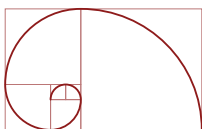


Studiare per la vita

LUCALEVI

Studiare per la vita

Come si impara davvero, e perché



LUCALEVI.COM

Cormons 2027

Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Edizione digitale gratuita: <https://www.lucalevi.com>

© 2027 lucalevi

Prima edizione

Composto in EB Garamond con Lua $\text{\LaTeX}$. Formato 13 × 21 cm, gabbia e margini in sezione aurea.

Alla mia maestra di italiano.

Non scholae sed vitae discimus.

— MOTTO SCOLASTICO,
ROVESCIMENTO DI SENECA, EP. 106, 12

Indice



Prefazione	xvii
------------	------

Come usare questo libro	xix
-------------------------	-----

I PERCHÉ SI STUDIA

I Non per la scuola, ma per la vita	3
<i>La frase rovesciata</i>	4
<i>Che cosa resta dopo la scuola</i>	6
<i>Tre errori che si possono correggere</i>	10
<i>Che cosa promette questo libro, e che cosa no</i>	13

2	Come si studia all'università, oggi	19
	<i>Rileggere, sottolineare, ripetere</i>	21
	<i>Che cosa ci si porta dalla scuola</i>	24
	<i>I numeri dell'università italiana</i>	27
	<i>Nessuno ci ha insegnato a studiare</i>	29
3	Il desiderio di sapere	35
	<i>Tutti gli uomini desiderano sapere</i>	37
	<i>Si pensa con ciò che si sa</i>	39
	<i>Sapere per essere liberi</i>	41
	<i>Dare un senso a ciò che si studia</i>	43

II COME FUNZIONA LA MEMORIA

4	Da Simonide a Ebbinghaus	53
	<i>Il banchetto di Scopas</i>	55
	<i>Aristotele e l'arte di ricordare</i>	56
	<i>Retori, monaci e teologi</i>	58
	<i>La nascita di una scienza</i>	62
5	Il cervello che impara	71
	<i>L'attenzione, porta d'ingresso</i>	73
	<i>La memoria di lavoro, piccola e preziosa</i>	74
	<i>La memoria a lungo termine</i>	76
	<i>Codificare, consolidare, ritrovare</i>	78
	<i>Dimenticare non è un difetto</i>	81
6	Le due forze della memoria	87
	<i>Immagazzinare e ritrovare</i>	88
	<i>Il paradosso: dimenticare aiuta a ricordare</i>	90

	<i>Le difficoltà desiderabili</i>	92
	<i>Prestazione non è apprendimento</i>	95
7	Perché ci inganniamo	101
	<i>La sensazione di sapere</i>	103
	<i>L'esperimento di Harvard</i>	105
	<i>Le illusioni dello studente</i>	107
	<i>Come giudicare onestamente ciò che si sa</i>	109

III IL METODO

8	Ricordare per ricordare	117
	<i>Da Aristotele a Roediger</i>	119
	<i>Gli esperimenti</i>	122
	<i>Perché funziona</i>	126
	<i>Come si fa</i>	128
	<i>Gli errori più comuni</i>	131
9	Il tempo alleato	137
	<i>La goccia che scava la pietra</i>	139
	<i>La cresta dell'oblio</i>	141
	<i>Il ripasso a successive riprese</i>	144
	<i>Costruire un calendario di ripasso</i>	146
	<i>Contro la notte prima dell'esame</i>	150
10	Mescolare le carte	155
	<i>Blocchi e mescolanze</i>	157
	<i>Gli esperimenti</i>	158
	<i>Quando funziona e quando no</i>	160
	<i>Come mescolare</i>	162

11	Capire	167
	<i>Ricordare e sapere</i>	169
	<i>Chiedersi perché</i>	171
	<i>Spiegarsi gli esempi</i>	173
	<i>Generare prima di ricevere</i>	175
	<i>Sbagliare per imparare</i>	176
	<i>Imparare a memoria non è una colpa</i>	178
12	Immagini, parole e palazzi della memoria	183
	<i>Parole e immagini</i>	185
	<i>Disegnare per ricordare</i>	188
	<i>Il metodo dei luoghi</i>	189
	<i>Mnemonotecniche: quando servono e quando no</i>	192
13	Insegnare per imparare	197
	<i>Docendo discimus</i>	199
	<i>Che cosa dicono le prove</i>	200
	<i>Spiegare senza appunti</i>	202
	<i>Studiare in gruppo, bene</i>	203
14	Il metodo in una settimana	209
	<i>Prima, durante e subito dopo</i>	211
	<i>Il giorno dopo</i>	213
	<i>Le settimane successive</i>	213
	<i>Prima dell'esame</i>	215
	<i>Una settimana tipo all'università</i>	217

IV LE CONDIZIONI DELL'APPRENDIMENTO

15	Il corpo che impara	227
	<i>Il sonno che consolida</i>	228
	<i>Il movimento</i>	228
	<i>Stress e ansia</i>	228
	<i>Pause vere</i>	228
	<i>Cibi e integratori: poche prove</i>	228
16	L'attenzione	231
	<i>Una cosa alla volta</i>	231
	<i>Il telefono</i>	232
	<i>Appunti a mano o al computer?</i>	232
	<i>Carta o schermo?</i>	232
	<i>Musica e silenzio</i>	232
17	L'intelligenza artificiale: stampella o tutor?	235
	<i>Il mito di Theuth</i>	236
	<i>Che cosa dicono i primi esperimenti</i>	236
	<i>Stampella o tutor</i>	236
	<i>Regole per usare l'IA senza perdere l'apprendimento</i>	236
18	Motivazione e scopo	239
	<i>Si ricorda ciò che sta a cuore</i>	239
	<i>Autonomia, competenza, relazione</i>	240
	<i>Il valore di ciò che si studia</i>	240
	<i>Mentalità e grinta: meno di quanto si dice</i>	240
	<i>La curiosità</i>	240

V STUDIARE ALL'UNIVERSITÀ

19	Dalla scuola all'università	245
	<i>Il salto dell'autonomia</i>	245
	<i>Che cosa la scuola non ha insegnato</i>	246
	<i>Il primo anno: perché si abbandona</i>	246
	<i>Imparare a imparare: un corso per le matricole</i>	246
	<i>Ai maturandi, e ai loro insegnanti</i>	246
20	Il semestre, le lezioni, gli esami	249
	<i>Pianificare il semestre, non la sessione</i>	249
	<i>Dalla lezione agli appunti, dagli appunti alle domande</i>	250
	<i>Prepararsi agli esami scritti e orali</i>	250
	<i>Studiare in gruppo, e con l'intelligenza artificiale</i>	250
	<i>Dopo la laurea: imparare per tutta la vita</i>	250
21	Ogni disciplina ha il suo studio	253
	<i>Matematica, fisica e ingegneria</i>	254
	<i>Scienze della vita, medicina e professioni sanitarie</i>	254
	<i>Giurisprudenza ed economia</i>	254
	<i>Discipline umanistiche</i>	254
	<i>Lingue straniere e classiche</i>	254
22	Studenti con DSA e altri bisogni speciali	257
	<i>Che cosa sono i DSA, e chi li scopre all'università</i>	258
	<i>Leggere lentamente in una lingua trasparente</i>	258
	<i>Che cosa funziona e che cosa no</i>	258
	<i>Compensare l'accesso, non il pensiero</i>	258
	<i>Servizi di ateneo, ADHD e altri bisogni</i>	258

VI PER CHI INSEGNA ALL'UNIVERSITÀ

23	Insegnare con la scienza dell'apprendimento	263
	<i>Che cosa sanno i docenti universitari</i>	264
	<i>La lezione: istruzione esplicita e carico cognitivo</i>	264
	<i>Apprendimento attivo in aula</i>	264
	<i>Il metodo di studio si insegna nei corsi</i>	264
	<i>Imparare a insegnare: il faculty development</i>	264
24	Valutare per far imparare	267
	<i>L'esame come strumento di apprendimento</i>	268
	<i>Quiz frequenti e prove in itinere</i>	268
	<i>Esami cumulativi e sessioni</i>	268
	<i>Ripensare l'esame orale</i>	268
	<i>Un feedback che aiuta</i>	268
25	Contro i miti	271
	<i>Gli stili di apprendimento</i>	272
	<i>Il dieci per cento del cervello e altre leggende</i>	272
	<i>La piramide dell'apprendimento</i>	272
	<i>Lettura veloce e allenamento del cervello</i>	272
	<i>Come riconoscere un metodo da quattro soldi</i>	272
26	Formare chi insegnerà	275
	<i>Chi forma gli insegnanti</i>	276
	<i>Che cosa imparano i futuri insegnanti, e che cosa manca</i>	276
	<i>I neuromiti nella formazione</i>	276
	<i>Un curriculum minimo di scienza dell'apprendimento</i>	276
	<i>Dall'università alla scuola: la seconda fase</i>	276
	Sulle spalle dei giganti	279

A	Una proposta di indagine: come studiano gli studenti italiani	281
B	Schede pratiche	283
C	Glossario	285
	Bibliografia	287

Prefazione



QUESTO LIBRO nasce da una domanda semplice: a che cosa serve studiare, se poi dimentichiamo quasi tutto? Chiunque sia passato per la scuola conosce la sensazione di aver superato una verifica o un esame e, poche settimane dopo, di non ricordarne più nulla. Non è una colpa personale: è il modo in cui funziona la memoria quando la si usa male.

Le pagine che seguono si rivolgono anzitutto a chi studia all'università — dalla matricola al laureando — e a chi vi insegna: è all'università che si studia più da soli, ed è lì che si formano gli insegnanti di domani. Raccolgono ciò che la ricerca sull'apprendimento ha chiarito negli ultimi decenni — e ciò

che i filosofi e i maestri antichi avevano intuito molto prima — e lo traducono in pratiche quotidiane, verificabili, alla portata di tutti.

[da completare a libro finito: perché questo libro, perché comincia dall'università (e la scuola verrà in una seconda fase), perché è gratuito, che cosa troverà il lettore]



Come usare questo libro



QUESTO LIBRO *[da scrivere: come è organizzato (sei parti, dal perché al come); percorsi di lettura per matricole, studenti universitari, studenti con DSA, docenti universitari e formatori di insegnanti (indice ragionato, §4); come usare le domande di ripasso, i riquadri «Da ricordare» e «In pratica», le schede in appendice; perché alla fine di ogni capitolo ci sono anche domande sui capitoli precedenti].*

IN PRATICA

1. Leggi un capitolo alla volta.
 2. Alla fine, chiudi il libro e scrivi ciò che ricordi.
 3. Rispondi alle domande di ripasso senza guardare.
 4. Qualche giorno dopo, rispondi di nuovo.
-





PARTE PRIMA

Perché si studia



CAPITOLO PRIMO

Non per la scuola, ma per la vita



Non vitae sed scholae discimus.

«Impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM

106, 12

CI SONO FRASI che si imparano senza averle mai studiate. Una di queste è «non scholae sed vitae discimus»: non impariamo per la scuola, ma per la vita. L'hai forse letta sulla copertina di un diario, in un discorso di inizio anno, nella dedica di una tesi; in più di una città europea sta scritta sopra l'ingresso di un liceo. Suona come una promessa, e insieme come un rimprovero rivolto a chi studia

solo per il voto: ricordati che tutto questo ti servirà.

La frase è latina, e di solito la si attribuisce a Seneca. È giusto, ma solo a metà. Seneca l'ha scritta davvero, in una delle lettere all'amico Lucilio, verso il 65 dopo Cristo. Soltanto che l'ha scritta al contrario: *non vitae sed scholae discimus*, «impariamo non per la vita, ma per la scuola». Non era un ideale: era una constatazione amara. La massima che da secoli dovrebbe ispirare lo studio era, in origine, la diagnosi del suo fallimento.

Questo libro comincia da qui, perché quella diagnosi è ancora valida. E comincia da una domanda che quasi ogni studente, prima o poi, si è fatto, magari la sera dopo un esame andato bene: *a che cosa serve studiare, se poi si dimentica tutto?*

1.1 LA FRASE ROVESCIATA

Conviene leggere la lettera per intero, perché il contesto cambia il senso.¹ Lucilio aveva chiesto a Seneca una questione sottile, di quelle che appassionavano le scuole filosofiche del tempo: se il bene sia o no un corpo. Seneca risponde con pazienza, argomento dopo argomento; poi si ferma, quasi imbarazzato, e commenta: *latrunculis ludimus*, «stiamo giocando a dama».²

¹ Seneca, *Epistulae morales ad Lucilium* 106, 11–12. Le traduzioni dei testi antichi, qui e nel resto del libro, sono dell'autore, salvo diversa indicazione.

² I *latrunculi* erano un gioco da tavolo romano, simile alla dama o agli scacchi.

E aggiunge: *in supervacuis subtilitas teritur: non faciunt bonos ista sed doctos* – «la finezza si consuma in cose superflue: queste cose non rendono buoni, ma dotti».

Seguono le righe che ci interessano. *Apertior res est sapere, immo simplicior: paucis satis est ad mentem bonam uti litteris*, «essere saggi è cosa più chiara, anzi più semplice: bastano poche lettere per una mente buona». Ma noi, continua Seneca, sprechiamo lo studio come sprechiamo tutto il resto: *quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus: non vitae sed scholae discimus*. «Come di tutte le cose, così anche delle lettere soffriamo di intemperanza: impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

Due parole meritano attenzione. La prima è *intemperantia*: non la pigrizia, ma il suo contrario, l'eccesso disordinato. Seneca non rimprovera a Lucilio di studiare poco, bensì di studiare molto e male, accumulando sottigliezze che non cambiano nulla. La seconda è *schola*. Per un romano del I secolo la *schola* non era la scuola dell'obbligo, ma il luogo delle lezioni e delle dispute, dove i maestri di filosofia e di retorica mettevano alla prova i loro allievi. Studiare «per la scuola» voleva dire studiare per la gara, per la figura, per la prossima discussione: per una prova, non per la vita.

Seneca non disprezzava lo studio: lo praticò fino alla fine e ne fece il centro delle sue lettere. Disprezzava lo studio che si esaurisce nella prova. Il suo lamento ha attraversato i secoli e, a un certo punto, qualcuno lo ha capovolto. Non sappiamo con precisione chi sia stato né quando; sappiamo che in età moderna la forma rovesciata è diventata un motto delle scuole

europee, e che in quella forma è arrivata fino a noi.³ C'è qualcosa di ironico in questo rovesciamento, e insieme qualcosa di istruttivo: per trasformare una diagnosi in un augurio è bastato invertire due parole. Per trasformarla in realtà, come vedremo, serve qualcosa di più.

Se oggi Seneca entrasse in un'aula universitaria italiana, la sua *schola* avrebbe un nome preciso: l'appello. Pensa a come si prepara, di solito, un esame. Si scopre la data, si calcola quante pagine mancano, si divide il manuale per il numero di giorni. Nelle ultime tre settimane si legge, si sottolinea, si riassume, si ripete; negli ultimi tre giorni si ripassa fino a tardi. Poi l'esame: magari va bene, magari benissimo. E dopo? Dopo il manuale torna sullo scaffale, e non lo si riapre più. È uno studio fatto con serietà, a volte con sacrificio. Ma è uno studio progettato per un giorno solo: il giorno della prova. Studiare per l'appello è il nostro modo di studiare *scholae*.

1.2 CHE COSA RESTA DOPO LA SCUOLA

Fai una prova. Prendi il manuale di un esame che hai superato un anno fa, o due. Le sottolineature sono tue, la grafia a margine è la tua; le pagine che una volta sapevi quasi a memoria

³ La forma positiva non si trova in nessun autore antico. Non è l'unico caso: *docendo discimus* è una formula moderna ricavata da un'altra lettera di Seneca (*Ep.* 7, 8: *homines dum docent discunt*, «gli uomini, mentre insegnano, imparano»), e *repetita iuvant* non è una citazione classica.

ti sembrano familiari, eppure, se provi a spiegarne una a voce, ti accorgi che ne resta poco: qualche parola, un'immagine, un'impressione. Come se quel libro lo avesse studiato un'altra persona.

Ricordo ancora un mio esame di ecofisiologia acquatica, durante l'università. Studiai a fondo, produssi buoni riassunti al computer, memorizzai la tassonomia algale: presi 30 e lode. Il professore mi domandò perfino se la sua materia fosse di mio particolare interesse. Ero felicissimo. Ma dopo pochi mesi dimenticai tutto. Ad anni di distanza, l'unica nozione che ricordo di quell'esame è questa: esistono le *diatomee*. Null'altro.

Forse anche tu hai avuto un'esperienza simile, dimenticare tutto o buona parte del materiale studiato. È uno dei fenomeni meglio documentati della psicologia, e ha un inventore preciso. Nel 1885 un giovane studioso tedesco, Hermann Ebbinghaus, pubblicò un libretto intitolato *Sulla memoria* (EBBINGHAUS 1885). Per anni aveva fatto da cavia a sé stesso: imparava a memoria liste di sillabe senza senso – scelte apposta perché nessun significato lo aiutasse a ricordarle – e poi misurava quanto lavoro gli serviva per reimpararle dopo venti minuti, un'ora, un giorno, un mese. Più lavoro serviva per reimparare, più aveva dimenticato.

Il risultato è la celebre *curva dell'oblio* (figura 1.1). La dimenticanza non procede in modo regolare: è rapidissima nelle prime ore e nei primi giorni, poi rallenta, e ciò che sopravvive alle prime settimane tende a restare più a lungo. Nel 2015 due ricercatori olandesi, Jaap Murre e Joeri Dros, hanno ripetuto l'esperimento di Ebbinghaus con lo stesso metodo, per circa

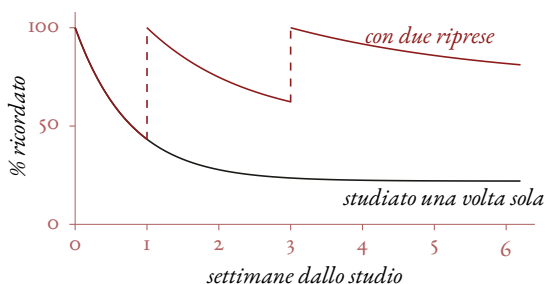


FIGURA 1.1. La curva dell'oblio: andamento qualitativo, non dati di un esperimento. Ciò che si studia una volta sola si perde in fretta; ogni ripresa ben distanziata rende la curva più piatta (se ne parlerà nei capitoli 8 e 9).

settanta ore di prove: la curva che hanno ottenuto coincide con quella del 1885, con un dettaglio in più, una piccola risalita del ricordo dopo ventiquattro ore, compatibile con il lavoro che il cervello svolge durante il sonno (MURRE e DROS 2015). A più di un secolo di distanza, la curva dell'oblio è ancora lì.

C'è però un secondo dato, meno noto e più incoraggiante. Negli anni Ottanta lo psicologo americano Harry Bahrick volle sapere che cosa resta di una lingua studiata a scuola dopo molti anni, anche se non la si usa più. Mise alla prova 733 persone che avevano studiato spagnolo a scuola, alcune pochi mesi prima, altre fino a cinquant'anni prima (BAHRICK 1984). Il ricordo calava rapidamente nei primi tre-sei anni; poi la curva si appiattiva e restava quasi immobile per decenni, fino a trent'anni, prima di un ultimo calo. Bahrick chiamò *perma-store*, «deposito permanente», questa parte della memoria che

sopravvive quasi intatta. E osservò che quanto ne entrava non dipendeva dal caso: dipendeva da quanto bene la lingua era stata imparata all'inizio – dal numero di corsi seguiti, dai voti ottenuti.

Mettiamo insieme i due dati. Dimenticare è normale: la curva di Ebbinghaus vale per tutti, per gli studenti brillanti come per quelli distratti, per chi ha vent'anni come per chi ne ha sessanta. Ma non tutto si perde allo stesso modo. Ciò che è stato imparato bene, consolidato, ripreso nel tempo, può restare per tutta la vita. La domanda giusta, allora, non è «perché dimentico?», ma «perché dimentico *tutto*, e così in fretta?». Alla prima domanda risponde la biologia; alla seconda risponde il modo in cui studiamo.

ESERCIZIO

Prima di andare avanti, prendi un foglio e scegli un argomento che hai studiato per un esame circa un anno fa. Senza aprire libri né appunti, scrivi per cinque minuti tutto ciò che ne ricordi: definizioni, nomi, esempi, collegamenti. Poi confronta con il manuale. Tieni il foglio: ti servirà alla fine del capitolo, e di nuovo nel capitolo 8.

Quello che vale per il singolo studente sembra valere, in grande, anche per un Paese. Le indagini internazionali trovano i bambini italiani della scuola primaria sopra la media internazionale, sia nella lettura sia in matematica e scienze. Gli adulti, invece, sono tra gli ultimi. Nell'ultima indagine dell'OCSE

sulle competenze degli adulti tra i 16 e i 65 anni, pubblicata nel dicembre 2024, l'Italia ha ottenuto 245 punti nella comprensione di testi, contro una media OCSE di 260; 244 punti nelle competenze matematiche, contro 263; 231 nella soluzione di problemi, contro 251 (OECD 2024). Sotto l'Italia, nella comprensione dei testi, ci sono soltanto sei Paesi.

Bisogna leggere questi numeri con prudenza. Le prove per i bambini e quelle per gli adulti non sono direttamente confrontabili; sui risultati degli adulti pesano molte cose che con la scuola hanno poco a che fare: il tipo di lavoro, l'età media della popolazione, la scarsissima abitudine degli italiani a continuare a formarsi dopo gli studi. Non è lecito concludere che la scuola italiana «non funziona». Resta però un fatto: nessuno dei dati disponibili descrive un sistema in cui ciò che si impara si accumula e si consolida negli anni. Descrivono piuttosto qualcosa di molto simile alla curva di Ebbinghaus applicata a un intero Paese: molto studio, e poco che resta.

1.3 TRE ERRORI CHE SI POSSONO CORREGGERE

Perché dimentichiamo quasi tutto ciò che studiamo? La risposta più comune è anche la più scoraggiante: perché non siamo portati, perché non abbiamo memoria, perché «non è la mia materia». La ricerca degli ultimi decenni ne dà un'altra, molto più utile. Le cause principali sono tre, e nessuna ha a che fare con il talento. Sono errori: e gli errori si possono correggere.

Il primo errore: fidarsi della sensazione

Il primo è un errore di *metacognizione*, cioè di giudizio su come funziona la propria mente. Le strategie che *sembrano* funzionare non sono quelle che funzionano davvero. Rileggere un capitolo, ripassare le pagine evidenziate, ricopiare un riassunto: sono attività piacevoli, ordinate, rassicuranti. Alla seconda lettura tutto scorre, i concetti sembrano chiari, le parole familiari; e quella familiarità viene scambiata per conoscenza. Le strategie che funzionano davvero, invece – chiudere il libro e provare a ricordare, riprendere un argomento dopo qualche giorno, mescolare esercizi diversi – sono faticose, lente, piene di vuoti e di errori, e danno la sgradevole impressione di non stare imparando.

Non stupisce allora che gli studenti scelgano le prime. In un'indagine condotta su studenti universitari americani, l'84% ha dichiarato di studiare rileggendo appunti o manuale, e il 55% ha indicato la rilettura come la propria strategia principale; solo l'11% si interrogava da solo per imparare, e appena l'1% ne faceva la strategia principale (KARPICKE et al. 2009). In Italia dati di questo tipo non esistono ancora, ma chiunque abbia frequentato un'aula studio durante la sessione ha visto la stessa scena: evidenziatori, righelli, pagine colorate. Perché la sensazione di sapere inganni in modo così sistematico, e come difendersi, è l'argomento del capitolo 7: forse il più importante del libro.

Il secondo errore: studiare per il giorno dopo

Il secondo è un errore di *progettazione*. Si studia per la prova di domani, non per ricordare fra un anno: tutto il lavoro si

concentra nei giorni che precedono l'esame, e dopo l'esame l'argomento non viene più ripreso. Anche questo lo aveva già misurato Ebbinghaus. Per imparare una lista di sillabe in modo da ripeterla senza errori il giorno dopo, gli servivano 68 ripetizioni fatte tutte in una volta; lo stesso risultato si otteneva con appena 38 ripetizioni distribuite nei tre giorni precedenti. La distribuzione nel tempo, concludeva, è «decisamente più vantaggiosa» dell'accumulo in un'unica sessione (EBBINGHAUS 1885). Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. E il vantaggio, come vedremo nel capitolo 9, si fa sentire soprattutto quando si vuole ricordare a lungo.

Lo studio concentrato alla vigilia non è stupidità né pigrizia. È una risposta razionale a un sistema che chiede di dimostrare una cosa in un giorno preciso e poi non la chiede più. Se l'obiettivo è superare la prova, studiare tutto negli ultimi giorni sembra perfino efficiente: il materiale è fresco proprio quando serve. Il prezzo si paga dopo. Lo paga lo studente, quando il corso del secondo anno presuppone quello del primo e bisogna ristudiare da capo ciò che si era già studiato; lo paga chi insegna, quando si accorge che i prerequisiti «fatti l'anno scorso» non ci sono più. E lo paga il laureato, che esce dall'università con un titolo pieno di esami e una memoria che ne conserva una parte sorprendentemente piccola.

Il terzo errore: non sapere perché

Il terzo è un *vuoto di senso*. Se non sai perché studi una cosa, la studi per il voto; e ciò che si studia per il voto, dopo il voto, si dimentica, perché ha già esaurito il suo scopo. È esattamente il lamento di Seneca: la *schola* come fine, invece che come mezzo.

Non si tratta di trovare a ogni argomento un'utilità pratica immediata – molte delle cose più preziose che si imparano non servono a «fare» qualcosa, ma a capire, a giudicare, a pensare meglio. Si tratta di sapere che cosa lo studio cambierà in te, e che cosa ti permetterà di fare per gli altri. Vedremo nel capitolo 3 che questa non è retorica: sapere perché si studia aiuta davvero a studiare meglio, e ci sono esperimenti che lo mostrano.

* * *

Tre errori, dunque: uno di giudizio, uno di progetto, uno di senso. Non sono colpe tue. Nessuno, probabilmente, ti ha mai insegnato come si studia: non la scuola, che ha insegnato che cosa studiare, e quasi mai l'università, che dà per scontato che tu lo sappia già. Lo studente italiano impara a studiare da solo, per tentativi, copiando il metodo del compagno di banco o quello del fratello maggiore. È un po' come se si insegnasse a nuotare consegnando a ciascuno un costume e indicando il mare. Qualcuno impara benissimo; molti restano a galla, con grande fatica; alcuni rinunciano.

1.4 CHE COSA PROMETTE QUESTO LIBRO, E CHE COSA NO

Questo non è un libro di trucchi. Non troverai tecniche per leggere mille parole al minuto, né il segreto per imparare un esame in sette giorni, né un test per scoprire se sei una persona

«visiva» o «uditiva». Molte promesse di questo genere sono semplicemente false, e nel corso del libro vedremo perché.

Ti propone invece un metodo. Non un metodo inventato da noi: un metodo noto, che la psicologia sperimentale ha messo alla prova per più di un secolo, in centinaia di esperimenti, molti dei quali condotti proprio su studenti universitari, e poi in aule vere, con programmi veri ed esami veri. Si può riassumere in cinque verbi: *richiamare* dalla memoria invece di rileggere; *distanziare* lo studio nel tempo invece di concentrarlo; *alternare* argomenti e tipi di problemi; *spiegare*, a sé stessi e agli altri; *collegare* ciò che si studia a ciò che si sa già. E un sesto, che tiene insieme gli altri: sapere *perché*.

Non è un metodo facile. Anzi, una delle scoperte più solide della ricerca, e forse la più controintuitiva, è che una certa fatica è il segno che si sta imparando: una fatica giusta, superabile, che rallenta lo studio di oggi e costruisce il ricordo di domani. Chi cerca un modo per studiare senza sforzo resterà deluso. Chi è disposto a faticare in modo diverso – spesso non di più, ma meglio – troverà un modo di studiare che fa risparmiare tempo, riduce l'ansia prima degli esami e, soprattutto, lascia qualcosa dopo.

Il libro cercherà di essere onesto su ciò che si sa. La ricerca sull'apprendimento non è tutta ugualmente solida: alcuni risultati sono stati replicati centinaia di volte, in laboratorio e in classe; altri sono promettenti ma ancora discussi; altri ancora, molto popolari, sono semplicemente falsi. Ogni volta che sarà importante, lo dirò con chiarezza, e citerò gli studi da cui provengono i dati: non per sfoggiare erudizione, ma perché tu possa controllare. Un libro che insegna a non fidarsi

della sensazione di sapere non può chiederti di fidarti sulla parola.

Ecco il percorso. La prima parte si chiede *perché* si studia: come si studia oggi all'università, e che cosa significa desiderare di sapere. La seconda parte spiega *come funziona la memoria*: che cosa ne sapevano gli antichi, che cosa ne sa la scienza, e perché le nostre intuizioni sull'apprendimento ci ingannano. La terza, il cuore del libro, presenta *il metodo*, un principio per capitolo, e lo ricompone alla fine in una settimana di studio reale. La quarta parte riguarda le *condizioni* dell'apprendimento: il sonno, l'attenzione, il telefono, l'intelligenza artificiale, la motivazione. La quinta porta tutto questo nella vita *universitaria*: il passaggio dalla scuola, il semestre, gli esami scritti e orali, le diverse discipline, gli studenti con DSA. La sesta, infine, parla a *chi insegna* all'università e a chi forma i futuri insegnanti: perché il metodo si impara meglio quando anche le lezioni e gli esami sono pensati per farlo funzionare.

Il libro, infine, applica a sé stesso ciò che insegna. Alla fine di ogni capitolo troverai alcune domande: sono fatte per essere risposte a libro chiuso, per iscritto o a voce, prima di controllare. Da questo capitolo in poi, tra le domande ce ne sarà sempre almeno una su un capitolo precedente, così che ciò che hai letto ritorni, a distanza di tempo, quando ha cominciato a sbiadire. Il motivo lo capirai nel capitolo 8. Per ora basta un consiglio: non saltarle.

* * *

Seneca chiedeva uno studio che rendesse migliori, non sol-

tanto più dotti. Duemila anni dopo, il suo lamento è diventato un motto che abbiamo rovesciato, e poi dimenticato di mettere in pratica. Questo libro prova a rovesciarlo una seconda volta, ma con i fatti: a mostrare che imparare *per la vita* non è un augurio da scrivere sopra la porta di una scuola, bensì il risultato di un metodo preciso, che si può imparare. Si comincia chiudendo questo libro e provando a ricordare.

DA RICORDARE

Dimenticare è normale. Dimenticare *tutto*, subito dopo l'esame, è il segno di un metodo sbagliato, non di una testa sbagliata: e un metodo si può cambiare.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa scriveva davvero Seneca, in quale contesto, e perché la sua frase è stata rovesciata?
 2. Quali sono i tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia? Per ciascuno, prova a dire da dove nasce.
 3. Che cosa mostrano, insieme, la curva di Ebbinghaus e le ricerche di Bahrick sullo spagnolo imparato a scuola?
 4. Riprendi il foglio dell'esercizio di questo capitolo. Che cosa ricordavi dell'esame di un anno fa, e perché, secondo te, proprio quello?
-



IN SINTESI

- Seneca scrisse *non vitae sed scholae discimus* come un rimprovero: si studia per la prova, non per la vita. Il motto scolastico ne è il rovesciamento.
- Si dimentica in fretta ciò che si studia una volta sola (la curva dell'oblio); ma ciò che è stato imparato bene può restare per decenni.
- Le cause principali dell'oblio dopo l'esame sono tre errori correggibili: fidarsi della sensazione di sapere, studiare per il giorno dopo, non sapere perché si studia.
- Per correggerli esiste un metodo noto e fondato su prove: richiamare, distanziare, alternare, spiegare, collegare, e sapere perché.



CAPITOLO SECONDO

Come si studia all'università, oggi



*devoret initio taedium illud et scripta et
lecta saepius revolvendi*

«sopporti all'inizio la noia di rileggere più
volte ciò che ha scritto e letto»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 41

MANCANO DODICI GIORNI all'appello di biochimica. Davide, secondo anno di Biotecnologie, ha preso posto alle otto e mezza in aula studio, lo stesso tavolo di ieri, vicino alla finestra. Davanti a lui c'è il manuale, seicento pagine, e accanto una pila di fogli stampati: le trascrì-

zioni delle lezioni che un gruppo di colleghi si passa di anno in anno. Il manuale è già stato letto una volta, a dicembre, e sottolineato con tre colori: giallo per le definizioni, verde per i passaggi delle vie metaboliche, arancione per ciò che il professore «chiede sempre». Ora Davide lo sta rileggendo. Quando arriva in fondo a un paragrafo, lo riassume su un quaderno, con la stessa struttura e spesso con le stesse parole del libro.

Il piano è preciso: cinquanta pagine al giorno fino a tre giorni prima dell'esame, poi un ultimo giro veloce sulle parti evidenziate. Tre settimane fa, però, c'era anche l'esame di genetica, e il calendario è slittato. Stasera Davide resterà sui libri fino all'una; la sera prima dell'appello, probabilmente, fino alle tre. Ogni tanto, rileggendo, gli capita di pensare «questa la so», e passa oltre con un certo sollievo. Se tutto va bene, prenderà un voto discreto. Fra un anno, se qualcuno gli chiederà come funziona il ciclo di Krebs, ricorderà di averlo studiato.

Davide non è uno studente pigro. Anzi: è metodico, costante, disposto a sacrificare le serate. È, semplicemente, uno studente tipico. Il suo modo di studiare – rileggere, sottolineare, riassumere, concentrare tutto nelle ultime settimane – è quello della grande maggioranza degli studenti universitari, in Italia e altrove. Questo capitolo prova a guardarlo da vicino: che cosa fanno gli studenti quando studiano, che cosa si portano dietro dalla scuola, e con quali risultati. Non per giudicare nessuno, ma perché non si può cambiare un'abitudine che non si è mai osservata.

L'epigrafe di questo capitolo sembra dare ragione a Davide. Quasi duemila anni fa Quintiliano, il più grande maestro di retorica di Roma, chiedeva a chi voleva rafforzare la memoria

di «sopportare all'inizio la noia di rileggere più volte ciò che ha scritto e letto, e di rimasticare, per così dire, lo stesso cibo».¹ Aveva ragione su un punto: senza ritornare più volte sulle stesse cose non si ricorda nulla. Ma gli studenti di oggi, quella noia, la sopportano benissimo. Il problema, come vedremo, è che spesso è la noia sbagliata.

2.1 RILEGGERE, SOTTOLINEARE, RIPETERE

Nel capitolo 1 abbiamo incontrato la prima grande indagine sulle strategie di studio degli universitari, quella di Jeffrey Karpicke e dei suoi colleghi: la rilettura era di gran lunga la strategia più diffusa, e quasi nessuno si interrogava da solo per imparare (KARPICKE et al. 2009). Quell'indagine non è un caso isolato. Qualche anno prima, Nate Kornell e Robert Bjork avevano posto una serie di domande a 472 studenti del corso di introduzione alla psicologia dell'Università della California a Los Angeles (KORNELL e BJORK 2007). Le risposte, messe in fila, compongono un ritratto che assomiglia molto a quello di Davide.

Alla domanda se studiassero in quel modo perché un insegnante aveva insegnato loro a farlo, l'80% ha risposto di no. Per decidere che cosa studiare, il 59% sceglieva semplicemente ciò che scadeva prima; appena l'11% pianificava lo studio in

¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 41: *devoret initio taedium illud et scripta et lecta saepius revolvendi et quasi eundem cibum remandendi*. Il passo è ripreso nel capitolo 4.

anticipo e seguiva il proprio calendario. Il 60% dichiarava di rileggere le parti sottolineate o evidenziate. Tra chi si interrogava da solo, la grande maggioranza lo faceva per *controllare* quanto aveva imparato (68%), pochi per *imparare* (18%): l'autointerrogazione era un termometro, non una medicina. E alla domanda su che cosa fare quando si è convinti di sapere una cosa – la definizione di un termine, per esempio – il 64% rispondeva che l'avrebbe messa da parte per concentrarsi sul resto; solo il 36% si sarebbe preoccupato di riprenderla più avanti. Infine, l'86% non tornava mai sul materiale di un corso una volta concluso il corso.

Ogni risposta, presa da sola, è ragionevole. Studiare ciò che scade prima è buon senso; lasciar perdere ciò che si sa già sembra un modo intelligente di risparmiare tempo; non riprendere un corso finito è comprensibile, con un altro esame che incombe. Messe insieme, però, descrivono un modo di studiare che lavora quasi tutto per la prova successiva e quasi niente per il dopo. È, di nuovo, lo studio *scholae* di Seneca.

Un'indagine successiva, condotta da Marissa Hartwig e John Dunlosky su 324 studenti universitari americani, ha fatto un passo in più: ha messo in relazione le abitudini di studio con la media dei voti (HARTWIG e DUNLOSKY 2012). L'autointerrogazione risultava associata a voti migliori; lo era anche la rilettura, a ricordarci che indagini di questo tipo mostrano associazioni, non cause: chi studia di più, in qualunque modo, tende ad andare meglio di chi studia poco. Gli studenti con i risultati più bassi studiavano più spesso a tarda notte; e tutti gli studenti – ma soprattutto quelli con i voti più bassi – dichiaravano di essere guidati soprattutto dalle scadenze immi-

nenti. Anche in questo caso non ci sono sorprese: le scadenze decidono il calendario, e il calendario decide il metodo.

Queste indagini riguardano studenti americani. In Italia un'indagine nazionale sulle strategie di studio degli universitari non esiste ancora: nessuno ha chiesto in modo sistematico agli studenti italiani come studiano, se qualcuno ha mai insegnato loro a farlo, quanto spesso si interrogano da soli. È un vuoto che meriterebbe di essere colmato, e l'Appendice A propone un modo per farlo. Nel frattempo, chiunque abbia passato una sessione in un'aula studio italiana può riconoscere lo stesso quadro: evidenziatori, riassunti, schemi ricopiati, manuali riletti due o tre volte.

Perché le strategie più diffuse sono proprio quelle meno efficaci? Non per stupidità né per pigrizia. Rileggere e sottolineare hanno tre grandi vantaggi: sono facili, danno la sensazione di procedere (le pagine scorrono, il quaderno si riempie) e producono, alla seconda o terza lettura, un'impressione di familiarità che somiglia moltissimo alla conoscenza. Chiudere il libro e provare a ricordare, invece, è lento e spiacevole: mette davanti ai propri vuoti. È naturale preferire le prime. Il guaio è che la sensazione di sapere è un pessimo giudice di ciò che si sa davvero. Perché ci inganni in modo così sistematico, e come difendersene, lo vedremo nella seconda parte del libro (capitoli 6 e 7); quali strategie funzionano davvero, nella terza.

Torniamo per un momento a Quintiliano. La «noia di rileggere» che raccomandava era, per un oratore romano, la fatica di chi deve imparare un discorso per pronunciarlo senza il testo davanti: si rileggeva, sì, ma per arrivare a ripetere a memoria, e ogni ripetizione metteva alla prova ciò che si ricordava

davvero. La noia di Davide è un'altra cosa: è la noia di chi scorre con gli occhi pagine che conosce già. La prima costruisce il ricordo; la seconda, spesso, costruisce soltanto l'illusione di averlo.

ESERCIZIO

Prima di continuare, elenca le strategie che usi quando studi per un esame (rileggere il manuale, sottolineare, fare riassunti, fare schemi, ripetere ad alta voce, rispondere a domande, rifare esercizi, spiegare a qualcuno, usare le flashcard, chiedere a un'intelligenza artificiale...), *in ordine di frequenza*: prima quella che usi di più. Accanto a ciascuna scrivi perché la usi. È la stessa domanda che l'Appendice A propone di porre agli studenti italiani. Conserva il foglio: ti sarà utile rileggerlo quando avrai finito la terza parte del libro.

2.2 CHE COSA CI SI PORTA DALLA SCUOLA

Nessuno arriva all'università senza un metodo di studio. Ci arriva con quello che si è costruito in tredici anni di scuola, per tentativi, e che nella maggior parte dei casi ha funzionato abbastanza bene da portarlo fin lì. È utile sapere che cosa contiene quel bagaglio.

Il primo dato riguarda la quantità. Gli studenti italiani studiano molto. Nell'indagine PISA del 2012, l'ultima che abbia posto la domanda in modo comparabile, i quindicenni italiani dichiaravano in media 8,7 ore di compiti a casa alla settimana,

contro una media dei Paesi OCSE di 4,9 (OECD 2014). Il dato è vecchio di più di dieci anni e riguarda i quindicenni, non gli universitari; ma descrive una tradizione che chiunque sia passato per la scuola italiana riconosce: tante ore sui libri, a casa, da soli.

Il secondo dato riguarda i risultati. Nell'ultima indagine PISA, condotta nel 2025 e pubblicata nel settembre 2026, i quindicenni italiani hanno ottenuto 474 punti in lettura, 468 in matematica e 483 in scienze, contro medie OCSE di 461, 463 e 482 (OECD 2026). Per la prima volta l'Italia risulta sopra la media in tutti e tre gli ambiti. È una buona notizia, ma va letta con attenzione: l'Italia è sopra la media soprattutto perché la media dei Paesi OCSE è scesa al livello più basso mai registrato, mentre i risultati italiani sono rimasti sostanzialmente stabili. Le eccellenze, poi, restano poche: gli studenti ai livelli più alti di competenza sono il 4% in lettura, il 4% in scienze e il 7% in matematica, tutti sotto la media OCSE (rispettivamente 6%, 7% e 8%).

Le prove nazionali dicono qualcosa di più vicino a chi sta per entrare all'università. Al termine della scuola superiore, secondo il Rapporto INVALSI 2026, raggiunge i traguardi previsti il 54,1% degli studenti in italiano e il 52,1% in matematica (INVALSI 2026): circa un diplomato su due arriva all'esame di Stato senza le competenze che la scuola si proponeva di dargli in quelle due materie. La quota di chi si diploma senza aver raggiunto nemmeno le competenze minime – quella che l'INVALSI chiama *dispersione implicita* – è scesa nel 2026 al 6,3%, il valore più basso da quando la si misura. È un progresso vero. Ma il dato della metà dei diplomati sotto i traguardi

dice che la questione non riguarda soltanto una minoranza in difficoltà: riguarda il modo in cui si impara anche tra chi arriva regolarmente al diploma.

Molte ore di studio, risultati nella media, pochi studenti ai livelli più alti. Non è lecito trarne conclusioni troppo nette: i test misurano cose diverse, e sui risultati pesano mille fattori che con lo studio individuale hanno poco a che fare. Ma l'ipotesi più semplice, e quella che la scienza dell'apprendimento rende più plausibile, è che il problema non sia la quantità dello studio, bensì la sua qualità.

C'è un terzo dato, più recente, che riguarda il modo in cui si studia. Secondo la stessa indagine PISA 2025, il 47% dei quindicenni italiani usa ogni settimana un'intelligenza artificiale per studiare; solo il 9% non la usa mai. Il 36% se ne serve per fare riassunti, il 30% per scrivere bozze di testi (OECD 2026). Sono proprio le attività – riassumere, scrivere, organizzare le idee – che producono apprendimento quando le fa lo studente, e che non ne producono quasi nessuno quando le fa qualcun altro al suo posto. Chi si iscriverà all'università nei prossimi anni avrà dunque un'abitudine in più da esaminare. Se ne parlerà nel capitolo 17.

Infine, il dato più semplice e più importante: a scuola si impara *che cosa* studiare, raramente *come*. Le raccomandazioni europee e le indicazioni nazionali parlano da anni della competenza di «imparare a imparare»; ma nella scuola italiana non c'è una materia, un'ora o un insegnante incaricato di insegnarla. Resta affidata alla buona volontà dei singoli docenti, a qualche progetto, a qualche incontro di orientamento. Così ciascuno si fa il proprio metodo da solo, e lo porta con sé,

intatto, all'università.

2.3 I NUMERI DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA

Che cosa succede, allora, quando quel metodo incontra l'università? I dati disponibili non misurano direttamente come studiano gli studenti universitari italiani; misurano però con precisione quanti arrivano alla fine, e in quanto tempo.

Il primo numero è noto e poco lusinghiero. Nel 2025 aveva un titolo di studio universitario il 31,1% degli italiani tra i 25 e i 34 anni, contro una media dell'Unione europea del 44,8% (EUROSTAT 2026). L'Italia è penultima tra i ventisette Paesi dell'Unione, davanti soltanto alla Romania (23,0%). In vent'anni la quota è cresciuta, ma la distanza dall'Europa resta ampia.

Il secondo numero riguarda il primo anno. Secondo il Rapporto 2026 dell'ANVUR, l'agenzia che valuta le università italiane, il 13,3% degli studenti che si immatricolano per la prima volta in un ateneo statale abbandona gli studi già nel passaggio dal primo al secondo anno (ANVUR 2026).² Più di uno studente su otto, dunque, non arriva al secondo anno. Se si segue una coorte più a lungo il quadro si allarga: tra chi

² Il dato si riferisce agli immatricolati dell'anno accademico 2023/24. Nella stessa coorte il tasso di abbandono dopo il primo anno è del 6,4% negli atenei non statali e del 18,8% in quelli telematici. Nel 2021/22, al culmine degli effetti della pandemia, negli atenei statali era del 16%.

si era iscritto a una laurea triennale nel 2018/19, a sei anni dall'immatricolazione si era laureato il 62,7%, aveva abbandonato il 26,4%, e il 10,9% risultava ancora iscritto senza aver concluso. Uno studente su quattro, in altre parole, lascia l'università senza titolo.

Il terzo numero riguarda il tempo. Tra i laureati del 2025, secondo l'indagine annuale di AlmaLaurea su circa 335.000 laureati di 81 atenei, si è laureato in corso il 60,4%; l'età media alla laurea è di 26,3 anni (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 2026). Quattro laureati su dieci, quindi, impiegano più tempo del previsto; e molti di loro lo fanno, come Davide, non per mancanza di impegno ma accumulando esami rimandati da una sessione all'altra.

Questi numeri vanno letti con la stessa prudenza di quelli della scuola. Dietro l'abbandono e il ritardo ci sono molte cause, e la maggior parte non ha nulla a che fare con il metodo di studio: una scelta sbagliata del corso di laurea, le difficoltà economiche, la necessità di lavorare (il 68% dei laureati del 2025 ha lavorato durante gli studi), la distanza da casa, la mancanza di un orientamento serio, le differenze di partenza. Il titolo di studio dei genitori pesa ancora molto: solo il 34,7% dei laureati del 2025 ha almeno un genitore laureato, il che vuol dire che per quasi due laureati su tre l'università è un territorio che in famiglia nessuno aveva attraversato prima (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 2026). Chi non ha in casa qualcuno che gli racconti come si prepara un esame orale o come si organizza una sessione deve scoprirlo da solo, a proprie spese. Un metodo di studio non risolve nessuno di questi problemi. Ma è l'unico fattore che dipende interamente

da te, e che puoi cambiare da domani.

C'è poi un'osservazione che accomuna quasi tutte le ricerche sul tema: il punto critico è il primo anno. È lì che la struttura della scuola – le interrogazioni frequenti, i compiti controllati, l'insegnante che ti conosce per nome – scompare di colpo, e con essa scompare il ritmo che teneva in piedi il metodo ereditato. All'università nessuno ti interroga fino all'appello, e l'appello può arrivare dopo mesi. Chi studiava bene perché qualcuno lo costringeva a farlo con regolarità si ritrova, di colpo, senza regolarità. Il capitolo 19 è dedicato a questo passaggio.

Infine, un dato che conosciamo già dal capitolo 1: da adulti, gli italiani sono tra gli ultimi dei Paesi OCSE nelle competenze di base misurate dall'indagine PIAAC (OECD 2024). Molti fattori concorrono a quel risultato. Ma non c'è bisogno di forzare i numeri per vedere il filo che li lega: tanto studio, poca consolidazione, e alla fine poco che resta.

2.4 NESSUNO CI HA INSEGNATO A STUDIARE

Riprendiamo la prima risposta dell'indagine di Kornell e Bjork: otto studenti su dieci dichiaravano che nessun insegnante aveva mai insegnato loro a studiare in quel modo (KORNELL e BJORK 2007). È probabile che in Italia la percentuale non sia molto diversa. La scuola insegna i contenuti, e dà per scontato che il modo di impararli si formi da sé; l'università dà per scontato che lo studente lo sappia già, visto che è arrivato fin lì. Il metodo di studio cade nello spazio tra le due istituzioni, e

nessuno lo raccoglie.

Non è una colpa degli insegnanti né dei professori. È la conseguenza di un fatto semplice: nemmeno loro, nella maggior parte dei casi, hanno imparato la scienza dell'apprendimento. In Italia si diventa docenti universitari per meriti di ricerca: per insegnare all'università non è richiesta alcuna formazione specifica all'insegnamento, e i programmi di formazione didattica per i docenti, nati in diversi atenei negli ultimi dieci anni, sono ancora un'eccezione. Molti dei risultati di cui parla questo libro, poi, sono diventati noti al di fuori della ricerca specialistica soltanto negli ultimi quindici anni. Chi insegna da più tempo li ha incontrati di rado, e chi li ha incontrati ha dovuto cercarli da solo. Se ne parlerà nella sesta parte del libro, rivolta a chi insegna.

Anche l'organizzazione degli studi, del resto, spinge nella stessa direzione. Nella maggior parte dei corsi universitari italiani le lezioni si concentrano nel semestre, l'esame arriva alla fine, spesso in forma orale, in una sessione in cui si accumulano più esami a poche settimane di distanza. È un'organizzazione che ha molti pregi, ma che favorisce in modo quasi naturale lo studio concentrato nelle settimane prima dell'appello: la strategia che, come vedremo nel capitolo 9, funziona meno per ricordare a lungo. Lo studente che si organizza così non sbaglia i conti; risponde in modo razionale alle regole del gioco.

Ecco allora il senso di questo capitolo. Il problema degli studenti universitari, in Italia come altrove, non è di studiare poco. La maggior parte studia molto, spesso moltissimo. Il problema è che studia con strategie che danno buone sensazioni e scarsi ricordi, pianificate sulla scadenza più vicina, senza

che nessuno abbia mai mostrato loro un'alternativa. La buona notizia è che l'alternativa esiste, è nota da decenni e non richiede più ore di studio: richiede ore spese in modo diverso.

PER CHI INSEGNA

Pochi docenti sanno come studiano davvero i propri studenti. Un modo semplice per scoprirlo è chiederlo: nella prima lezione del corso, cinque minuti, un foglio anonimo con tre domande. Come ti prepari di solito a un esame? Qualcuno ti ha mai insegnato a farlo? Quando ti sembra di sapere un argomento, come fai a esserne sicuro? Le risposte sono spesso istruttive, e aprono la strada a una conversazione sul metodo che molti studenti non hanno mai avuto con un docente. Per un questionario più completo si può partire da quello proposto nell'Appendice A; per ciò che se ne può fare dopo, dai capitoli 23 e 24.

* * *

Torniamo a Davide, al suo tavolo vicino alla finestra. Non gli manca nulla di ciò che serve per studiare bene: ha tempo, costanza, capacità di concentrazione, perfino la disponibilità a sopportare la noia che Quintiliano chiedeva ai suoi allievi. Gli manca soltanto un'idea chiara di come funziona la memoria, e di quali attività la fanno lavorare davvero. Con le stesse ore che dedica alla terza rilettura del manuale potrebbe prepararsi in un modo che lo farebbe arrivare all'appello più sicuro, e uscire dall'esame con qualcosa che gli resterà.

Prima di vedere come, però, conviene fermarsi su una domanda che Davide, come molti studenti, si è fatto più di una volta nelle notti di sessione: perché studiare tutto questo, se la risposta a qualunque domanda è a pochi secondi di distanza, sul telefono? È la domanda del prossimo capitolo.

DA RICORDARE

Il problema non è studiare poco, è studiare male: con strategie che danno la sensazione di sapere, pianificate sulla scadenza più vicina, che nessuno ha mai insegnato a correggere.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali sono le strategie di studio più diffuse tra gli studenti universitari, secondo le indagini di Kornell e Bjork e di Hartwig e Dunlosky? Perché, secondo te, sono le preferite?
 2. Per che cosa usavano l'autointerrogazione gli studenti dell'indagine di Kornell e Bjork, e perché è un uso limitato?
 3. Perché tanti studenti abbandonano l'università proprio dopo il primo anno? Distingui le cause che dipendono dal metodo di studio da quelle che non ne dipendono.
 4. Riprendi l'elenco dell'esercizio di questo capitolo: quali delle tue strategie servono a *controllare* ciò che sai, quali a *impararlo*, quali soltanto a darti la sensazione di procedere?
 5. (Ripresa, capitolo 1) Quali sono i tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia? Quali li ritrovi nel modo di studiare di Davide?
-



IN SINTESI

- Le indagini sugli studenti universitari mostrano che le strategie più usate sono rileggere e sottolineare; ci si interroga soprattutto per controllarsi, non per imparare; si studia ciò che scade prima, e quasi mai si torna su un corso concluso.
- Gli studenti italiani arrivano all'università dopo molte ore di studio individuale, con risultati nella media, poche eccellenze e un metodo costruito da soli; la competenza di «imparare a imparare» non ha un posto preciso nella scuola.
- L'Italia è penultima in Europa per giovani laureati; il 13,3% delle matricole degli atenei statali abbandona dopo il primo anno, e a sei anni dall'iscrizione uno studente su quattro ha lasciato senza titolo. Le cause sono molte, ma il primo anno è il punto critico.
- Quasi nessuno ha mai insegnato agli studenti come si studia: né la scuola né l'università, dove anche i docenti raramente hanno incontrato la scienza dell'apprendimento. Il problema non è la quantità dello studio, ma il metodo.



CAPITOLO TERZO

Il desiderio di sapere



*Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται
φύσει.*

«Tutti gli uomini per natura desiderano
sapere.»

— ARISTOTELE, METAFISICA A 1, 980A21

UNO DEI LIBRI più difficili che siano mai stati scritti, la *Metafisica* di Aristotele, comincia con una frase che potrebbe capire un bambino: «Tutti gli uomini per natura desiderano sapere». E subito dopo Aristotele porta una prova, anche questa alla portata di tutti: «ne è segno l'amore per le sensazioni». Amiamo vedere, osserva, anche

quando vedere non ci serve a niente; guardiamo il mondo per il piacere di conoscerlo, prima ancora che per usarlo.¹ Chi ha passato un pomeriggio con un bambino di quattro anni sa che ha ragione: la parola che quel bambino ripete più spesso è «perché?».

Vent'anni dopo, quello stesso bambino siede in un'aula universitaria, a una lezione di diritto privato, o di anatomia, o di analisi matematica. E a un certo punto, magari nella pausa, a mezza voce, fa un'altra domanda: «Ma perché devo imparare tutto questo a memoria, se lo trovo sul telefono in dieci secondi?». Oggi la domanda ha una variante ancora più radicale: perché studiare, se un'intelligenza artificiale sa rispondere a quasi tutto, e in modo più ordinato del mio?

È una domanda seria, e merita una risposta seria. Non una risposta retorica – «perché la cultura è importante», «perché te lo chiederanno all'esame» – ma una risposta fondata su ciò che sappiamo di come funziona la mente. Questo capitolo ne propone tre. Studiare serve perché si pensa con ciò che si sa; perché chi non sa dipende da chi sa; e perché lo studio ha uno scopo che va oltre chi studia. Ne aggiunge poi una quarta, meno filosofica e molto pratica: sapere *perché* si studia aiuta a studiare meglio, e ci sono esperimenti che lo dimostrano.

¹ Aristotele, *Metafisica* A 1, 980a21–27: σημείον δ' ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις, «ne è segno l'amore per le sensazioni».

3.1 TUTTI GLI UOMINI DESIDERANO SAPERE

La frase di Aristotele non è un complimento all'umanità. È un'osservazione: il desiderio di sapere è una tendenza naturale, come la fame o il sonno. Non deve essere creato dall'esterno; semmai va protetto, perché si può spegnere.

Dante, che conosceva Aristotele attraverso i suoi commentatori medievali, ha dato a questa tendenza la forma più memorabile della nostra lingua. Nel ventiseiesimo canto dell'*Inferno*, Ulisse racconta di aver lasciato la famiglia e la patria per «l'ardore / ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto»; e quando, vecchio, arriva con i compagni allo stretto di Gibilterra, il confine del mondo conosciuto, li convince a proseguire con tre versi che molti studenti italiani sanno a memoria:

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.²

Vale la pena ricordare come finisce la storia. La nave di Ulisse supera le colonne d'Ercole, naviga per cinque mesi verso l'ignoto e viene inghiottita da un vortice davanti a una montagna altissima. Dante ammira il desiderio di conoscenza di Ulisse, ma lo mette all'*Inferno*: la sua sete di sapere non conosceva misura né guida. È lo stesso difetto che Seneca, come abbiamo visto nel capitolo 1, chiamava *intemperantia*: studiare molto,

² Dante Alighieri, *Inferno* XXVI, 118–120; l'«ardore / ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto» è ai vv. 97–98.

ma senza ordine e senza scopo. Il desiderio di sapere è il motore dello studio; ma un motore senza direzione porta fuori strada.

Che la curiosità aiuti a imparare non è soltanto un'intuizione dei poeti. In un esperimento pubblicato nel 2014, Matthias Gruber, Bernard Gelman e Charan Ranganath hanno mostrato a un gruppo di volontari una serie di domande di cultura generale, chiedendo loro quanto fossero curiosi di conoscere la risposta (GRUBER et al. 2014). Prima della risposta c'era un'attesa di qualche secondo, durante la quale sullo schermo compariva il volto di una persona sconosciuta, che non c'entrava nulla con la domanda. I partecipanti ricordavano meglio le risposte alle domande che li avevano incuriositi, anche a un giorno di distanza; ma – questo è il risultato più sorprendente – ricordavano meglio anche i volti comparsi mentre erano curiosi. La curiosità sembrava mettere la memoria in uno stato di apertura generale, in cui veniva trattenuto anche ciò che passava per caso. Nel capitolo 18 vedremo che cosa se ne può ricavare nello studio di ogni giorno.

Il desiderio di sapere, dunque, è naturale e utile. Ma chi studia all'università sa bene che non basta. Nessuno è curioso di tutto ciò che c'è in un programma d'esame; e la curiosità da sola non risponde alla domanda dello studente in pausa. Quella domanda, in fondo, non dice «non mi interessa». Dice: «a che cosa serve *ricordare*, se posso *cercare*?». Per rispondere bisogna capire che cosa succede nella mente quando si pensa.

3.2 SI PENSA CON CIÒ CHE SI SA

Prova a leggere questa frase, presa da una cartella clinica immaginaria: «Paziente in terapia anticoagulante orale per fibrillazione atriale; dopo l'introduzione di un antibiotico, INR 4,2; si sospende una dose e si ricontrolla tra tre giorni». Per uno studente di medicina degli ultimi anni è una piccola storia chiara, che si capisce in un colpo d'occhio: un farmaco ha interagito con un altro, il sangue coagula meno di quanto dovrebbe, c'è un rischio di emorragia, il medico corregge la dose. Per chi non ha studiato medicina è una fila di parole oscure. Potrebbe cercarle tutte, una per una: che cos'è un anticoagulante, che cos'è la fibrillazione atriale, che cosa misura l'INR, quale valore è normale. Alla fine avrebbe cinque definizioni, ma probabilmente non ancora la storia.

La differenza tra i due lettori non è l'intelligenza né la capacità di leggere. È ciò che ciascuno ha già in memoria. Per capirla serve un'idea che approfondiremo nel capitolo 5: la *memoria di lavoro*, lo spazio mentale in cui teniamo presenti le cose mentre ci ragioniamo sopra, è molto piccola. Contiene all'incirca quattro elementi alla volta, e li trattiene per pochi secondi (COWAN 2001). Quattro elementi sono pochissimi: bastano a seguire una frase semplice, non a tenere insieme cinque definizioni appena lette, confrontarle e trarne una conclusione. La memoria a lungo termine, invece, è enorme; e quando ciò che sappiamo è ben organizzato, la memoria di lavoro lo usa come un'unica unità. Per lo studente di medicina «anticoagulante più antibiotico, INR alto» è un solo elemento, un pezzo già pronto; per il profano sono tre o quattro elementi

sconosciuti, che occupano tutto lo spazio disponibile e non lasciano posto per pensare.

È qui che la domanda «perché ricordare, se posso cercare?» mostra il suo punto debole. Cercare un'informazione mentre si legge o si ragiona non è gratuito: ogni ricerca interrompe il filo, occupa la memoria di lavoro, e ciò che si trova resta fuori dalla testa, a disposizione solo finché è davanti agli occhi. Si può cercare una data, un nome, una formula. Non si può cercare la comprensione: quella dipende da ciò che hai già in testa quando leggi. Per sapere che cosa cercare, poi, bisogna sapere già parecchio: chi non conosce un argomento non sa nemmeno quali domande porre, e non si accorge di ciò che gli manca.

Molti esperimenti lo confermano, e ne racconteremo alcuni nel capitolo 11. I maestri di scacchi ricordano una posizione vista per pochi secondi molto meglio dei principianti, ma solo se è una posizione di una partita vera: la loro superiorità non è una memoria migliore, è una conoscenza più ricca (CHASE e SIMON 1973). Ragazzi che leggevano male, ma conoscevano bene il baseball, hanno capito un testo sul baseball meglio di ottimi lettori che non lo conoscevano (RECHT e LESLIE 1988). La capacità di capire un testo, che a scuola chiamiamo «comprensione della lettura» come se fosse un'abilità generica, dipende in gran parte da ciò che si sa dell'argomento.

Lo stesso vale per le capacità che più stanno a cuore a chi insegna: ragionare, analizzare, valutare, il cosiddetto pensiero critico. Si è diffusa l'idea che si tratti di abilità generali, che si possono allenare a prescindere dai contenuti e poi applicare a qualunque cosa. Lo psicologo Daniel Willingham ha mostrato

che non funziona così: si ragiona in modo critico *su* qualcosa, e si ragiona bene su ciò che si conosce bene (WILLINGHAM 2007). Un bravo storico non è automaticamente un buon critico di un articolo di biologia, e un buon biologo non è automaticamente un buon critico di una sentenza. Il pensiero critico non è un'alternativa alle conoscenze: è ciò che le conoscenze permettono di fare.

Da qui una conseguenza che vale la pena dire subito, perché nel dibattito italiano sull'istruzione torna di continuo. La contrapposizione tra «nozioni» e «competenze», tra una scuola che fa imparare a memoria e una scuola che fa ragionare, è mal posta. Non si ragiona senza sapere, e non si sa davvero senza aver ragionato su ciò che si è imparato. Il capitolo II tornerà sulla questione in modo più preciso. Per ora basta la risposta allo studente in pausa: ciò che hai in memoria non è un archivio che potresti tenere anche altrove. È il materiale con cui pensi.

3.3 SAPERE PER ESSERE LIBERI

C'è un secondo motivo per non affidare tutto ciò che si sa al telefono o a un'intelligenza artificiale. Chi non sa, dipende da chi sa.

Una risposta trovata in rete, o prodotta da un'intelligenza artificiale, può essere giusta, sbagliata o giusta a metà. Per accorgersene bisogna avere qualcosa con cui confrontarla. Le intelligenze artificiali di oggi scrivono in modo fluido e sicuro anche quando sbagliano; e la sicurezza del tono, come vedremo

nel capitolo 7, è proprio il tipo di segnale che la nostra mente scambia facilmente per verità. Uno studente di giurisprudenza che conosce bene la disciplina dei contratti riconosce al volo un articolo citato a sproposito; uno che non la conosce lo copia nella tesina. Un medico che ha studiato la farmacologia si accorge che un dosaggio suggerito è sbagliato; uno che non l'ha studiata lo prescrive. In ogni caso, si può verificare soltanto ciò che si sa già. Il capitolo 17 tratterà per esteso l'uso dell'intelligenza artificiale nello studio; qui basta fissare il principio: più uno strumento è potente, più conoscenze servono per usarlo bene.

Gli antichi avevano un'espressione per questo. Epitteto, un filosofo greco che era stato schiavo prima di diventare maestro, diceva che non bisogna credere alla gente, secondo cui l'educazione spetta solo agli uomini liberi, ma ai filosofi, secondo cui solo chi è educato è davvero libero.³ Per lui la libertà non era una condizione giuridica ma una capacità: quella di giudicare da sé, senza farsi trascinare dalle opinioni altrui. È un'idea che oggi ha un significato molto concreto. Chi non sa di economia deve credere a chi gliela racconta; chi non sa di scienza non può distinguere uno studio serio da una notizia gonfiata; chi non sa di storia non si accorge di quando la storia viene piegata a un'argomento di propaganda. La conoscenza non garantisce di non essere ingannati; ma senza conoscenza non si ha nemmeno la possibilità di accorgersene.

³ Epitteto, *Diatribes* II, 1, 22. Per Epitteto l'educazione che rende liberi è quella filosofica: la capacità di giudicare ciò che dipende da noi e ciò che non ne dipende.

C'è anche un altro modo, più quotidiano, in cui sapere rende liberi. Chi padroneggia una materia può giocare: fare domande nuove, vedere collegamenti, divertirsi con un problema difficile. Chi la conosce male può solo ripeterla, e ha sempre bisogno di qualcuno che gli dica se ha ragione. È la differenza tra chi sa suonare uno strumento e chi sa premere il tasto «play». Anche per questo, come diceva Seneca, studiare dovrebbe rendere *migliori* e non soltanto più dotti: il sapere che resta cambia chi lo possiede, e cambia ciò che può fare.

Infine, ciò che sai non riguarda soltanto te. Il medico, l'ingegnere, l'insegnante, il giudice, l'infermiere, il commercialista, il tecnico che controlla un ponte: ogni professione per cui ci si prepara all'università consiste nel mettere le proprie conoscenze al servizio di qualcun altro, che si fida. Un esame superato e dimenticato non è soltanto un'occasione persa per lo studente. È una piccola promessa non mantenuta verso le persone che un giorno dipenderanno da ciò che quello studente avrebbe dovuto sapere. Questa idea – studiare *anche per gli altri* – non è una predica. Come vedremo tra poco, è una delle motivazioni allo studio che la ricerca ha trovato più efficaci.

3.4 DARE UN SENSO A CIÒ CHE SI STUDIA

Fin qui le ragioni per cui vale la pena studiare. Ma c'è una domanda più pratica: il fatto di conoscere queste ragioni cambia qualcosa nel modo in cui si studia? Un gruppo di psicologi americani ha provato a rispondere con esperimenti veri, in

classi vere.

Nel 2009 Chris Hulleman e Judith Harackiewicz hanno lavorato con 262 studenti di scienze di due scuole superiori del Midwest, quasi tutti al primo anno (HULLEMAN e HARACKIEWICZ 2009). Nel corso del semestre, più o meno ogni tre o quattro settimane, gli studenti scrivevano un breve testo. A metà di loro, estratti a sorte, si chiedeva di scrivere in che modo ciò che stavano studiando in scienze si collegava alla loro vita, e perché poteva essere utile per loro. All'altra metà si chiedeva di riassumere gli argomenti studiati. Nessuna lezione in più, nessun cambiamento nel programma: soltanto qualche pagina scritta, qualche volta nel semestre.

Negli studenti che all'inizio si aspettavano di andare bene, i due gruppi non differivano. Ma negli studenti che si aspettavano di andare male – quelli con basse aspettative di successo – scrivere del valore di ciò che studiavano aumentava l'interesse per la materia e migliorava il voto finale di quasi due terzi di un voto della scala americana a lettere: più o meno, il salto da una C a una B meno. Per un intervento così piccolo, un risultato notevole.

Sette anni dopo, lo stesso gruppo di ricerca ha portato l'idea all'università, in un corso introduttivo di biologia seguito in quattro semestri da 1.040 studenti (HARACKIEWICZ et al. 2016). Anche qui, tre brevi testi nel corso del semestre: metà degli studenti scriveva della rilevanza personale della biologia, metà svolgeva un compito di controllo. L'intervento ha migliorato i voti soprattutto degli studenti che partivano più svantaggiati – quelli che erano i primi della propria famiglia a frequentare l'università e appartenevano a minoranze sotto-

rappresentate – riducendo del 61% il divario che li separava dai compagni. È un dato che vale la pena tenere a mente pensando all'Italia, dove, come abbiamo visto nel capitolo 2, quasi due laureati su tre sono i primi in famiglia a raggiungere la laurea.

Un altro gruppo, guidato da David Yeager, ha fatto un passo ulteriore: non ha chiesto agli studenti perché ciò che studiavano fosse utile a loro, ma perché potesse permettere loro di fare qualcosa per gli altri (YEAGER et al. 2014). Lo hanno chiamato uno scopo *che trascende il sé*. In uno degli esperimenti, 338 studenti al primo anno delle superiori hanno partecipato a una breve attività, una sola volta: riflettevano su come il mondo potrebbe essere migliore, leggevano le testimonianze di altri studenti che volevano imparare per poter contribuire, e scrivevano come lo studio li avrebbe aiutati a diventare le persone che volevano essere. Alcuni mesi dopo la loro media in scienze e matematica era leggermente più alta di quella del gruppo di controllo: un effetto piccolo, circa un decimo di punto sulla scala americana da 0 a 4, che raddoppiava tra gli studenti che partivano con i voti più bassi.

L'esperimento più interessante per chi studia all'università è però un altro. Più di quattrocento studenti universitari hanno ricevuto la stessa breve attività, oppure un'attività di controllo, oppure una versione diversa, centrata soltanto su di sé: studiare per avere un lavoro interessante e appagante. Poi dovevano svolgere un compito volutamente noioso, una lunga serie di semplici problemi di matematica, con la possibilità, in ogni momento, di passare a qualcosa di più piacevole. Nella prima parte del compito non ci sono state differenze. Nella seconda, quando la noia si faceva sentire davvero, gli studenti

che avevano riflettuto su uno scopo rivolto agli altri hanno risolto il 36% di problemi in più del gruppo di controllo. La versione centrata soltanto su di sé, invece, non produceva un effetto apprezzabile. Il titolo dell'articolo riassume il risultato meglio di qualunque commento: *Noioso ma importante*.

Da questi studi si possono ricavare tre lezioni, a patto di non gonfiarle. La prima: gli effetti sono modesti, e non trasformano uno studente in difficoltà in uno brillante. Ma sono stati ottenuti con pochissimo – qualche pagina scritta, mezz'ora di riflessione – e sono più forti proprio negli studenti che fanno più fatica. La seconda: il senso non si può ricevere da fuori. Negli esperimenti non era il docente a spiegare perché la materia fosse importante; erano gli studenti a scoprirlo, scrivendolo con parole proprie. Una predica sull'importanza dello studio non produce lo stesso effetto, e forse nessun effetto. La terza: lo scopo aiuta soprattutto quando lo studio è faticoso e noioso. Ed è proprio questo il punto. Come vedremo nella seconda e nella terza parte del libro, le strategie di studio che funzionano davvero sono più faticose di quelle che danno solo la sensazione di funzionare. Sapere perché si studia è ciò che permette di sopportare quella fatica.

ESERCIZIO

Scegli la materia, o l'esame, che ti piace di meno tra quelli che devi affrontare. In cinque righe, senza frasi fatte, scrivi perché ciò che ci studi potrebbe servirti nella tua vita, oppure servire a qualcun altro attraverso di te: un paziente, un cliente, un tuo

futuro allievo, un cittadino che si fiderà del tuo lavoro. Se non ti viene in mente nulla, cerca un esempio concreto: una situazione in cui qualcuno che sa quella materia fa la differenza. Rileggi le tue cinque righe prima di cominciare la prossima sessione di studio su quell'argomento.

PER CHI INSEGNA

Gli interventi sul valore di ciò che si studia costano pochissimo e sono stati sperimentati anche in corsi universitari numerosi. La forma più semplice: due o tre volte nel semestre, chiedere agli studenti un breve testo in cui spiegano come un argomento del corso si collega alla loro vita o alla professione a cui si preparano, oppure come potrebbe servire ad altri. Due avvertenze che vengono dagli stessi esperimenti: il collegamento deve formularlo lo studente, non il docente; e il beneficio è maggiore per chi parte svantaggiato, cioè proprio per gli studenti che rischiano di abbandonare. Se ne riparla nel capitolo 23.

* * *

Torniamo allo studente che, nella pausa, si chiedeva perché imparare a memoria ciò che il telefono sa già. Ora possiamo rispondergli senza retorica. Studiare serve perché si pensa con ciò che si sa, e nessuna ricerca in rete può sostituire la conoscenza che hai già in testa quando leggi, ascolti, ragioni. Serve perché chi non sa dipende da chi sa, e non può giudicare né

le fonti né le macchine che gli rispondono. Serve perché ciò che impari un giorno servirà a qualcun altro. E sapere tutto questo non è un lusso: aiuta davvero a studiare, soprattutto quando lo studio è faticoso.

Resta una condizione. Perché lo studio serva a pensare, a giudicare e a servire, ciò che si è studiato deve *restare*. Una conoscenza dimenticata dopo l'esame non serve a nessuna delle tre cose. Ed è qui che il desiderio di sapere di cui parlava Aristotele ha bisogno di un alleato meno nobile ma indispensabile: un metodo. Per costruirlo bisogna prima capire come funziona la memoria, e perché così spesso ci inganna. È il compito della seconda parte del libro.

DA RICORDARE

La conoscenza non è un archivio da consultare quando serve: è ciò con cui pensi, giudichi e servi gli altri. E sapere perché studi ti aiuta a sopportare la fatica che lo studio efficace richiede.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché cercare informazioni su Internet, o chiederle a un'intelligenza artificiale, non sostituisce il sapere? Usa l'idea di memoria di lavoro nella risposta.
2. Che cosa hanno mostrato Hulleman e Harackiewicz, e per quali studenti l'effetto era più forte?
3. Che cosa distingue uno scopo «che trascende il sé» da una motivazione centrata su di sé, e che cosa è successo, negli esperimenti di Yeager, durante il compito noioso?

4. Scegli un argomento di un esame che stai preparando: quali conoscenze ti servirebbero per accorgerti che una risposta trovata in rete, su quell'argomento, è sbagliata?
 5. (Ripresa, capitolo 2) Qual è la strategia di studio più diffusa tra gli studenti universitari, e per che cosa usano di solito l'autointerrogazione?
-



IN S I N T E S I

- Il desiderio di sapere è naturale (Aristotele), e la curiosità aiuta davvero a ricordare; ma senza misura e senza direzione porta fuori strada, come l'Ulisse di Dante.
- Si pensa con ciò che si sa: la memoria di lavoro è piccola, e solo le conoscenze già organizzate nella memoria a lungo termine permettono di capire, ragionare e giudicare. Cercare non sostituisce sapere.
- Chi non sa dipende da chi sa: per verificare una fonte o una risposta dell'intelligenza artificiale bisogna già conoscere l'argomento. E ciò che si sa serve anche agli altri.
- Scrivere con parole proprie perché ciò che si studia conta, per sé o per gli altri, migliora interesse, perseveranza e voti, soprattutto negli studenti che fanno più fatica.



PARTE SECONDA

*Come funziona la
memoria*



CAPITOLO QUARTO

Da Simonide a Ebbinghaus



*ordinem esse maxime, qui memoriae
lumen adferret*

«è soprattutto l'ordine a dare luce alla
memoria»

— CICERONE, DE ORATORE II, 353

CRANNONE, in Tessaglia, circa venticinque secoli fa. Un uomo ricco e potente, Scopas, offre un banchetto nella sua casa, e per l'occasione ha ingaggiato il poeta più celebre del tempo, Simonide di Ceo, perché canti un'ode in suo onore. Simonide esegue il carme, ma, come usavano i poeti, vi inserisce una lunga digressione in lode di Castore e

Polluce, i due gemelli divini. Scopas, un po' meschinamente, gli dice che gli pagherà soltanto metà del compenso pattuito: l'altra metà, se crede, se la faccia dare dai Dioscuri, che ha lodato tanto. Poco dopo un servo avverte Simonide che due giovani lo aspettano fuori e chiedono di lui. Il poeta si alza ed esce; fuori non trova nessuno. Ma in quel momento il tetto della sala crolla su Scopas e sui suoi ospiti, e li uccide tutti.

I parenti arrivano per seppellire i loro morti, ma i corpi sono irriconoscibili. Simonide allora fa una cosa che nessun altro può fare: ricordando in quale posto ciascuno era sdraiato a tavola, indica ai familiari, uno per uno, chi è ciascuno dei morti. E da questo fatto, racconta Cicerone, avrebbe capito che «è soprattutto l'ordine a dare luce alla memoria».¹

È una leggenda, naturalmente, e Cicerone la racconta come tale: con quel «si dice» che mette la storia a distanza. Ma per secoli gli antichi l'hanno considerata l'atto di nascita di una disciplina, l'*arte della memoria*. Questo capitolo ne ripercorre la storia, da Simonide fino all'Ottocento, quando uno studioso tedesco decise di misurare la memoria come si misura la temperatura. Non è una digressione erudita. Molte delle idee che nella terza parte di questo libro ti proporrò come metodo – richiamare invece di rileggere, tornare sulle cose a distanza di tempo, dare ordine a ciò che si studia, legarlo a immagini – sono state intuite, discusse e praticate per più di duemila anni prima che qualcuno le mettesse alla prova in laboratorio. Vale la pena sapere che cosa avevano visto giusto gli antichi; e anche,

¹ Cicerone, *De oratore* II, 351–354. I due giovani erano, s'intende, Castore e Polluce, venuti a pagare la loro metà.

come vedremo alla fine, che cosa avevano visto male.

4.1 IL BANCHETTO DI SCOPAS

Che cosa aveva scoperto Simonide? Che la memoria dei luoghi è tenacissima. Possiamo dimenticare un nome, una data, una definizione; ma raramente dimentichiamo com'era fatta la casa in cui siamo cresciuti, dove stava il divano, da che parte si apriva la porta della cucina. Simonide non ricordava i volti dei morti, sfigurati: ricordava i *posti*, e a ogni posto era legato un nome. Da qui la regola che Cicerone gli attribuisce subito dopo: chi vuole esercitare questa facoltà deve scegliersi dei luoghi, immaginare le cose che vuole ricordare e collocarle in quei luoghi, così che l'ordine dei luoghi conservi l'ordine delle cose.² Nasce così il *metodo dei luoghi*, che i Latini chiamavano dei *loci* e che oggi si chiama anche, con una formula fortunata, *palazzo della memoria*.

Il più antico manuale che lo descrive è arrivato fino a noi quasi per caso, sotto il nome sbagliato di Cicerone: è la *Rhetorica ad Herennium*, scritta da un maestro anonimo intorno all'85 prima di Cristo. Il suo autore distingue due memorie, una «naturale», quella con cui nasciamo, e una «artificiale», quella che si costruisce con la tecnica e con l'esercizio; e spiega che la memoria artificiale «consiste di luoghi e di immagini».³

² Cicerone, *De oratore* II, 354.

³ *Rhetorica ad Herennium* III, 16, 28–29.

I luoghi devono essere ordinati, ben distinti tra loro, né troppo simili né troppo bui; le immagini devono colpire, perché la mente trascura ciò che è abituale e ricorda ciò che è insolito, grandioso, ridicolo, vergognoso. Come si costruisce, in pratica, un palazzo della memoria, e per quali materie serve davvero, lo vedremo nel capitolo 12. Qui basta osservare che l'anonimo autore, senza saperlo, aveva messo il dito su due principi che la psicologia avrebbe studiato duemila anni dopo: ciò che è *organizzato* si ricorda meglio di ciò che è sparso; ciò che è *distintivo* si ricorda meglio di ciò che è banale.

Per capire perché gli antichi dedicassero tanta cura a queste tecniche, bisogna ricordare in che mondo vivevano. Non c'erano quaderni a buon mercato, né libri stampati, né schermi. Un oratore romano parlava in tribunale o in senato per ore, senza appunti; un avvocato doveva avere in mente leggi, precedenti, argomenti dell'avversario. La memoria era la quarta delle cinque parti della retorica, accanto all'invenzione degli argomenti, alla loro disposizione, allo stile e alla pronuncia: non un dono da ammirare, ma un'abilità professionale da allenare, come la voce o la postura.

4.2 ARISTOTELE E L'ARTE DI RICORDARE

Prima dei retori, però, erano venuti i filosofi. Platone, nel *Teeteto*, propone quella che si può considerare la prima teoria della memoria: immagina che nell'anima ci sia una tavoletta di cera, dono di Mnemosine, la madre delle Muse, su cui le percezioni e i pensieri si imprimono come il sigillo di un anello;

ciò che si imprime bene si ricorda finché l'impronta dura, ciò che si imprime male o si cancella si dimentica.⁴ L'immagine è bella, e in parte giusta: ciò che non si imprime non si conserva. Ma è un modello *passivo*. La cera riceve; non lavora.

Il suo allievo Aristotele fa un passo decisivo. In un trattatello di poche pagine, *Sulla memoria e la reminiscenza*, distingue due cose che il linguaggio comune confonde. La *memoria* è il possesso di un'immagine del passato: il ricordo che c'è. La *reminiscenza* è l'atto di andare a cercarlo: il ricordo che si ritrova. E la reminiscenza, osserva, non è un semplice guardare dentro di sé, ma «una sorta di ragionamento», una ricerca che procede da un ricordo all'altro.⁵ Per questo, aggiunge, gli animali possono avere memoria, ma la reminiscenza è propria di chi sa deliberare.

Come si passa da un ricordo all'altro? Aristotele risponde con quelle che la psicologia avrebbe chiamato, molti secoli dopo, *leggi dell'associazione*: si va da una cosa a un'altra che le somiglia, o che le è contraria, o che le era vicina nello spazio e nel tempo.⁶ Chi ha perso le chiavi e ripercorre mentalmente la giornata, stanza dopo stanza, fa esattamente questo. E di nuovo l'ordine: «sono facili da ricordare le cose che hanno un certo ordine, come le discipline matematiche».⁷ Una dimostrazione di geometria si ricorda perché ogni passaggio

⁴ Platone, *Teeteto* 191c–e.

⁵ Aristotele, *De memoria et reminiscentia* 453a.

⁶ Aristotele, *De memoria* 451b18–20.

⁷ Aristotele, *De memoria* 452a3.

discende dal precedente; un elenco di nomi senza legame, no.

Infine c'è la frase che hai letto in apertura del capitolo 8: «gli esercizi conservano la memoria facendo ricordare di nuovo». Qui mi limito a segnalarla, perché ne ripareremo a lungo. Aristotele non conosceva i test né le meta-analisi, ma aveva capito che il ricordo non si conserva da solo, come un oggetto in un cassetto: si conserva *usandolo*, cioè andandolo a cercare. La cera di Platone riceveva l'impronta; la memoria di Aristotele si mantiene lavorando.

4.3 RETORI, MONACI E TEOLOGI

Il grande teorico romano della memoria è Quintiliano, maestro di retorica nella Roma del I secolo dopo Cristo, che al tema dedica un capitolo intero della sua *Istituzione oratoria*. Comincia con una frase che molti studenti dovrebbero appendere sopra la scrivania: alcuni pensano che la memoria sia soltanto un dono di natura, e certo la natura vi ha grandissima parte, ma la memoria, «come tutte le altre cose, cresce coltivandola».⁸

Quintiliano conosce bene il metodo dei luoghi, e lo descrive; ma, da uomo pratico, ne diffida quando lo si vuole usare per imparare un discorso parola per parola: gli sembra un sistema macchinoso, che raddoppia la fatica.⁹ Preferisce

⁸ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 1.

⁹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 23–26.

un'altra strada. Un discorso lungo va imparato *per parti*, e poi le parti vanno collegate ripetendone l'ordine, con «una meditazione continua e frequente»;¹⁰ e soprattutto bisogna capire com'è costruito, perché chi ha chiara la struttura di un ragionamento non si perde. Se qualcuno gli chiedesse quale sia la più grande arte della memoria, risponderebbe: «l'esercizio e la fatica», possibilmente ogni giorno. Sa anche che questa fatica è noiosa: chi vuole rafforzare la memoria, scrive, deve «sopportare all'inizio la noia» di rileggere più volte le stesse cose e «di rimasticare, per così dire, lo stesso cibo».¹¹

E poi c'è l'osservazione più sorprendente. Ciò che sul momento non si riusciva a ripetere, nota Quintiliano, il giorno dopo spesso si ricompone da sé, come se una notte di mezzo avesse dato solidità al ricordo; e confessa di non sapere perché.¹² Diciotto secoli dopo la psicologia avrebbe misurato questo fenomeno, e le neuroscienze avrebbero cominciato a spiegarlo. Ma già qui c'è qualcosa che vale la pena notare: Quintiliano osserva un fatto, lo descrive con precisione e ammette di non conoscerne la causa. È un atteggiamento scientifico, nel senso migliore della parola.

Con il cristianesimo la memoria cambia volto, senza perdere la sua importanza. Agostino, nel decimo libro delle *Confessioni*, la esplora come un paesaggio interiore: «giungo ai

¹⁰ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 27–28.

¹¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 40–41.

¹² Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Il passo è commentato nel capitolo 9 e sarà l'epigrafe del capitolo 15, dedicato al sonno.

campi e ai vasti palazzi della memoria, dove sono i tesori di innumerevoli immagini». ¹³ La memoria non è più soltanto un attrezzo dell'oratore; è il luogo in cui l'uomo ritrova sé stesso, e cerca Dio. Nel capitolo 5 partiremo dal suo stupore davanti a questa «potenza» che non riusciva a misurare.

Nei monasteri medievali leggere significava, prima di tutto, *ricordare*. I libri erano rari e preziosi; un monaco non leggeva per consultare, ma per trattenere. Si leggeva lentamente, a mezza voce, tornando più volte sullo stesso passo, e si diceva che il testo andava *ruminato*, come l'erba dal bue: la *ruminatio* era la lettura che torna sul già letto finché diventa proprio. La storica Mary Carruthers ha mostrato che quella medievale era, in un senso preciso, una cultura della memoria: il sapere non stava nella biblioteca, ma nella testa di chi aveva studiato (CARRUTHERS 1990). L'immagine del cibo rimasticato, come hai visto, era già in Quintiliano.

Nel XII secolo, a Parigi, un canonico dell'abbazia di San Vittore scrive quello che si può considerare il primo manuale dello studente dell'Occidente: il *Didascalicon* di Ugo di San Vittore. Ugo dice che a chi studia servono tre cose, l'indole, l'esercizio e la disciplina;¹⁴ indica in che ordine leggere, come comportarsi, come ricordare. E sulla memoria ha un'indicazione precisa: «la memoria custodisce raccogliendo», e raccogliere significa «ridurre a una breve e compendiosa sintesi» ciò che si è letto

¹³ Agostino, *Confessiones* X, 8, 12: *et venio in campos et lata praetoria memoriae*.

¹⁴ Ugo di San Vittore, *Didascalicon* III, 6. La frase è l'epigrafe del capitolo 22.

o ascoltato più diffusamente.¹⁵ È un buon consiglio, a una condizione che Ugo dava per scontata e che noi abbiamo dimenticato: la sintesi va fatta con la propria testa, richiamando ciò che si è capito, non ricopiando il libro con parole un po' più brevi.

Un secolo dopo, Tommaso d'Aquino raccoglie questa tradizione in una pagina della *Summa theologiae* che potrebbe stare, quasi senza ritocchi, in un manuale di psicologia cognitiva. Per ricordare bene, scrive, servono quattro cose. La prima: associare a ciò che si vuole ricordare immagini adatte, ma non del tutto consuete, perché l'insolito ci colpisce e trattiene l'attenzione. La seconda: disporre ordinatamente ciò che si vuole tenere a mente. La terza: «porre sollecitudine e applicare l'affetto» a ciò che si vuole ricordare, «perché quanto più qualcosa è stato impresso nell'animo, tanto meno sfugge». La quarta: meditare spesso ciò che si vuole ricordare, perché, come dice Aristotele, le meditazioni conservano la memoria.¹⁶ Immagini, ordine, attenzione e affetto, esercizio frequente: le quattro regole di Tommaso sono una sintesi di tutto ciò che l'antichità aveva capito. Le ritroverai, una alla volta, nella terza parte del libro.

L'arte della memoria continuò a fiorire nel Rinascimento, in forme sempre più elaborate e talvolta visionarie, come hanno raccontato Frances Yates e, in Italia, Paolo Rossi e Lina Bolzoni (BOLZONI 1995; ROSSI 1960; YATES 1966). Alla

¹⁵ Ugo di San Vittore, *Didascalicon* III, 11.

¹⁶ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2.

fine del Cinquecento un gesuita di Macerata, Matteo Ricci, la portò fino in Cina, dove insegnava ai letterati a costruire palazzi della memoria per prepararsi agli esami imperiali: una storia che ritroveremo nel capitolo 12 (SPENCE 1984). Ma intanto il mondo stava cambiando. Con la stampa i libri divennero numerosi ed economici, e ricordare parve meno necessario: ciò che serviva si poteva trovare sullo scaffale. L'arte della memoria perse a poco a poco la sua funzione pratica. Restò, però, un filo che attraversa i secoli, e che lega Aristotele e Tommaso alla scienza moderna: l'idea che si ricordi ciò che si esercita a ricordare.

4.4 LA NASCITA DI UNA SCIENZA

Nel 1620 Francesco Bacone, il filosofo inglese del metodo sperimentale, osserva di passaggio che un testo letto venti volte si impara a memoria meno facilmente di un testo letto dieci volte, se nel frattempo si prova a recitarlo e si guarda il libro solo quando la memoria viene meno. Nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, dice la stessa cosa con parole sue: le cose si imprimono meglio con la ripetizione *attiva* che con quella *passiva*.¹⁷ Sono osservazioni acute, ma sono ancora osservazioni: nessuno, fino a quel momento, aveva provato a *misurare* la memoria.

¹⁷ Francis Bacon, *Novum Organum* (1620), II, 26; JAMES (1890, p. 686). Entrambi i passi sono citati per esteso nel capitolo 8.

Lo fece, pochi anni prima di James, un giovane studioso tedesco che lavorava da solo, senza un laboratorio: Hermann Ebbinghaus. Ne abbiamo parlato nel capitolo 1, a proposito della curva dell'oblio; qui conviene guardare come ci arrivò, perché il suo metodo è importante quanto i suoi risultati. Ebbinghaus aveva un problema: se voleva studiare la memoria in sé, doveva liberarsi di tutto ciò che la aiuta dall'esterno – il significato, l'interesse, i ricordi già posseduti. Una poesia si ricorda meglio di un elenco telefonico, ma per ragioni che non hanno a che fare con la memoria pura. Inventò allora un materiale senza significato: sillabe di tre lettere, consonante-vocale-consonante, che non formano parole (qualcosa come *dax, bok, zif*). Ne compose migliaia, le raggruppò in liste e, per anni, le imparò a memoria lui stesso, sempre alla stessa ora, nelle stesse condizioni, con il ritmo scandito da un metronomo (EBBINGHAUS 1885).

Il colpo di genio fu il modo di misurare. Chiedersi «quanto ricordo di questa lista?» dà risposte vaghe: spesso non ricordiamo nulla di una cosa che pure, in qualche modo, sappiamo ancora. Ebbinghaus misurò invece il *risparmio*: se una lista gli era costata venti ripetizioni la prima volta e, dopo un giorno, gliene bastavano dieci per reimpararla, voleva dire che metà del lavoro era stata conservata, anche se al momento di riprenderla non ne sapeva ripetere una sillaba. Tieni a mente questo dettaglio. Il fatto che un ricordo apparentemente perduto si reimpari più in fretta di uno mai posseduto è una delle chiavi della teoria che vedremo nel capitolo 6.

Con questo metodo Ebbinghaus stabilì, in un solo libro, tre risultati che sono ancora validi. La curva dell'oblio: la di-

menticanza è rapida all'inizio e poi rallenta. Il vantaggio della distribuzione: le stesse ripetizioni rendono molto di più se sono sparse su più giorni che se sono concentrate in uno solo (le cifre le hai viste nel capitolo 1). E il *sovrapprendimento*: continuare a ripetere una lista anche dopo averla imparata ne rallenta l'oblio, ma con rendimenti via via minori. Nel 2015, come sai, Jaap Murre e Joeri Dros hanno rifatto il suo esperimento con lo stesso metodo: un partecipante ha passato settanta ore a imparare liste di sillabe e a reimpararle dopo venti minuti, un'ora, nove ore, un giorno, due giorni e trentuno giorni. Le curve somigliano moltissimo a quelle del 1885 (MURRE e DROS 2015). Un risultato ottenuto da un uomo solo, con carta e metronomo, ha retto per centotrent'anni.

Dopo Ebbinghaus la psicologia della memoria diventò una scienza, e cominciò a porsi domande sempre più vicine a quelle di chi studia. Nel 1917 Arthur Gates mostrò che gli studenti che passavano una buona parte del tempo a *recitare* a libro chiuso ricordavano più di quelli che si limitavano a leggere (GATES 1917); nel 1939 Herbert Spitzer portò l'esperimento in novantuno scuole dell'Iowa, con più di tremila alunni, e concluse che le prove sono strumenti per imparare, non solo per misurare (SPITZER 1939). Sono le stesse idee di Aristotele e di Bacone, ma ora con i numeri: le racconteremo nel capitolo 8.

La tabella 4.1 riassume le tappe principali di questa storia. Nel 1932, in Inghilterra, Frederic Bartlett aggiunse un tassello che Ebbinghaus, con le sue sillabe senza senso, non poteva vedere (BARTLETT 1932). Fece leggere a studenti di Cambridge una leggenda dei nativi americani, *La guerra dei fantasmi*, piena di dettagli strani per un lettore inglese, e chiese loro di

raccontarla di nuovo, più volte, a distanza di tempo. A ogni racconto la storia cambiava: si accorciava, perdeva i dettagli incomprensibili, si riempiva di spiegazioni che non c'erano, diventava più simile alle storie che quei lettori conoscevano già. Le canoe diventavano barche, gli elementi soprannaturali sparivano. Bartlett ne concluse che ricordare non è riprodurre, ma *ricostruire*: ogni ricordo viene ricomposto a partire da ciò che si sa già, dai propri *schemi*. È un'idea che attraversa tutto questo libro, fino al capitolo II: si ricorda meglio ciò che si riesce a legare a ciò che si conosce.

Intuizioni, non prove

Sarebbe facile, arrivati a questo punto, concludere che «gli antichi avevano già capito tutto», e che la scienza moderna non ha fatto che ripetere Aristotele con qualche statistica in più. Sarebbe un errore, e conviene evitarlo per tre ragioni.

La prima è che gli antichi non facevano esperimenti. Le loro osservazioni erano spesso acutissime – Quintiliano sul giorno dopo, Aristotele sull'esercizio del ricordare – ma erano osservazioni, fatte su sé stessi e sui propri allievi, senza gruppi di confronto e senza misure. Un'osservazione acuta può essere vera; ma solo un esperimento può dirci *quanto* è vera, *per chi* e *a quali condizioni*. Che il recupero funzioni lo intuiva Aristotele; che funzioni in classi vere, con un effetto di una certa grandezza, meglio in alcune discipline che in altre, lo sappiamo soltanto da pochi decenni.

La seconda è che gli antichi sbagliavano anche. La memoria non è una tavoletta di cera che riceve passivamente le impronte: è un sistema che si modifica ogni volta che lo si usa, come

V sec. a.C.	Simonide di Ceo e la leggenda del banchetto di Scopas
IV sec. a.C.	Platone, la tavoletta di cera (<i>Teeteto</i>); Aristotele, <i>Sulla memoria e la reminiscenza</i>
c. 85 a.C.	<i>Rhetorica ad Herennium</i> : luoghi e immagini
55 a.C.	Cicerone, <i>De oratore</i> : il racconto di Simonide
c. 95	Quintiliano, <i>Institutio oratoria</i> XI, 2
c. 400	Agostino, <i>Confessioni</i> X: i palazzi della memoria
c. 1128	Ugo di San Vittore, <i>Didascalicon</i>
c. 1270	Tommaso d'Aquino, le quattro regole della memoria
fine '500	Matteo Ricci porta l'arte della memoria in Cina
1620	Bacone: recitare invece di rileggere
1885	Ebbinghaus, <i>Sulla memoria</i> : la curva dell'oblio
1890	William James: la ripetizione attiva
1917	Gates: la recitazione a libro chiuso
1932	Bartlett: ricordare è ricostruire
1939	Spitzer: il test in classe
1972	Craik e Lockhart: i livelli di elaborazione (cap. 5)
1992-94	Robert ed Elizabeth Bjork: le due forze della memoria e le difficoltà desiderabili (cap. 6)
2006	Roediger e Karpicke: l'effetto del test (cap. 8)
2015	Murre e Dros replicano la curva dell'oblio
oggi	I primi esperimenti su intelligenza artificiale e studio (cap. 17)

TABELLA 4.1. Una cronologia essenziale della memoria e dello studio, da Simonide a oggi. Tra parentesi i capitoli del libro in cui se ne parla.

vedremo nei prossimi due capitoli. E per ogni frase antica che anticipa la scienza moderna se ne potrebbe trovare un'altra che la contraddice. Citare solo quelle giuste e tacere le altre sarebbe un modo di ingannarsi.

La terza è la più importante per te. Le citazioni degli antichi, in questo libro, non servono a provare nulla: le prove vengono dagli esperimenti. Servono a un'altra cosa. Ci ricordano che il problema di come si impara non è una moda recente, ma una delle domande più antiche della nostra cultura; e rendono memorabili i principi, legandoli a una storia, a un volto, a una frase. Il che, se ci pensi, è a sua volta un'applicazione di ciò che gli antichi avevano capito: si ricorda ciò che ha un ordine, un'immagine, un affetto.

* * *

Il cammino da Simonide a Ebbinghaus è lungo ventiquattro secoli. Alla fine, sulla memoria, sappiamo molte cose che gli antichi ignoravano: come è fatta, dove risiede, perché dimentica. Ma alcune delle loro intuizioni hanno resistito a ogni verifica. Il prossimo capitolo apre la scatola: che cosa succede, dentro di noi, quando impariamo?

DA RICORDARE

Ordine, immagini, attenzione e affetto, esercizio frequente: le quattro regole di Tommaso riassumono ciò che gli antichi avevano intuito sulla memoria. La scienza, da Ebbinghaus in poi,

le ha messe alla prova: e la più solida si è rivelata l'ultima.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa scoprì Simonide, secondo il racconto di Cicerone, e quale metodo ne derivò?
 2. Quali sono le quattro regole di Tommaso d'Aquino per ricordare? Prova a elencarle a memoria, con un esempio tratto da una materia che studi.
 3. Che cosa distingue la *memoria* dalla *reminiscenza* secondo Aristotele? Perché la distinzione è importante per chi studia?
 4. In che cosa il metodo di Ebbinghaus era nuovo rispetto a tutto ciò che era stato detto sulla memoria prima di lui? Che cosa misurava il «risparmio»?
 5. Perché le intuizioni degli antichi non bastano a provare che un metodo di studio funziona?
 6. (Ripresa, capitolo 1) Che cosa mostra la curva dell'oblio? E che cosa aggiunge la replica di Murre e Dros?
-



IN SINTESI

- L'arte della memoria nasce, secondo la leggenda, con Simonide: l'ordine dei luoghi conserva l'ordine delle cose. La *Rhetorica ad Herennium* ne fa un metodo di luoghi e di immagini.

- Aristotele distingue memoria e reminiscenza, descrive le associazioni e osserva che ricordare di nuovo conserva la memoria; Quintiliano insiste sull'esercizio quotidiano, sulla struttura e sul «giorno dopo».
- Il Medioevo è una cultura della memoria: la *ruminatio* monastica, Ugo di San Vittore, le quattro regole di Tommaso.
- Con Ebbinghaus (1885) la memoria si misura: curva dell'oblio, vantaggio della distribuzione, sovrapprendimento. Bartlett mostra che ricordare è ricostruire.
- Gli antichi offrono intuizioni, non prove: alcune sono state confermate, altre smentite.



CAPITOLO QUINTO

Il cervello che impara



*Magna ista vis est memoriae, magna
nimis, deus meus.*

«Grande è questa potenza della memoria,
troppo grande, Dio mio.»

— AGOSTINO, CONFESSIONES X, 8, 15

AGOSTINO SI FERMA, nel decimo libro delle *Confessioni*, davanti a qualcosa che non riesce a capire. Nella sua memoria trova i volti e i luoghi della giornata, ma anche i numeri e le regole della grammatica, che non sono entrati da nessuno dei sensi; trova le gioie e i dolori passati, che può ricordare senza provarli di nuovo; trova perfino sé stesso.

«Grande è questa potenza della memoria», scrive, «troppo grande, Dio mio: un santuario vasto e infinito». E aggiunge, quasi con sgomento, che non riesce ad afferrare tutto ciò che egli stesso è.¹

Più di quindici secoli dopo, nel 1953, un giovane americano di ventisette anni, Henry Molaison, soffre di una forma di epilessia così grave da impedirgli di lavorare e di vivere una vita normale. Un neurochirurgo, William Scoville, tenta un intervento allora sperimentale: gli asporta, su entrambi i lati del cervello, una parte del lobo temporale, compresa gran parte di una struttura dalla forma ricurva chiamata *ippocampo*. Le crisi diminuiscono. Ma accade qualcosa che nessuno aveva previsto: Henry non riesce più a formare nuovi ricordi (SCOVILLE e MILNER 1957). Ricorda la sua infanzia, conversa normalmente, capisce ciò che gli si dice; ma se il medico esce dalla stanza per qualche minuto, al suo ritorno Henry lo saluta come uno sconosciuto. Per più di cinquant'anni, fino alla morte, vivrà in un presente di pochi minuti. Nella letteratura scientifica è diventato il paziente più famoso della storia, noto con le sue iniziali: H.M.

La psicologa Brenda Milner lo studiò per decenni, e un giorno gli propose un compito curioso: tracciare il contorno di una stella guardando la propria mano soltanto riflessa in uno specchio, dove ogni movimento appare rovesciato. È difficilissimo, all'inizio, per chiunque. Henry lo ripeté per alcuni giorni, e a ogni sessione andava meglio, proprio come chiunque altro. Eppure, ogni volta, non ricordava di averlo

¹ Agostino, *Confessiones* X, 8, 15: *penetrabile amplum et infinitum*.

mai fatto. La sua mano imparava; lui no.

Il caso di H.M. insegna due cose. La prima è che la memoria non è una cosa sola: esistono sistemi diversi, che possono funzionare l'uno senza l'altro. La seconda è che la memoria ha una sede e un funzionamento che si possono studiare. Lo stupore di Agostino resta intatto – la memoria è davvero una potenza straordinaria – ma oggi possiamo dire qualcosa di preciso su come lavora. Questo capitolo prova a farlo in modo semplice: non per fare di te un neuroscienziato, ma perché chi sa che cosa succede quando impara capisce perché alcune strategie funzionano e altre no.

5.1 L'ATTENZIONE, PORTA D'INGRESSO

Ogni secondo i tuoi sensi ricevono un'enorme quantità di informazioni: immagini, suoni, odori, la pressione della sedia, il rumore della strada. Quasi tutto viene scartato prima ancora che tu te ne accorga. Entra nella mente soltanto ciò a cui presti attenzione. È la prima regola dell'apprendimento, ed è così ovvia che la si dimentica: *ciò a cui non si presta attenzione non si impara*.

Fai una prova. Prendi un foglio e disegna, a memoria, le due facce della moneta da un euro: che cosa c'è al centro, che cosa c'è intorno, dove sta il numero. L'hai vista migliaia di volte, l'hai avuta in mano per anni. Eppure, con ogni probabilità, il tuo disegno sarà vago e pieno di errori. Non è un difetto della tua memoria: è che non hai mai avuto bisogno di *guardarla* davvero. Per pagare basta riconoscerla dal colore e

dalla grandezza, e quello è tutto ciò che hai registrato.

Per lo studio le conseguenze sono dirette. Una pagina letta mentre il telefono vibra, una lezione ascoltata scorrendo i messaggi, un capitolo ripassato con la mente altrove non lasciano quasi nulla: le parole sono passate davanti agli occhi, ma non sono entrate. L'attenzione è una risorsa limitata, e quando la dividi tra due compiti non ne ottieni due metà: ottieni due compiti fatti peggio. Ne parleremo per esteso nel capitolo 16. Qui basta ricordare la terza delle regole di Tommaso d'Aquino, che hai incontrato nel capitolo precedente: per ricordare bisogna «porre sollecitudine» a ciò che si vuole ricordare. La porta d'ingresso della memoria si apre solo dall'interno.

5.2 LA MEMORIA DI LAVORO, PICCOLA E PREZIOSA

Ciò che supera la porta dell'attenzione entra in una specie di banco di lavoro della mente, che gli psicologi chiamano *memoria di lavoro*. È lo spazio in cui tieni a mente le cose mentre ci pensi: il numero di telefono che ripeti tra te e te finché non lo scrivi, i passaggi di un calcolo, l'inizio della frase che stai leggendo mentre arrivi alla fine. È lì che avviene il pensiero cosciente.

La memoria di lavoro ha due limiti severi. È *breve*: se non la rinfreschi ripetendola, un'informazione vi resta pochi secondi. Ed è *piccola*. Nel 1956 lo psicologo George Miller aveva scritto un articolo diventato celebre, sul «magico numero sette, più o meno due»: tanti sarebbero gli elementi che riusciamo a tenere a mente insieme (MILLER 1956). Le ricerche successive hanno

ridimensionato anche quel numero. Quando si impedisce alle persone di aiutarsi ripetendo mentalmente o raggruppando, la capacità si riduce a circa quattro unità significative, tra tre e cinque negli adulti giovani (COWAN 2001). Quattro. È pochissimo, se ci pensi. Alan Baddeley e Graham Hitch hanno mostrato inoltre che questo spazio ha più componenti – una per i suoni e le parole, una per le immagini e lo spazio, e un sistema che coordina l'insieme – e che due compiti che usano la stessa componente si ostacolano più di due compiti che usano componenti diverse (BADDELEY e HITCH 1974).

C'è però un modo per aggirare il limite. Prova a leggere una volta, poi a ripetere a occhi chiusi, questa sequenza di lettere:

IRPEFINPSFIATRAI

Sedici lettere: molto più di quattro. Ma se le hai riconosciute, sono diventate quattro sigle – IRPEF, INPS, FIAT, RAI – e le ricordi senza fatica. Gli psicologi chiamano questo raggruppamento *chunking*, dall'inglese *chunk*, «pezzo». Il limite della memoria di lavoro non riguarda le lettere, le parole o i numeri, ma le *unità di significato*; e quanto grande sia un'unità dipende da ciò che sai già. Per uno straniero che non conosce l'Italia quelle sedici lettere restano sedici; per te sono quattro.

È la ragione per cui il maestro di scacchi ricorda a colpo d'occhio una posizione che il principiante deve memorizzare pezzo per pezzo, come vedremo nel capitolo II: la conoscenza immagazzinata a lungo termine *allarga* la memoria di lavoro, perché permette di maneggiare pezzi più grandi. E questa è forse la conseguenza più importante di tutto il capitolo. Chi sa di

più pensa più facilmente, perché ha più spazio libero per ragionare. Chi non ha le conoscenze di base di una disciplina deve spendere la sua piccola memoria di lavoro per tenere insieme i singoli termini, e non gliene resta per capire il ragionamento. Per questo una lezione può essere chiarissima per chi conosce già l'argomento e incomprensibile per chi lo incontra per la prima volta: il primo ascolta in sigle, il secondo in lettere.

Ne deriva anche un consiglio pratico. Quando studi qualcosa di nuovo e difficile, la memoria di lavoro è già al limite: non caricarla d'altro. Musica con le parole, notifiche, due finestre aperte, un manuale e tre fonti da confrontare tutte insieme: ogni elemento in più occupa uno dei pochi posti disponibili. Quando le basi sono solide, puoi permetterti compiti più complessi; all'inizio, uno alla volta.

5.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE

Se la memoria di lavoro è un banco stretto, la memoria a lungo termine è un magazzino di cui nessuno ha mai trovato il fondo. Non sappiamo quanto sia grande: per quanto se ne sa, non si riempie mai. Contiene tutto ciò che sai: il significato di decine di migliaia di parole, le regole della grammatica, la strada di casa, il volto di tua madre, il teorema di Pitagora, come si va in bicicletta.

Non è un magazzino indistinto. Il caso di H.M. mostra che vi convivono almeno due grandi sistemi. La memoria *dichiarativa* contiene ciò che si può dire: i fatti e i concetti (la memoria *semantica*: che Parigi è la capitale della Francia, che

cos'è una derivata) e gli episodi vissuti (la memoria *episodica*: la tua prima lezione all'università, l'esame della settimana scorsa). La memoria *procedurale* contiene ciò che si sa fare senza bisogno di dirlo: guidare, scrivere a tastiera, suonare uno strumento, tracciare una stella allo specchio. H.M. aveva perso la capacità di formare nuovi ricordi dichiarativi, ma non quella di imparare nuove procedure. Quasi tutto ciò che si studia all'università è memoria dichiarativa, ma molte abilità – risolvere un tipo di equazione, leggere un grafico, auscultare un torace – diventano con l'esercizio sempre più procedurali, cioè automatiche, e liberano spazio nella memoria di lavoro per altro.

Da tutto questo discende una definizione di apprendimento molto più esigente di quella a cui siamo abituati. Imparare significa *modificare la memoria a lungo termine*. Se lì non è cambiato nulla, non si è imparato nulla (KIRSCHNER et al. 2006). Non importa quanto fosse chiara la lezione, quanto fosse bello il manuale, quanto ti sia sembrato di capire mentre leggevi: capire, sul momento, avviene nella memoria di lavoro, e la memoria di lavoro si svuota in pochi secondi. Ciò che conta è che cosa ne resta dopo, quando hai chiuso il libro e sei passato ad altro.

Che cosa decide, allora, che cosa resta? Lo psicologo Daniel Willingham lo ha riassunto in una frase che conviene imparare a memoria: «la memoria è il residuo del pensiero» (WILLINGHAM 2009). Ricordiamo ciò a cui abbiamo *pen-sato*, non ciò a cui siamo stati esposti. Se durante una lezione di storia dell'arte passi il tempo a copiare le date dalle slide, ricorderai (forse) le date; se ti chiedi perché quel pittore abbia

scelto quella luce, ricorderai la luce e il perché. Se prepari un esame ricopiando in bella gli appunti, penserai soprattutto alla calligrafia e all'impaginazione. Non è che la mente registri tutto e poi scelga: registra ciò su cui ha lavorato.

5.4 CODIFICARE, CONSOLIDARE, RITROVARE

Ogni ricordo attraversa tre fasi. Viene *codificato*, cioè tradotto dall'esperienza in una traccia di memoria; viene *consolidato*, cioè stabilizzato nelle ore e nei giorni successivi; e infine, quando serve, viene *recuperato*, cioè riportato alla coscienza. Ciascuna fase ha qualcosa da dire a chi studia.

Codificare in profondità

Nel 1972 Fergus Craik e Robert Lockhart proposero un'idea che ha cambiato il modo di pensare alla memoria: non conta tanto quante volte un'informazione viene ripetuta, ma quanto *profondamente* viene elaborata (CRAIK e LOCKHART 1972). Pochi anni dopo Craik ed Endel Tulving la misero alla prova con un esperimento semplice ed elegante (CRAIK e TULVING 1975). Ai partecipanti venivano mostrate delle parole, una alla volta, ciascuna accompagnata da una domanda. A volte la domanda riguardava l'aspetto della parola («è scritta in maiuscolo?»), a volte il suono («fa rima con *treno*?»), a volte il significato («sta bene nella frase *Il gatto dormiva sul...?*»). Nessuno diceva loro che avrebbero dovuto ricordare le parole. Alla fine, a sorpresa, arrivava una prova di memoria. Le parole su cui ci si era chiesti il significato venivano ricordate molto

meglio di quelle su cui ci si era chiesti il suono, e queste meglio di quelle su cui ci si era chiesti la forma delle lettere.

Il messaggio è chiaro: il ricordo nasce dal lavoro che la mente fa sul materiale. Chiederti perché una cosa è vera, collegarla a ciò che sai già, trovare un esempio, confrontarla con un'altra: tutto questo lascia una traccia più ricca e più facile da ritrovare della semplice ripetizione delle stesse parole. È la base di ciò che vedremo nel capitolo II.

Consolidare, anche dormendo

Una traccia appena formata è fragile. Nelle ore e nei giorni successivi il cervello la stabilizza, e una parte importante di questo lavoro avviene durante il sonno: l'ippocampo, che ha registrato gli eventi della giornata, li «riattiva» di notte e li trasferisce a poco a poco alla corteccia, dove si integrano con le conoscenze già possedute (RASCH e BORN 2013). È la spiegazione più probabile di ciò che Quintiliano aveva osservato senza saperlo spiegare, e che Murre e Dros hanno ritrovato, come un piccolo salto all'insù dopo ventiquattro ore, nella loro replica della curva di Ebbinghaus (capitolo I): il ricordo che il giorno dopo «si ricompone». Il sonno avrà un capitolo tutto suo, il 15. Qui basta la conseguenza più semplice: una notte in bianco prima di un esame non toglie soltanto lucidità alla prova, ma sottrae al cervello il tempo di consolidare ciò che hai studiato nei giorni precedenti.

Ritrovare, e cambiare

Si potrebbe pensare che ricordare sia come aprire un file: lo si apre, lo si legge, lo si richiude, e il file resta com'era. Non è così.

Il recupero è un'azione che *modifica* ciò che si ricorda. Nel 2000 un gruppo di neuroscienziati guidato da Karim Nader e Joseph LeDoux lo mostrò in modo spettacolare, nei ratti: un ricordo ben consolidato, quando veniva riattivato, tornava per qualche tempo fragile e doveva essere stabilizzato di nuovo; se in quella finestra si bloccava la sintesi delle proteine necessarie, il ricordo andava perduto (NADER et al. 2000). Il fenomeno si chiama *riconsolidamento*. Il suo significato, per chi studia, è duplice. Ogni volta che richiami un ricordo, lo riscrivi: se lo richiami bene, e lo correggi quando sbagli, esce rafforzato e aggiornato; se lo richiami male e nessuno ti corregge, puoi consolidare anche un errore. Sono le due facce della pratica del recupero che vedremo nel capitolo 8.

La neuroscienza, quanto basta

Che cosa succede, fisicamente, quando si impara? Nel 1949 lo psicologo canadese Donald Hebb propose un'ipotesi che si riassume di solito così: i neuroni che si attivano insieme rafforzano il loro collegamento (HEBB 1949). Circa vent'anni dopo il rafforzamento delle sinapsi, i punti di contatto tra neuroni, fu osservato davvero nell'ippocampo; ed Eric Kandel, studiando i riflessi di un mollusco marino, l'*Aplysia*, dai neuroni grandi e facili da osservare, mostrò che la memoria a breve termine modifica l'efficacia delle sinapsi esistenti, mentre quella a lungo termine richiede la sintesi di nuove proteine e la crescita di nuove sinapsi (KANDEL 2001). Per queste scoperte ricevette il premio Nobel nel 2000. Un ricordo duraturo, in altre parole, non è un'entità immateriale depositata chissà dove: è una piccola modifica della struttura del cervello. Chi

impara qualcosa per davvero esce dallo studio, letteralmente, con un cervello diverso.

Una cautela, però, è necessaria. Le neuroscienze aiutano a capire *perché* certe strategie funzionano; ma le prove che *funzionano* vengono da un'altra parte: dagli esperimenti di psicologia e dalle classi reali, in cui si confronta chi studia in un modo con chi studia in un altro. Diffida di chiunque ti venda un metodo, un corso, un'app o un integratore con il prefisso «neuro» e l'immagine di un cervello colorato: quasi sempre l'immagine è lì per convincere, non per dimostrare. Alcune delle convinzioni più diffuse sul cervello – che ne usiamo solo il dieci per cento, che esistano persone «visive» e persone «uditive» a cui insegnare in modo diverso – sono semplicemente false. Le esamineremo nel capitolo 25.

5.5 DIMENTICARE NON È UN DIFETTO

La figura 5.1 riassume il percorso di un ricordo. Resta da capire perché, lungo questo percorso, tanto vada perduto: perché dimentichiamo.

La risposta più intuitiva è che le tracce si cancellino, come un'impronta nella sabbia. In parte forse accade. Ma buona parte di ciò che chiamiamo oblio ha altre cause. La prima è l'*interferenza*: ricordi simili si ostacolano a vicenda. Il nuovo PIN del bancomat si confonde con il vecchio; lo spagnolo, studiato dopo il francese, ti fa sbagliare le parole francesi; gli articoli del codice studiati la stessa settimana si sovrappongono. Più le cose sono simili e meno sono distinte nella tua mente,

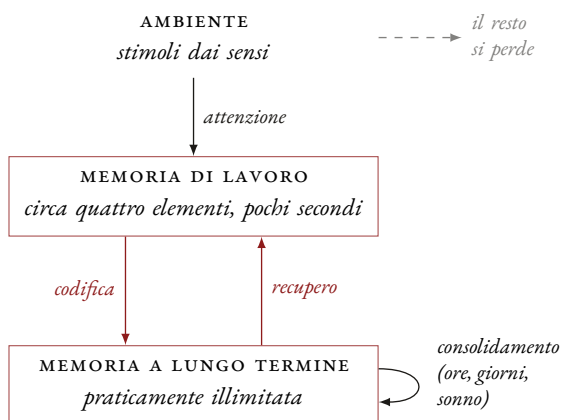


FIGURA 5.1. Uno schema semplificato della memoria. Entra solo ciò a cui si presta attenzione; la memoria di lavoro è piccola e breve; si è imparato qualcosa solo se è cambiata la memoria a lungo termine. Il recupero riporta le conoscenze nella memoria di lavoro, dove servono per pensare, e intanto le rafforza.

più si disturbano.

La seconda causa è ancora più interessante: spesso il ricordo non è sparito, ma non riesci a trovarlo. Negli anni Sessanta Endel Tulving e Zena Pearlstone fecero studiare ad alcune persone lunghe liste di parole appartenenti a diverse categorie – animali, frutti, strumenti, e così via – e poi chiesero di ricordarle (TULVING e PEARLSTONE 1966). Chi riceveva come aiuto i nomi delle categorie ricordava molte più parole di chi doveva ricordarle senza aiuto. Le parole «dimenticate» dal secondo gruppo, dunque, erano ancora lì: erano *disponibili*, ma non *accessibili*. Mancava l'indizio giusto per raggiungerle. È l'esperienza di un nome sulla punta della lingua, o della domanda d'esame a cui non sai rispondere e la cui risposta ti torna in mente, intera, sulle scale all'uscita.

Da qui un principio che Tulving chiamò *specificità della codifica*: un ricordo si ritrova più facilmente quando le condizioni del recupero somigliano a quelle in cui è stato formato (TULVING e THOMSON 1973). Un esperimento famoso fece imparare liste di parole a dei sommozzatori, a terra o sott'acqua: le parole imparate sott'acqua venivano ricordate meglio sott'acqua, quelle imparate a terra meglio a terra (GODDEN e BADDELEY 1975). L'effetto esiste, ma nello studio reale è piccolo, e non vuol dire che devi fare l'esame nella stessa stanza in cui hai studiato. Vuol dire piuttosto il contrario: se studi sempre nello stesso modo, nello stesso luogo, con le stesse domande, il tuo ricordo sarà legato a quegli indizi. Se invece ritrovi le stesse cose in modi, momenti e contesti diversi, il ricordo diventa più libero e più facile da raggiungere da molte strade. Ci torneremo nei capitoli 9 e 10.

Infine, l'oblio ha una funzione. Lo scrittore argentino Jorge Luis Borges ha immaginato, in un racconto, un giovane uruguayano, Ireneo Funes, che dopo una caduta da cavallo non riesce più a dimenticare nulla: ogni foglia di ogni albero, ogni forma di ogni nuvola, ogni istante di ogni giornata.² Funes non è un genio: è un infelice, incapace di pensare, perché pensare significa dimenticare le differenze, generalizzare, astrarre. Una memoria che trattenesse tutto sarebbe ingestibile. Dimenticare ciò che non serve è ciò che permette di ritrovare ciò che serve.

E c'è di più. Come vedremo subito, nel capitolo 6, l'oblio non è soltanto il nemico dello studio: in una certa misura ne è anche l'alleato. Un po' di oblio, al momento giusto, è proprio ciò che rende efficace la ripresa successiva.

* * *

Agostino chiamava la memoria un santuario vasto e infinito. Oggi ne conosciamo meglio l'architettura: una porta stretta, l'attenzione; un banco di lavoro piccolissimo; un magazzino senza fondo, in cui le cose entrano solo se ci si è pensato, si stabilizzano con il tempo e con il sonno, e si rafforzano ogni volta che si va a riprenderle. Non è un sistema perfetto. Ma è un sistema che si può usare bene, se si sa come funziona.

² Jorge Luis Borges, *Funes, o della memoria*, nella raccolta *Finzioni* (1944).

DA RICORDARE

Se nella memoria a lungo termine non è cambiato nulla, non si è imparato nulla, anche se sul momento «si è capito». Si ricorda ciò a cui si è pensato; e ogni volta che si richiama un ricordo, lo si rafforza.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché la memoria di lavoro è il collo di bottiglia dell'apprendimento? Quanto è grande, e come la si può «allargare»?
 2. Che cosa significa che «la memoria è il residuo del pensiero»? Fai un esempio tratto dal tuo modo di studiare.
 3. Che cosa mostrò il caso di H.M. sui sistemi di memoria?
 4. Che cosa dimostra l'esperimento di Craik e Tulving sulle parole? E quello di Tulving e Pearlstone sulle categorie?
 5. Pensa a come studi di solito una materia difficile: in quali momenti rischi di sovraccaricare la memoria di lavoro?
 6. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa aveva osservato Quintiliano sul giorno dopo? Come lo si spiega oggi?
-

**IN SINTESI**

- Entra nella memoria solo ciò a cui si presta attenzione.

- La memoria di lavoro è piccola (circa quattro elementi) e breve; la conoscenza già posseduta la allarga, perché permette di ragionare per unità più grandi.
- La memoria a lungo termine è praticamente illimitata e ha più sistemi (dichiarativo, procedurale). Imparare significa modificarla: si ricorda ciò su cui si è pensato.
- Ogni ricordo è codificato (meglio se in profondità), consolidato (anche nel sonno) e recuperato; il recupero lo modifica e lo rafforza.
- Gran parte dell'oblio è interferenza o mancanza dell'indizio giusto, non cancellazione; e dimenticare ha una funzione.



CAPITOLO SESTO

Le due forze della memoria

τῆς παιδείας ἔφη τὰς μὲν ρίζας εἶναι πικράς,
τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν.

«Diceva che le radici dell'educazione sono
amare, ma il frutto è dolce.»

— ARISTOTELE, IN DIOGENE LAERZIO,
VITE DEI FILOSOFI V, 18

PROVA A RICORDARE due numeri. Il primo è il numero di telefono della casa in cui sei cresciuto, o di quella dei tuoi nonni: quello che da bambino componevi a memoria senza pensarci. Il secondo è il numero della camera d'albergo in cui hai dormito nell'ultima vacanza, quello che

per una settimana hai ripetuto ogni sera alla reception.

Probabilmente il primo numero non ti viene subito. Ci pensi, ne trovi le prime cifre, esiti sulle ultime; forse non lo ritrovi affatto. Eppure, se qualcuno te lo dicesse, lo riconosceresti all'istante, senza ombra di dubbio, e se dovessi reimpararlo ti basterebbe sentirlo una volta. Il secondo numero, invece, durante quella settimana ti veniva in mente senza sforzo: bastava entrare nell'albergo. Oggi, a distanza di qualche mese, è sparito del tutto, e se te lo dicessero non lo riconosceresti nemmeno.

Sono due ricordi con proprietà opposte. Il primo è profondamente radicato ma, in questo momento, difficile da raggiungere. Il secondo era facilissimo da raggiungere, ma non aveva radici. È un esempio caro a due psicologi dell'Università della California a Los Angeles, Robert ed Elizabeth Bjork, che su questa differenza hanno costruito una teoria. Se questo libro dovesse spiegarne una sola, spiegherebbe questa, perché tiene insieme quasi tutto ciò che la ricerca ha scoperto su come si studia: perché il recupero funziona, perché conviene distanziare, perché mescolare aiuta, e perché tutte queste cose *sembrano* funzionare peggio di quanto funzionino davvero.

6.1 IMMAGAZZINARE E RITROVARE

Secondo la teoria dei Bjork, ogni ricordo ha due forze (BJORK e BJORK 1992). La prima è quanto è *radicato*: quanto profondamente è stato appreso, con quanti collegamenti ad altre cose che sai. La chiamano *forza di immagazzinamento* (*storage strength*). La seconda è quanto è *accessibile in questo momento*:

quanto facilmente ti viene in mente, adesso, se ti serve. La chiamano *forza di recupero* (*retrieval strength*). Il numero di casa dell'infanzia ha un'alta forza di immagazzinamento e una bassa forza di recupero; il numero della camera d'albergo, durante la vacanza, aveva un'alta forza di recupero e una bassa forza di immagazzinamento.

Le due forze si comportano in modo diverso. La forza di recupero oscilla: sale quando usi un ricordo, scende quando passa il tempo o quando ricordi simili le fanno concorrenza. La forza di immagazzinamento, secondo la teoria, può soltanto crescere: una volta che una cosa è stata appresa, non si perde, anche se può diventare irraggiungibile. È un'affermazione forte, che non si può verificare direttamente, ma è coerente con molti fatti che conosci già. Ricordi la distinzione del capitolo precedente tra ciò che è *disponibile* e ciò che è *accessibile*: le parole che Tulving e Pearlstone credevano dimenticate tornavano appena si dava l'indizio giusto. E ricordi il metodo di Ebbinghaus, che misurava il *risparmio* nel reimparare liste che al momento non sapeva più ripetere (capitolo 4): se reimparare costa meno che imparare da capo, qualcosa era rimasto, anche se non si vedeva. Lo sperimenta chiunque riprenda una lingua studiata anni prima e che credeva di aver dimenticato: dopo qualche giorno all'estero le parole tornano, più in fretta di quanto si potesse immaginare.

La teoria dei Bjork si chiama «nuova teoria del disuso» perché corregge una teoria più vecchia, secondo la quale i ricordi si consumano con il disuso, come un sentiero che nessuno percorre più e che l'erba ricopre. Per i Bjork il disuso non cancella il sentiero: rende difficile trovarne l'imbocco. Ciò che

si perde con il tempo è la forza di recupero, non la forza di immagazzinamento.

C'è poi un secondo legame tra le due forze, ed è il più utile per chi studia. Un ricordo con un'alta forza di immagazzinamento non solo resta, ma si recupera anche più facilmente: quando lo riprendi, la sua accessibilità risale in fretta e poi cala lentamente. Un ricordo con poca forza di immagazzinamento, invece, può essere accessibilissimo per qualche ora, ma la sua accessibilità precipita appena smetti di usarlo. È esattamente la differenza tra l'esame preparato in tre giorni e dimenticato in tre settimane, e le cose imparate davvero, che dopo anni basta sfiorare perché riaffiorino. Lo scopo dello studio, in questi termini, è semplice da dire: *aumentare la forza di immagazzinamento*. La forza di recupero del giorno dell'esame verrà di conseguenza.

6.2 IL PARADOSSO: DIMENTICARE AIUTA A RICORDARE

Ora il punto decisivo. Come si aumenta la forza di immagazzinamento? Studiando e, soprattutto, recuperando. Ma non ogni volta con lo stesso guadagno. Secondo i Bjork, *quanto più la forza di recupero è bassa nel momento in cui studi o richiami qualcosa, tanto più cresce la forza di immagazzinamento* – a patto che lo studio o il richiamo riescano.

Pensa a che cosa significa. Se richiami una definizione un minuto dopo averla letta, la risposta arriva subito: la forza di recupero è ancora altissima, lo sforzo è nullo, e il guadagno è

minimo. Se la richiami il giorno dopo, quando ha cominciato a sbiadire, devi cercarla; forse ne ritrovi solo una parte, e il resto lo ricostruisci. È più faticoso, e proprio per questo il ricordo si radica molto più a fondo. Detto in modo paradossale: *un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende la ripetizione successiva più efficace*.

Da questo paradosso discendono molte delle cose che vedremo nella terza parte. Ripetere una cosa quando la si sa già perfettamente, sul momento, è quasi tempo perso; riprenderla quando la si sta dimenticando è il momento migliore. Per questo conviene richiamare dalla memoria invece di rileggere, e conviene farlo a distanza di tempo invece che tutto in una volta. Quintiliano, lo abbiamo visto nel capitolo 4, aveva osservato che il tempo che di solito fa dimenticare è lo stesso che rafforza la memoria. Non poteva sapere perché. La teoria dei Bjork gliene offre una ragione: il tempo abbassa la forza di recupero, e un recupero riuscito quando la forza di recupero è bassa fa crescere la forza di immagazzinamento più di qualunque ripetizione a caldo.¹

C'è però una condizione, e non va dimenticata: il recupero deve *riuscire*, almeno in parte. Se aspetti troppo e non ritrovi più nulla, il tentativo non ha niente da rafforzare: bisogna ristudiare, e ricominciare. La fatica utile non è quella di chi cerca a vuoto, ma quella di chi cerca e, con qualche sforzo,

¹ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Il passo, che parla di «una notte interposta», sarà l'epigrafe del capitolo 15: al paradosso delle due forze si aggiunge infatti il lavoro di consolidamento che il cervello compie durante il sonno.

trova.

6.3 LE DIFFICOLTÀ DESIDERABILI

Da qui un'espressione che Robert Bjork ha introdotto negli anni Novanta e che è diventata una delle più citate della psicologia dell'apprendimento: *difficoltà desiderabili* (*desirable difficulties*) (BJORK e BJORK 2011; BJORK 1994). Sono le condizioni che rendono lo studio più lento e faticoso oggi, e il ricordo più saldo e più flessibile domani. La tabella 6.1 ne elenca le principali, ciascuna accanto al suo contrario «facile», quello che quasi tutti gli studenti preferiscono.

Tutte le voci della tabella hanno qualcosa in comune: costringono la mente a lavorare quando lavorare costa. Richiamare costringe a cercare ciò che rileggendo si trova già pronto. Distanziare fa sì che, a ogni ripresa, il ricordo sia un po' sbiadito e vada ricostruito. Alternare obbliga a chiedersi ogni volta di che problema si tratti, invece di ripetere la procedura dell'esercizio precedente. Generare, cioè provare a rispondere prima di conoscere la risposta, attiva ciò che sai e prepara un posto per ciò che imparerai.

L'ultima riga merita un esempio, perché è la meno intuitiva. Alla fine degli anni Settanta due ricercatori, Robert Kerr e Bernard Booth, allenarono alcuni bambini di otto anni a lanciare un sacchetto di sabbia su un bersaglio posto a terra, senza vederlo al momento del lancio (KERR e BOOTH 1978). Un gruppo si esercitava sempre alla distanza su cui sarebbe stato poi messo alla prova; l'altro non si esercitava mai a quella

<i>Difficoltà desiderabile</i>	<i>Il contrario «facile»</i>	<i>Cap.</i>
Richiamare dalla memoria, a libro chiuso	Rileggere	8
Distanziare le sessioni nel tempo	Concentrare tutto negli ultimi giorni	9
Alternare tipi diversi di problemi	Esercitarsi su un tipo alla volta	10
Generare la risposta prima di vederla	Ricevere la risposta pronta	11
Variare esempi, condizioni e contesti	Studiare sempre nello stesso modo	9, 10

TABELLA 6.1. Le principali difficoltà desiderabili e il loro contrario «facile». In ogni riga la colonna di sinistra rallenta lo studio e migliora il ricordo a lungo termine; quella di destra fa il contrario.

distanza, ma a due distanze diverse, una più corta e una più lunga. Alla prova finale, sulla distanza che i primi avevano provato e riprovato, andarono meglio i secondi. Variare la pratica aveva reso l'abilità più flessibile, più capace di adattarsi a una situazione nuova, anche se durante l'allenamento sembrava meno mirata. Lo stesso vale per lo studio: chi incontra un concetto in esempi diversi, formulato in modi diversi, applicato a casi diversi, lo riconosce e lo usa meglio di chi lo ha sempre visto nella stessa forma.

Desiderabili, cioè superabili

Una difficoltà, però, è desiderabile *solo se riesci a superarla*. È la condizione che abbiamo già incontrato a proposito del recupero, ed è quella che più spesso si dimentica. La fatica giusta sta nel mezzo: un recupero difficile, ma almeno in parte riuscito; un problema che ti costringe a pensare, ma che con un po' di sforzo, e magari con un aiuto, sai risolvere. Se la difficoltà supera le tue forze, perché ti mancano le conoscenze di base, perché il materiale è troppo nuovo o troppo complesso, non costruisce nulla: produce soltanto frustrazione, e un sovraccarico della memoria di lavoro che conosci dal capitolo 5.

Ne derivano due avvertenze. La prima: non ogni difficoltà è desiderabile. Un testo stampato male, un'aula rumorosa, una lezione troppo veloce rendono lo studio più faticoso, ma non attivano nessuno dei processi che radicano i ricordi: sono difficoltà e basta. La seconda: la dose giusta dipende da quanto sai. Chi comincia ha bisogno di più guida – spiegazioni chiare, esempi svolti, domande più facili – e di meno difficoltà; man mano che le conoscenze crescono, la guida va ridotta e

le difficoltà aumentate, perché ciò che aiuta il principiante può diventare inutile, o perfino dannoso, per chi è già esperto (KALYUGA et al. 2003). Una difficoltà desiderabile non è una prova di coraggio: è una fatica misurata sulle tue forze.

IN PRATICA

Come riconoscere la fatica giusta. Mentre studi, chiediti in quale di queste tre situazioni ti trovi.

- *Troppo facile.* Rispondi all'istante, senza pensarci, perché hai appena letto la risposta. Non è tempo perso del tutto, ma rende poco: aspetta di più prima di interrogarti, mescola le domande, cambia la formulazione.
- *Giusto.* Devi cercare; ritrovi una parte, a volte sbagli, poi controlla e correggi. È qui che la forza di immagazzinamento cresce di più. Resta in questa zona, anche se è scomoda.
- *Troppo difficile.* Non ricordi quasi nulla, o non capisci nemmeno la domanda. Non insistere a vuoto: torna al testo, a un esempio svolto, a una spiegazione più semplice; poi riprova, magari il giorno dopo.

Un buon segnale pratico: se in una sessione di recupero non sbagli mai, stai lavorando troppo sul facile; se sbagli quasi sempre, ti manca ancora la base. La zona utile è quella in cui riesci, con fatica, più spesso di quanto fallisci.

6.4 PRESTAZIONE NON È APPRENDIMENTO

C'è un'ultima conseguenza della teoria, e forse è la più importante per chi studia e per chi insegna. Se lo scopo è aumentare

la forza di immagazzinamento, e se ciò che vediamo mentre studiamo è soprattutto la forza di recupero, allora *ciò che vediamo mentre studiamo non ci dice quanto stiamo imparando*.

Nicholas Soderstrom e Robert Bjork hanno raccolto decenni di ricerche su questo punto, e lo hanno formulato come una distinzione tra due cose che il linguaggio comune confonde (SODERSTROM e BJORK 2015). La *prestazione* è ciò che si osserva durante lo studio o subito dopo: quanti esercizi riesci a fare, quanto velocemente rispondi, quanto ti sembra chiaro ciò che hai letto. L'*apprendimento* è il cambiamento duraturo che resta quando la prestazione del momento è svanita: ciò che saprai fare tra un mese, all'esame, nella vita. Le due cose possono andare in direzioni opposte.

Può esserci prestazione senza apprendimento. Rileggere tre volte lo stesso capitolo la sera prima dell'esame produce una prestazione brillante il mattino dopo, e un apprendimento modesto: la forza di recupero è alta, quella di immagazzinamento è cresciuta poco. Lo stesso vale per gli esercizi fatti tutti dello stesso tipo, uno dopo l'altro: il decimo viene meglio del primo, ma solo perché la procedura è ancora lì, calda, dall'esercizio precedente. E può esserci apprendimento senza prestazione: le difficoltà desiderabili rallentano lo studio, moltiplicano gli errori, danno la sensazione di non progredire, mentre la forza di immagazzinamento cresce in silenzio. Negli esperimenti di questo libro lo vedrai accadere più volte: cinque minuti dopo lo studio vince chi ha riletto, una settimana dopo vince chi si è interrogato (capitolo 8); durante la pratica vanno meglio i blocchi, alla prova finale vince l'alternanza (capitolo 10).

Per chi studia, la conclusione è scomoda ma liberatoria.

Non puoi giudicare il tuo metodo dalla sensazione di scorrevolezza che provi mentre lo usi, né dai risultati che ottieni nel corso della stessa sessione. Un'ora di studio piena di vuoti e di errori può averti insegnato molto più di un'ora in cui tutto filava liscio. Per chi insegna, la conclusione è la stessa vista dall'altra parte della cattedra: una lezione in cui tutti annuiscono, un'esercitazione in cui tutti rispondono bene al primo colpo, non dimostrano che gli studenti hanno imparato; possono dimostrare soltanto che le risposte erano ancora fresche.

Il detto che la tradizione antica attribuiva ad Aristotele, e che apre questo capitolo, lo diceva con un'immagine: le radici dell'educazione sono amare, ma il frutto è dolce.² Non tutte le amarezze, però, portano frutto: soltanto quelle che fanno lavorare la mente nel modo giusto, e che si riescono a superare. Resta un problema. Se le strategie migliori sono anche quelle che sembrano peggiori, come può uno studente accorgersene? Nella maggior parte dei casi non se ne accorge, e sceglie le altre. Perché accada, e come evitarlo, è l'argomento del prossimo capitolo.

DA RICORDARE

La fatica giusta è un buon segno, purché tu riesca, almeno in parte. Ciò che è facile mentre studi misura la forza di recupero del momento, non ciò che resterà.

² Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi* V, 18. È un detto attribuito ad Aristotele dalla tradizione anedddotica, non una frase delle sue opere.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Qual è la differenza tra forza di immagazzinamento e forza di recupero? Fai un esempio di ricordo con molta dell'una e poca dell'altra.
 2. Perché un recupero difficile rafforza la memoria più di uno facile? Che cosa succede se il recupero non riesce affatto?
 3. Perché una difficoltà deve essere «superabile» per essere desiderabile? Fai un esempio di difficoltà che non lo è.
 4. Scegli un esame che stai preparando: quali difficoltà desiderabili potresti introdurre nel tuo modo di studiarlo?
 5. Qual è la differenza tra prestazione e apprendimento? Perché la prestazione durante lo studio può ingannare?
 6. (Ripresa, capitolo 5) Quanto è grande la memoria di lavoro? Che cosa c'entra con le difficoltà che non sono desiderabili?
 7. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa misurava Ebbinghaus con il metodo del «risparmio», e che cosa dice sulla forza di immagazzinamento?
-



IN SINTESI

- Ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato (forza di immagazzinamento) e quanto è accessibile in questo momento (forza di recupero). Il tempo fa calare la seconda, non la prima.
- Il paradosso: quanto più un ricordo è difficile da raggiungere, tanto più un recupero riuscito lo rafforza. Un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende più efficace la ripetizione successiva.

- Le difficoltà desiderabili (richiamare, distanziare, alternare, generare, variare) rallentano lo studio e migliorano il ricordo, a condizione di essere superabili.
- Prestazione e apprendimento sono cose diverse: ciò che si vede mentre si studia non è ciò che resta.



CAPITOLO SETTIMO

Perché ci inganniamo



οὗτος μὲν οἶεται τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς

«lui crede di sapere qualcosa pur non
sapendolo»

— PLATONE, APOLOGIA DI SOCRATE 21D

UN GIORNO, racconta Platone, un amico di Socrate andò a Delfi e chiese all'oracolo se ci fosse qualcuno più sapiente di lui. La Pizia rispose che non c'era nessuno. Socrate, quando lo seppe, rimase sconcertato: era sicuro di non essere sapiente. Per capire che cosa volesse dire il dio, andò a interrogare un uomo politico che tutti, e lui per primo, ritenevano sapientissimo. Parlandoci, si accorse presto

che quella sapienza non c'era; e quando provò a farglielo notare, si attirò soltanto la sua antipatia. Andandosene, fece tra sé un ragionamento che è rimasto famoso: «Di quest'uomo io sono più sapiente. Probabilmente nessuno dei due sa nulla di bello e di buono; ma lui crede di sapere qualcosa pur non sapendolo, mentre io, come non so, così neppure credo di sapere».¹

Socrate non si vantava di sapere di più. Si vantava di una cosa più rara: di sapere *che cosa* sapeva e che cosa no. Gli psicologi chiamano questa capacità *metacognizione*: il giudizio che diamo sulla nostra stessa mente, su che cosa sappiamo, su quanto bene lo sappiamo, su come impariamo. E hanno scoperto che su questo punto siamo quasi tutti come il politico ateniese. Non per presunzione, ma per il modo in cui funziona la memoria.

Nel 2019 un gruppo di fisici e di esperti di didattica dell'Università di Harvard ha fatto un esperimento che mostra il problema meglio di qualunque ragionamento. Gli stessi studenti hanno seguito due lezioni di fisica, una tenuta nel modo tradizionale, con il docente che spiega e risolve i problemi alla lavagna, e una in cui erano gli studenti a risolvere i problemi in piccoli gruppi. Hanno imparato di più nella seconda. Ma erano convinti di aver imparato di più nella prima (DESLAURIERS et al. 2019). Questo capitolo spiega perché. È forse il capitolo più importante del libro, per una ragione semplice: se non sai perché le strategie migliori *sembrano* peggiori, le abbandonerai alla prima fatica.

¹ Platone, *Apologia di Socrate* 21c–d. La formula «so di non sapere», che molti attribuiscono a Socrate, non si trova in questa forma in Platone.

7.1 LA SENSAZIONE DI SAPERE

Come fai a sapere se sai una cosa? Di solito non lo verifichi: lo *senti*. Leggi una pagina e ti sembra chiara; ripensi a un argomento e ti sembra familiare; guardi una formula e ti pare di ricordarla. Questa sensazione non nasce dal nulla. Si basa su alcuni indizi che la mente raccoglie in automatico: quanto facilmente scorre ciò che stai leggendo (gli psicologi parlano di *fluidità*), quanto ti sembra di averlo già visto (*familiarità*), quanto velocemente ti viene in mente adesso. Nella vita di tutti i giorni questi indizi funzionano abbastanza bene: ciò che conosciamo davvero, di solito, è anche fluido e familiare. Il guaio è che nello studio si possono ottenere fluidità e familiarità senza conoscenza (BJORK et al. 2013).

Il caso più semplice è la differenza tra *riconoscere* e *ricordare*. Quando rileggi il capitolo che hai studiato ieri, ogni frase ti è nota: la riconosci appena la vedi, e il riconoscimento dà una piacevole sensazione di padronanza. Ma all'esame nessuno ti mostrerà la frase: ti farà una domanda, e dovrai produrre la risposta da solo. Riconoscere una risposta quando ce l'hai davanti è molto più facile che ricordarla quando non c'è; e la sensazione che provi rileggendo misura la prima cosa, non la seconda. È lo stesso errore di chi, con le flashcard, legge la domanda, pensa «questa la so» e gira subito la scheda (capitolo 8).

Asher Koriat e Robert Bjork hanno studiato questo inganno con un esperimento molto pulito (KORIAT e BJORK 2005). Gli studenti imparavano coppie di parole e, per ciascuna, dicevano quanto erano sicuri di ricordare la seconda parola

quando in seguito avessero visto soltanto la prima. Alcune coppie erano costruite in modo particolare: la seconda parola faceva pensare subito alla prima, ma non viceversa. Per fare un esempio in italiano, una coppia come *mare – gabbiano*. Chi la legge per intero la trova ovvia: certo, il gabbiano sta sul mare. Ma al momento della prova ti viene dato solo *mare*, e al mare si possono associare cento cose prima del gabbiano. Con coppie di questo tipo gli studenti prevedevano di ricordare circa tre parole su quattro; ne ricordavano circa sei su dieci. Mentre studiavano, la risposta era lì, e il suo essere lì la faceva sembrare ovvia. È ciò che Koriat e Bjork chiamano *illusione di competenza*: giudichiamo ciò che sapremo fare *senza* la risposta in base a come ci sentiamo *con* la risposta davanti.

Nel capitolo 6 abbiamo dato un nome a ciò che sta succedendo. Mentre studi, e subito dopo, la forza di recupero di ciò che hai appena letto è altissima: tutto è lì, a portata di mano, scorrevole. La sensazione di sapere registra fedelmente questa forza di recupero. Ma la forza di recupero del momento non dice quasi nulla della forza di immagazzinamento, cioè di ciò che resterà. Quello che misuri, in quel momento, è la forza di recupero, non l'apprendimento. Ecco perché il giudizio che dai su te stesso alla fine di una sessione di studio è così spesso sbagliato, e quasi sempre nella stessa direzione: troppo ottimista.

7.2 L'ESPERIMENTO DI HARVARD

Torniamo a Harvard, e guardiamo l'esperimento più da vicino (DESLAURIERS et al. 2019). Siamo in un corso introduttivo di fisica, con circa centocinquanta studenti in due semestri. Gli studenti vengono divisi in due gruppi e seguono due lezioni su due argomenti diversi: la statica, cioè l'equilibrio dei corpi, e i fluidi. Un gruppo segue la lezione sulla statica in forma attiva e quella sui fluidi in forma tradizionale; l'altro gruppo il contrario. Così ogni studente sperimenta entrambi i modi, e si possono confrontare gli stessi studenti con sé stessi.

Nelle due forme di lezione il materiale è identico: stesse dispense, stessi problemi, stesse spiegazioni. Cambia solo chi lavora. Nella lezione tradizionale il docente presenta i problemi, li risolve con chiarezza alla lavagna e commenta ogni passaggio; gli studenti ascoltano e prendono appunti. Nella lezione attiva gli studenti affrontano gli stessi problemi in piccoli gruppi, con il docente che gira tra i banchi e li guida; solo dopo, il docente spiega la soluzione e corregge gli errori.

Alla fine di ciascuna lezione gli studenti rispondono a due cose: un test di comprensione sull'argomento e un breve questionario, in cui dicono quanto sono d'accordo con frasi come «ho la sensazione di aver imparato molto da questa lezione». I risultati vanno in direzioni opposte. Al test, gli studenti ottengono punteggi più alti dopo la lezione attiva: un vantaggio di circa mezza deviazione standard, un effetto di buona grandezza, dello stesso ordine di quelli della tabella del capitolo 8. Nel questionario, invece, dicono di aver imparato *meno* proprio nella lezione attiva, con una differenza di grandezza simile, ma

di segno contrario. E se potessero scegliere, preferirebbero che tutto il corso fosse fatto di lezioni tradizionali.

Perché? Gli autori hanno un'ipotesi convincente. Nella lezione tradizionale un bravo docente rende tutto scorrevole: ogni passaggio sembra evidente mentre lo si ascolta, e la fluidità della spiegazione viene scambiata per fluidità della propria comprensione. Nella lezione attiva, invece, gli studenti si scontrano con i problemi, sbagliano, restano bloccati, devono discutere. Quella fatica è esattamente ciò che li fa imparare di più; ma loro la interpretano come il segno opposto, come la prova di non aver capito. In altre parole: una difficoltà desiderabile, vissuta come un fallimento.

La lezione di Harvard vale anche per te, che studi da solo. Quando segui un esercizio svolto sul libro, o guardi un video che spiega benissimo un argomento, provi la stessa sensazione degli studenti nella lezione tradizionale: tutto torna, tutto è chiaro. Quando chiudi il libro e provi a rifare l'esercizio da solo, provi la loro frustrazione nella lezione attiva. La prima sensazione è piacevole e ingannevole; la seconda è sgradevole, e ti sta insegnando qualcosa.

PER CHI INSEGNA

Gli autori dello studio di Harvard traggono una raccomandazione precisa: intervenire presto, all'inizio del corso, spiegando esplicitamente agli studenti che la fatica cognitiva dell'apprendimento attivo è il segno che stanno imparando, e mostrare loro, con una prima verifica, che imparano davvero di più. Non basta

cambiare il modo di fare lezione: se gli studenti non sanno perché è più faticoso, lo giudicheranno peggiore, e lo diranno nei questionari di valutazione della didattica. Lo stesso vale per quiz frequenti, esercizi alternati, prove cumulative: vanno proposti insieme alla loro ragione. Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

7.3 LE ILLUSIONI DELLO STUDENTE

Ora puoi capire perché le strategie di studio più diffuse sono anche tra le meno efficaci. Non perché gli studenti siano pigri o ingenui, ma perché quelle strategie producono la sensazione giusta per la ragione sbagliata.

Rileggere. È la strategia più usata dagli universitari, come hai visto nel capitolo 1, e la ragione è ora evidente. Alla seconda lettura il testo scorre meglio, i termini sono familiari, i passaggi sembrano ovvi. Tutto sembra noto. Ma la rilettura aumenta soprattutto la fluidità e il riconoscimento, cioè proprio gli indizi che ingannano la sensazione di sapere; e lo fa con poca fatica, dunque con poco guadagno di forza di immagazzinamento. Rileggere distanziando le letture è meglio che rileggere tutto in una volta, ma resta una rilettura: la memoria non viene mai messa alla prova. Lo studente che rilegge tre volte un capitolo esce dallo studio sicuro di sé, come gli studenti di Saint Louis che avevano letto quattordici volte lo stesso testo (capitolo 8).

Evidenziare e sottolineare. Dà la sensazione di lavorare: la mano si muove, la pagina si colora, e alla fine c'è un segno

visibile di ciò che si è fatto. Ma scegliere che cosa evidenziare mentre si legge per la prima volta è difficile, e chi evidenzia molto finisce per evidenziare quasi tutto; e ripassare le parti colorate è una rilettura con meno parole. Le grandi rassegne sulle tecniche di studio la collocano tra le meno utili (DUNLOSKY et al. 2013); ne vedremo le ragioni nel capitolo 14.

Studiare tutto la sera prima. Lo studio concentrato alla vigilia dà un'impressione di padronanza fortissima, perché al momento della prova tutto è ancora fresco; e spesso funziona, per quella prova. Il prezzo, come sai, si paga dopo. Nel capitolo 9 abbiamo visto che nell'esperimento di Nate Kornell con le flashcard quasi tutti imparavano di più distanziando, e la maggior parte credeva il contrario (KORNELL 2009); nel capitolo 10 che gli studenti di Kornell e Bjork riconoscevano meglio i pittori studiati in modo mescolato, ma giudicavano migliori i blocchi (KORNELL e BJORK 2008). Il meccanismo è sempre lo stesso: la strategia che mantiene alta la forza di recupero *durante* lo studio dà la sensazione di funzionare meglio, e quella che la lascia calare – per poi costringerti a recuperare – dà la sensazione di funzionare peggio.

Credere di aver capito. C'è infine un'illusione che non riguarda il ricordo, ma la comprensione. Tutti crediamo di capire come funziona una cerniera lampo o lo sciacquone del bagno, finché qualcuno non ci chiede di spiegarlo passo per passo: allora scopriamo di saperne molto meno di quanto pensassimo (ROZENBLIT e KEIL 2002). Lo stesso accade con un concetto di economia o un meccanismo biologico che ci sembra chiaro solo perché ne abbiamo sentito parlare molte volte. Questa illusione ha un nome e un antidoto, e li vedremo

nel capitolo 13.

A queste illusioni se ne aggiunge una di secondo grado, che le tiene in vita: il riscontro arriva tardi. Il risultato dell'esame arriva settimane dopo lo studio, e quando arriva lo si attribuisce ad altro: al professore, alla domanda sfortunata, all'ansia. Raramente si collega un brutto voto alla strategia di studio, e ancora più raramente un bel voto ottenuto con lo studio della vigilia al fatto che, tre mesi dopo, di quell'esame non resta nulla. Così le strategie ingannevoli sembrano confermate dall'esperienza, anno dopo anno.

7.4 COME GIUDICARE ONESTAMENTE CIÒ CHE SI SA

Se la sensazione di sapere inganna, come si fa a sapere che cosa si sa? La risposta è semplice, e in fondo socratica: bisogna smettere di chiederselo e cominciare a *verificarlo*.

All'inizio degli anni Novanta Thomas Nelson e John Dunlosky confrontarono due modi di fare la stessa cosa (NELSON e DUNLOSKY 1991). Gli studenti imparavano coppie di parole e dovevano prevedere, per ciascuna, se l'avrebbero ricordata in seguito. Nel fare la previsione vedevano soltanto la prima parola; ma una parte delle previsioni veniva fatta subito dopo aver studiato la coppia, un'altra parte dopo un certo intervallo. Le previsioni immediate erano poco accurate. Quelle fatte dopo un intervallo prevedevano il ricordo successivo in modo sorprendentemente preciso. È uno dei risultati più solidi di questo campo di ricerca, e la ragione è quella che conosci: dopo un intervallo la forza di recupero del momento è calata, e

ciò che riesci ancora a richiamare è un indizio molto più onesto di ciò che resterà.

Da questo risultato, e da quelli che hai visto finora, si ricavano alcune regole pratiche.

IN PRATICA

Cinque regole per non ingannarti.

1. *Non giudicare subito.* Alla fine di una sessione di studio tutto ti sembrerà noto. Rimanda il giudizio al giorno dopo, o almeno a qualche ora dopo.
 2. *Giudica con la domanda, non con la risposta.* Guarda solo la domanda, il titolo del paragrafo, la prima parola della coppia; la risposta, coprila.
 3. *Produci, non riconoscere.* Rispondi per iscritto o ad alta voce, per intero, prima di controllare. «Lo so» non vale: vale ciò che hai detto o scritto.
 4. *Spiega.* Prova a spiegare l'argomento a qualcuno, o a te stesso, senza appunti: dove la spiegazione si inceppa, lì c'è ciò che non sai (capitolo 13).
 5. *Tieni il conto.* Prima di interrogarti, prevedi quante risposte darai giuste; poi confronta. Col tempo imparerai a conoscere il tuo ottimismo, e a correggerlo.
-

Tutte queste regole, se ci pensi, sono forme della pratica del recupero che vedremo nel capitolo 8. Non è una coincidenza. Richiamare a libro chiuso, a distanza di tempo, è allo stesso tempo il modo migliore per imparare e il modo migliore per sapere che cosa hai imparato. È il test che Socrate faceva ai

suoi concittadini, e che ciascuno può fare a sé stesso: non «mi sembra di saperlo?», ma «so dirlo, adesso, senza guardare?».

ESERCIZIO

Prima di chiudere il capitolo, leggi le domande qui sotto e, per ciascuna, prevedi se tra una settimana saprai rispondere a libro chiuso: scrivi «sì» o «no» accanto a ognuna. Tra una settimana rispondi davvero, per iscritto, e poi confronta con le tue previsioni. Quante volte avevi scritto «sì» senza ragione?

* * *

Socrate non era più sapiente del politico perché sapeva più cose, ma perché non credeva di sapere ciò che non sapeva. È la stessa differenza che separa lo studente che arriva all'esame sicuro di sé perché ha riletto tutto tre volte e quello che ci arriva sicuro di sé perché ha provato, più volte e a distanza di tempo, a dire ciò che sa. Il primo ha una sensazione; il secondo ha una prova. Con questo si chiude la seconda parte del libro. Sai ora come funziona la memoria, perché la fatica giusta insegna e perché la sensazione di sapere inganna. La terza parte trasforma tutto questo in un metodo, a cominciare dal principio più potente: ricordare per ricordare.

DA RICORDARE

Non fidarti della sensazione di sapere: misura la forza di recupero del momento, non ciò che resterà. Fidati di ciò che sai richiamare a libro chiuso, a distanza di tempo.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa ha mostrato l'esperimento di Deslauriers e colleghi ad Harvard? Come si spiega che gli studenti giudicassero peggiore la lezione in cui avevano imparato di più?
 2. Perché la rilettura dà l'illusione di sapere? Che differenza c'è tra riconoscere e ricordare?
 3. Che cos'è un'«illusione di competenza» secondo Koriat e Bjork? Inventa una coppia di parole che la produrrebbe.
 4. Perché i giudizi di apprendimento dati dopo un intervallo sono più accurati di quelli dati subito?
 5. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito pronto per un esame: su quali indizi si basava quella sensazione?
 6. (Ripresa, capitolo 6) Che cos'è una difficoltà desiderabile, e perché deve essere superabile?
 7. (Ripresa, capitolo 5) Che cosa significa che un ricordo è disponibile ma non accessibile?
-



IN SINTESI

- Giudichiamo ciò che sappiamo in base a fluidità, familiarità e facilità di richiamo del momento: indizi che nello studio si possono ottenere senza conoscenza.
- Riconoscere non è ricordare; con la risposta davanti, tutto sembra ovvio (illusioni di competenza).
- Ad Harvard gli studenti imparavano di più con l'apprendimento attivo e credevano di imparare di più con la lezione tradizionale: la fatica utile viene scambiata per fallimento.
- Rileggere, evidenziare, studiare tutto alla vigilia ed esercitarsi a blocchi sembrano funzionare perché mantengono alta la forza di recupero durante lo studio.
- Per sapere che cosa si sa bisogna verificarlo: a libro chiuso, con la sola domanda, a distanza di tempo.





PARTE TERZA

Il metodo



CAPITOLO OTTAVO

Ricordare per ricordare



αἱ μελέται τὴν μνήμην σώζουσι τῶ
ἐπαναμνήσκειν

«gli esercizi conservano la memoria facendo
ricordare di nuovo»

— ARISTOTELE, DE MEMORIA ET
REMINISCENTIA 451A12

S AINT LOUIS, Missouri, primi anni Duemila. Centotanta studenti della Washington University accettano di partecipare a un esperimento di psicologia. Il compito è semplice, quasi banale: leggere un breve testo di scienze, di poco più di duecentocinquanta parole, e poi ricordarlo. Gli

studenti vengono divisi in tre gruppi, e ciascun gruppo ha a disposizione quattro periodi di cinque minuti.

Il primo gruppo usa tutti e quattro i periodi per leggere il testo: legge, rilegge, rilegge ancora. È la strategia che la maggior parte degli studenti, se potesse scegliere, sceglierebbe. Il secondo gruppo legge il testo per tre periodi e nel quarto, a libro chiuso, scrive tutto ciò che ricorda. Il terzo gruppo legge il testo una volta sola; poi, per tre periodi di fila, chiude il foglio e prova a scriverlo a memoria. Alla fine di tutto, prima di andarsene, ogni studente dice quanto pensa che ricorderà di quel testo tra una settimana.

Una parte degli studenti viene messa alla prova subito, cinque minuti dopo. Il risultato è quello che ti aspetti: chi ha letto quattro volte ricorda l'83% delle idee del testo, chi ha letto tre volte il 78%, chi ha letto una volta sola il 71%. Leggere di più aiuta; anche gli studenti lo sapevano, e infatti quelli che avevano solo riletto erano i più sicuri di sé. Ma gli altri studenti tornano in laboratorio una settimana dopo, e il quadro si capovolge. Chi aveva solo letto ricorda il 40% del testo; chi l'aveva letto tre volte e ricordato una, il 56%; chi l'aveva letto una volta e ricordato tre, il 61% (figura 8.1). Il gruppo che aveva letto di più – in media quattordici volte, contro tre e mezza del gruppo che si era interrogato – è quello che ha dimenticato di più.

È l'esperimento con cui Henry Roediger e Jeffrey Karpicke, nel 2006, hanno riportato al centro della psicologia dell'apprendimento un'idea antichissima (ROEDIGER e KARPICKE 2006). L'idea è questa: ciò che rafforza un ricordo non è il tempo passato davanti al libro, ma lo sforzo di richiamarlo

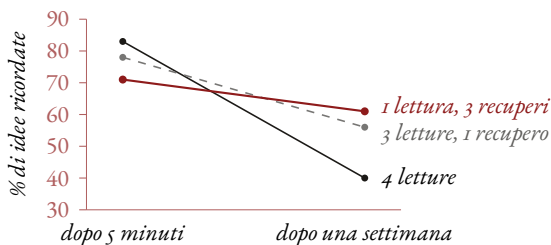


FIGURA 8.1. L'esperimento di ROEDIGER e KARPICKE (2006), esperimento 2. Subito dopo lo studio va meglio chi ha riletto di più; una settimana dopo va meglio chi ha passato il tempo a ricordare.

dalla memoria. Il test, nelle parole della ricerca, non è soltanto uno strumento per misurare quanto si è imparato: è uno strumento per imparare. Gli inglesi lo chiamano *testing effect*, «effetto del test», o *retrieval practice*; in italiano diremmo *pratica del recupero*. Questo capitolo spiega perché è il modo più potente di studiare che si conosca, e come metterlo in pratica da domani.

8.1 DA ARISTOTELE A ROEDIGER

L'idea non era nuova, e i due psicologi lo sapevano bene. Più di ventitré secoli prima, in un breve trattato *Sulla memoria e la reminiscenza*, Aristotele aveva scritto la frase che apre questo capitolo: «gli esercizi conservano la memoria facendo ricor-

dare di nuovo».¹ La parola che usa per «esercizi», *melétai*, indica una pratica ripetuta, un allenamento; il verbo, *epanamimnέskein*, significa «richiamare di nuovo alla mente». Non parla di test né di voti, naturalmente: parla dell'esercizio di rievocare. Poco oltre aggiunge un'osservazione acutissima: ricordare non è guardare dentro un archivio, ma «una sorta di ragionamento», una ricerca attiva che procede da un ricordo all'altro.²

Sedici secoli dopo, Tommaso d'Aquino riprende Aristotele quasi alla lettera. Tra le quattro regole che propone per ricordare bene, l'ultima è questa: *oportet quod ea frequenter meditemur quae volumus memorari*, «bisogna meditare spesso le cose che vogliamo ricordare»; e, cita il Filosofo, *meditationes memoriam salvant*, «le meditazioni conservano la memoria».³ Nel Seicento Francesco Bacone osserva che un testo letto venti volte si impara a memoria meno facilmente di un testo letto dieci volte, se nel frattempo si prova a recitarlo e si guarda il libro solo quando la memoria viene meno.⁴ E nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, lo dice con una chiarezza che non ha bisogno di commento: «Una curiosa particolarità della nostra memoria è che le cose si imprimono

¹ Aristotele, *De memoria et reminiscentia* 451a12.

² Aristotele, *De memoria* 453a.

³ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre tre regole riguardano le immagini, l'ordine e l'attenzione: le ritroveremo nei capitoli 4 e 12.

⁴ Francis Bacon, *Novum Organum* (1620), II, 26.

meglio con la ripetizione attiva che con quella passiva. Voglio dire che quando si impara a memoria, e si sa quasi tutto il pezzo, conviene aspettare e richiamarlo con uno sforzo dall'interno, piuttosto che guardare di nuovo il libro».⁵

Poi arrivano i numeri. Nel 1917 Arthur Gates mostra, con liste di sillabe e con brevi biografie, che gli studenti che dedicano buona parte del tempo di studio a *recitare* a libro chiuso ricordano più di quelli che si limitano a leggere (GATES 1917). Nel 1939 Herbert Spitzer realizza quello che è forse il primo grande esperimento in classe della storia della psicologia: 3.605 alunni di prima media (la sesta classe americana), cioè tutti quelli di novantuno scuole di nove città dello Iowa, leggono brevi testi e vengono interrogati a intervalli diversi (SPITZER 1939). Chi viene interrogato subito dopo la lettura dimentica molto meno, nelle settimane seguenti, di chi non lo è. La conclusione di Spitzer è netta: le prove e gli esami «sono strumenti di apprendimento, e non dovrebbero essere considerati solo strumenti per misurare il profitto degli alunni».

La frase di Spitzer ha più di ottant'anni. Per decenni la scuola, e ancora di più l'università, non ne hanno tenuto conto: il test è rimasto qualcosa che si subisce alla fine, non qualcosa che si usa durante. Quando Roediger e Karpicke hanno ripreso la questione, all'inizio del nuovo secolo, hanno trovato un campo quasi dimenticato. Da allora è diventato uno dei più studiati della psicologia dell'educazione.

⁵ JAMES (1890, p. 686).

8.2 GLI ESPERIMENTI

Due anni dopo il primo studio, Karpicke e Roediger ne pubblicano un secondo, su *Science*, ancora più chiaro (KARPICKE e ROEDIGER 2008). Alcuni studenti devono imparare quaranta coppie di parole swahili-inglese – *mashua*, «barca», e così via – alternando fasi in cui studiano le coppie e fasi in cui si mettono alla prova. La manipolazione è sottile: una volta che una coppia è stata ricordata correttamente, in alcune condizioni la si continua a *studiare* ma non la si testa più; in altre la si continua a *testare*. Durante l'apprendimento i gruppi procedono più o meno allo stesso ritmo, e tutti arrivano a ricordare l'intera lista. Una settimana dopo, invece, chi aveva continuato a testarsi ne ricorda circa l'80%; chi aveva continuato soltanto a ristudiarle, il 36% o il 33%. E c'è un dettaglio che dovrebbe farti riflettere: alla fine dell'apprendimento gli studenti di tutte le condizioni avevano previsto più o meno la stessa cosa, di ricordare circa la metà delle coppie. Nessuno si era accorto della differenza. Continuare a ristudiare ciò che si sa già dà la sensazione di consolidarlo; in realtà, una volta che lo si sa, ciò che lo consolida è richiamarlo.

Viene spontanea un'obiezione: d'accordo per le parole straniere e per i testi brevi, ma lo studio universitario chiede di capire, di collegare, di ragionare. Karpicke ha affrontato l'obiezione nel modo più diretto, mettendo la pratica del recupero a confronto con una delle strategie più raccomandate per studiare in profondità: le mappe concettuali (KARPICKE e BLUNT 2011). Gli studenti che, dopo aver letto un testo di scienze, avevano provato a ricordarlo a libro chiuso ottenevano risul-

tati migliori di quelli che ne avevano costruito una mappa concettuale con il testo davanti: non solo nelle domande sui fatti, ma anche in quelle che chiedevano inferenze, e perfino quando la prova finale consisteva proprio nel disegnare una mappa concettuale. Altri studi hanno mostrato che ciò che si impara con il recupero si trasferisce meglio a domande nuove, formulate in modo diverso o riferite a situazioni diverse da quelle studiate (BUTLER 2010).

Tutto questo, però, era successo in laboratorio. Funziona anche in una classe vera, con un programma vero e con studenti che hanno altro per la testa? Roediger, insieme a Pooja Agarwal, Mark McDaniel e Kathleen McDermott, ha portato la pratica del recupero in una scuola media americana. Gli insegnanti proponevano brevi quiz, che contavano poco o nulla per il voto, su una parte degli argomenti di scienze sociali; gli altri argomenti venivano soltanto ripassati. Negli esami di fine unità e di fine semestre, gli argomenti che erano stati oggetto di quiz venivano ricordati molto meglio (ROEDIGER et al. 2011).

Da allora gli studi si sono moltiplicati, e sono diventati abbastanza numerosi da poter essere riassunti in *meta-analisi*: ricerche che raccolgono tutti gli studi disponibili su un tema e ne calcolano l'effetto medio. La tabella 8.1 ne riporta tre. Per leggerla basta sapere che l'effetto è misurato in una scala in cui 0 significa nessuna differenza e 0,5 è già un effetto di buona grandezza: vuol dire, più o meno, che lo studente medio del gruppo che si interroga ottiene risultati migliori di circa il 69% degli studenti del gruppo di confronto. Nella ricerca educativa, dove molti interventi costosi producono effetti di 0,1 o 0,2, è

<i>Meta-analisi</i>	<i>Che cosa ha raccolto</i>	<i>Effetto</i>
ROWLAND (2014)	159 confronti tra test e ristudio, soprattutto in laboratorio	0,50
YANG et al. (2021)	222 studi in classi reali, oltre 48.000 studenti	0,50
DONOGHUE e HATTIE (2021)	studi sulle dieci tecniche di studio più diffuse	0,74

TABELLA 8.1. Tre meta-analisi sulla pratica del recupero. L'effetto (g di Hedges o d di Cohen) misura la differenza tra chi si interroga e chi non lo fa, in unità di deviazione standard.

un risultato notevole.

La più importante, per chi studia e per chi insegna, è la seconda. Chunliang Yang e i suoi colleghi hanno raccolto soltanto studi condotti in classi reali, di ogni ordine di scuola: 222 studi, più di quarantottomila studenti (YANG et al. 2021). L'effetto medio è di circa 0,5, ed è più forte quando dopo il quiz si riceve la risposta corretta, quando i quiz si ripetono più volte sullo stesso argomento e quando arrivano *dopo* la spiegazione, non prima. Un'altra meta-analisi conclude che le prove di esercitazione giovano all'apprendimento più del ristudio e più di tutte le altre condizioni di confronto considerate (ADESOPE et al. 2017). In poche parole: non è un effetto da laboratorio. Pochi risultati della psicologia dell'educazione sono altrettanto solidi.

Un'onestà, però, è dovuta. In *matematica* le cose sono me-

no nette. Una meta-analisi recente trova, per il confronto tra test e ristudio in matematica, un effetto piccolo e non abbastanza solido da escludere che sia nullo (MURRAY et al. 2025). La ragione, con ogni probabilità, è che in matematica «richiamare» e «fare esercizi» sono quasi la stessa cosa: risolvere un problema senza guardare la soluzione è già pratica del recupero. Per chi studia una disciplina di problemi – matematica, fisica, ingegneria, economia – la traduzione pratica del principio non è «fai più quiz», ma «risolvi davvero, a libro chiuso, invece di rileggere gli esercizi svolti».

E in Italia?

Quasi tutti questi studi sono stati condotti negli Stati Uniti, in Europa settentrionale, in Asia orientale. Nessuno, finora, ha ripetuto l'esperimento di Saint Louis in un'aula italiana, con testi italiani e studenti italiani. Non c'è motivo di pensare che la memoria di uno studente di Padova o di Palermo funzioni in modo diverso; ma vedere l'effetto su di sé, nella propria classe, convince più di qualunque tabella. Nell'appendice A propongo come farlo, e invito le università e le scuole che vorranno a provarci.

C'è però un aspetto in cui la tradizione italiana ha qualcosa da dire. La nostra scuola conosce da sempre una forma di pratica del recupero che altrove è quasi sconosciuta: l'interrogazione orale. In teoria è uno strumento formidabile: lo studente deve richiamare a voce, senza appunti, ciò che ha studiato, e riceve subito una correzione. In pratica, così come si fa di solito, ne spreca gran parte del potere. È rara, perché in un'ora si interrogano due o tre studenti; è ad alto rischio,

perché vale un voto che pesa; riguarda uno studente alla volta, mentre gli altri ascoltano, o aspettano il proprio turno; ed è spesso programmata, il che invita a studiare tutto nei giorni precedenti e a non riprenderlo più. All'università accade lo stesso con l'esame orale: una sola, lunga, decisiva sessione di recupero, alla fine del corso, dopo la quale non si torna più su quegli argomenti.

La ricerca suggerisce di rovesciare le proporzioni: molti recuperi brevi, frequenti, a basso rischio, che coinvolgono tutti, invece di pochi recuperi lunghi, rari e carichi d'ansia. Non serve abolire l'interrogazione né l'esame orale; serve che non siano l'unica occasione in cui si richiama ciò che si è studiato. E se l'università non te ne offre altre, puoi crearle da solo: è ciò che il resto di questo capitolo ti insegna a fare.

8.3 PERCHÉ FUNZIONA

Perché richiamare un'informazione dovrebbe fissarla meglio che rileggerla? La risposta completa è ancora oggetto di ricerca, ma alcune ragioni sono chiare.

La prima è la più semplice. All'esame dovrai fare una cosa precisa: *recuperare* dalla memoria, senza il libro davanti. Rileggere allena a riconoscere; interrogarsi allena a ricordare, cioè proprio ciò che servirà. È come prepararsi a una gara di corsa guardando i video degli allenamenti degli altri, invece di correre.

La seconda riguarda la memoria stessa. Nel capitolo 6 abbiamo visto che ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato

e quanto è accessibile in questo momento. Subito dopo aver letto un paragrafo, il suo contenuto è accessibilissimo; rileggerlo non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Richiamarlo quando ha cominciato a sbiadire costa fatica, ma ogni recupero riuscito lo radica più a fondo e crea nuove strade per ritrovarlo. Ricordare, come aveva intuito Aristotele, non è aprire un cassetto: è un'attività che modifica ciò che si ricorda.

La terza è metacognitiva. Quando provi a ricordare e non ci riesci, scopri qualcosa che la rilettura ti avrebbe nascosto: che non lo sai. Rileggendo, tutto sembra noto (capitolo 7); a libro chiuso, i vuoti diventano visibili, e sai esattamente che cosa ristudiare. Per questo il recupero rende anche più efficace lo studio successivo: dopo aver sbattuto contro un vuoto, si rilegge con un'attenzione diversa.

La quarta ragione è la più sorprendente, perché riguarda l'ansia. Molti temono che interrogarsi spesso aumenti la paura degli esami. Le prove dicono il contrario. In uno studio su 1.408 studenti di scuole medie e superiori americane che avevano fatto quiz regolari a basso rischio durante l'anno, il 72% ha dichiarato che la pratica del recupero lo rendeva *meno* nervoso prima delle verifiche e degli esami (AGARWAL et al. 2014). E un esperimento pubblicato su *Science* ha mostrato che ciò che è stato imparato con la pratica del recupero resiste allo stress: sottoposti a una situazione di stress acuto provocata in laboratorio, i partecipanti che avevano studiato rileggendo ricordavano peggio, mentre quelli che avevano studiato interrogandosi no (SMITH et al. 2016). Chi si è già messo alla prova molte volte arriva all'esame sapendo di sapere. È l'unica sicurezza che non inganna.

ESERCIZIO

Chiudi il libro. Senza guardare, scrivi le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona, con un esempio per ciascuna. Poi riapri e controlla. Hai appena fatto ciò che questo capitolo descrive.

8.4 COME SI FA

Il principio si riduce a una frase: *passa meno tempo a mettere informazioni dentro la testa e più tempo a tirarle fuori*. In pratica, si comincia da un ciclo semplice.

IN PRATICA

Il ciclo in tre passi.

1. *Leggi* (o ascolta la lezione) per capire, una volta, con attenzione. Non sottolineare tutto: al massimo annota a margine le domande che ti vengono.
 2. *Chiudi* il libro e gli appunti. Scrivi, o di' ad alta voce, tutto ciò che ricordi: concetti, definizioni, esempi, collegamenti. Non importa l'ordine; importa lo sforzo.
 3. *Controlla* sul testo e correggi. Ciò che mancava o era sbagliato è esattamente ciò che devi ristudiare. Segnalo e riprendilo alla sessione successiva.
-

Questo ciclo – che qualcuno chiama *brain dump*, «svuotare la testa» – è la forma più semplice di pratica del recupero, e

ha il vantaggio di non richiedere alcuno strumento: un foglio bianco basta. Da qui si possono costruire molte varianti.

Trasforma gli appunti in domande. Invece di rileggere gli appunti della lezione, rileggili una volta sola e trasforma ogni punto importante in una domanda: «Qual è la differenza tra...?», «Perché...?», «Che cosa succede se...?». Scrivi le domande su un foglio a parte, o su un lato della pagina, e le risposte dall'altro. Nei giorni seguenti non rileggerai più gli appunti: risponderai alle domande.

Usa le flashcard, ma bene. Le schede con la domanda su un lato e la risposta sull'altro, su carta o in un'applicazione, sono uno strumento eccellente per tutto ciò che va ricordato con precisione: termini, definizioni, formule, date, vocaboli, articoli di legge, strutture anatomiche. Funzionano però solo se rispondi *prima* di girare la scheda, per iscritto o a voce, e se le usi finché non sai rispondere più volte, in giorni diversi (ne parleremo nel capitolo 9).

Spiega senza guardare. Prendi un argomento del programma e spiegalo ad alta voce, come se dovessi farlo a un compagno o a un professore, senza appunti. Per chi ha un esame orale è l'allenamento più vicino alla prova vera; per tutti è un modo rapido di scoprire dove la spiegazione si inceppa. Lo si può fare da soli, mentre vai all'università, o a coppie, interrogandosi a vicenda (capitolo 13).

Fatti domande di applicazione, non solo di memoria. Le domande sui fatti migliorano soprattutto il ricordo dei fatti; se l'esame ti chiederà di applicare, confrontare, ragionare su casi, allora anche le tue domande devono farlo (AGARWAL 2019). «Che cos'è l'elasticità della domanda?» è una buona

domanda; «Perché il prezzo delle sigarette può salire senza che se ne vendano molte meno?» è una domanda migliore. Le due, insieme, sono la combinazione ideale.

Risolvi a libro chiuso. Nelle discipline di problemi, prendi un esercizio svolto, copri la soluzione e prova a risolverlo; poi confronti. Rifare gli esercizi già fatti a lezione, senza guardarli, è pratica del recupero allo stato puro.

Usa le prove degli anni precedenti. Molti corsi mettono a disposizione i testi degli esami passati o simulazioni di prove in itinere. Non leggerli come un elenco di domande probabili: falli, nelle condizioni dell'esame, e correggili.

Scegli il momento. Il primo recupero conviene farlo subito dopo la lezione o la lettura, quando basta un quarto d'ora per fissare l'essenziale; il secondo il giorno dopo, quando una parte è già sbiadita e ricordarla costa un po' di fatica. Da lì in avanti, le riprese vanno distanziate sempre di più: come e quanto, lo vedremo nel capitolo 9, perché recupero e distribuzione nel tempo danno il meglio quando lavorano insieme.

In tutte queste varianti c'è un elemento che non si può saltare: il *controllo*. Il recupero senza correzione rischia di consolidare gli errori; il recupero seguito dalla risposta giusta è molto più efficace, come ha mostrato anche la meta-analisi di Yang. Non serve un insegnante: serve il coraggio di confrontare ciò che hai scritto con il libro, e di segnare onestamente ciò che mancava.

PER CHI INSEGNA

La pratica del recupero è forse il risultato della ricerca più facile da portare in aula, e quello con le prove più solide in classi reali. Tre forme semplici: aprire ogni lezione con tre-cinque domande, a cui tutti rispondono per iscritto, su argomenti della settimana precedente e del mese precedente; proporre quiz brevi e frequenti, anche online, che contano poco o nulla sul voto e restituiscono subito la risposta corretta; costruire prove in itinere ed esami *cumulativi*, che riprendono gli argomenti già verificati. L'esame orale, così diffuso nell'università italiana, è una pratica del recupero potentissima: ma arriva una volta sola, alla fine, quando non c'è più tempo per imparare dagli errori. Se ne parla nei capitoli 23 e 24.

8.5 GLI ERRORI PIÙ COMUNI

La pratica del recupero è semplice da descrivere e sorprendentemente facile da sbagliare. Quasi sempre l'errore consiste nel trasformarla, a poco a poco, in una rilettura travestita.

Girare subito la scheda. È l'errore più diffuso con le flash-card: si legge la domanda, si pensa «sì, questa la so», e si gira la scheda per controllare. Ma riconoscere la risposta quando la si vede non è la stessa cosa che ricordarla quando non c'è. Il recupero avviene solo se, prima di girare, la risposta l'hai davvero prodotta: scritta, detta ad alta voce, almeno formulata per intero nella mente.

Eliminare la domanda alla prima risposta giusta. Rispondere correttamente una volta è un buon segno, non una prova

definitiva: spesso vuol dire soltanto che la risposta era ancora fresca. L'esperimento di Karpicke e Roediger con le parole swahili mostra proprio questo: chi smetteva di testarsi appena sapeva una coppia la dimenticava molto più di chi continuava. Una domanda si mette da parte quando la sai rispondere più volte, in giorni diversi.

Usare il test solo per controllare. Molti studenti si interrogano, ma una volta sola e alla fine, per sapere se sono pronti; nell'indagine di Karpicke citata nel capitolo 1, chi si metteva alla prova lo faceva soprattutto per questo (KARPICKE et al. 2009). Verificarsi alla fine è utile, ma è la parte meno importante: il test va usato *durante* lo studio, spesso, fin dal primo giorno, come strumento per imparare e non come esame prima dell'esame.

Interrogarsi troppo presto, o troppo tardi. Se non riesci a ricordare niente, il recupero non ha nulla da rafforzare: è il segno che devi prima studiare, o ristudiare, e poi riprovare. All'opposto, interrogarti un minuto dopo aver letto, quando la risposta ce l'hai ancora davanti agli occhi, costa poco e rende poco. La fatica giusta sta nel mezzo: un recupero difficile, ma almeno in parte riuscito (capitolo 6).

Imparare le risposte invece degli argomenti. Chi prepara un esame a quiz o un concorso con una banca dati di domande rischia di imparare a memoria le coppie domanda-risposta, riconoscendo la risposta giusta dalla forma della domanda. È un recupero che non va oltre le parole. Cambia le domande, riformulale, chiediti il perché della risposta, applicala a un caso nuovo: il ricordo che ne esce è più flessibile e dura di più.

Scoraggiarsi. Il primo recupero è quasi sempre deludente:

si ricorda meno di quanto si pensava, e la tentazione è tornare alla rassicurante rilettura. È il momento in cui la maggior parte degli studenti abbandona il metodo. Ricordati dell'esperimento di Saint Louis: cinque minuti dopo, chi aveva riletto sembrava in vantaggio. Una settimana dopo non lo era più. La sensazione di non sapere, durante lo studio, non è il segno che il metodo non funziona: è il segno che sta funzionando.

* * *

Se hai fatto l'esercizio del capitolo 1 – scrivere a libro chiuso ciò che ricordavi di un esame di un anno fa – hai già fatto pratica del recupero, e probabilmente ti sei accorto di due cose: che ricordavi meno di quanto pensassi, e che alcune cose, man mano che scrivevi, riaffioravano. Quelle cose, ora, le ricordi meglio di prima. Aristotele l'aveva detto in una riga: gli esercizi conservano la memoria facendo ricordare di nuovo. Tutto il resto del metodo – il tempo, l'alternanza, la comprensione – si costruisce su questa base.

DA RICORDARE

Ricordare fa ricordare. Ogni volta che richiami qualcosa dalla memoria non misuri soltanto quanto sai: lo rafforzi. Per questo, studiando, passa meno tempo a rileggere e più tempo a interrogarti, sempre con il controllo delle risposte.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Descrivi l'esperimento di Roediger e Karpicke (2006): quali gruppi, quali risultati dopo cinque minuti e dopo una settimana? Che cosa pensavano gli studenti di sé?
 2. Quali sono le quattro ragioni per cui la pratica del recupero funziona? Perché riduce l'ansia da esame?
 3. Trasforma in cinque domande, due di memoria e tre di applicazione, l'ultimo argomento che hai studiato per un esame.
 4. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti preferiscono rileggere, se rileggere funziona peggio?
 5. (Ripresa, capitolo 1) Quale dei tre errori che fanno dimenticare ciò che si studia viene corretto dalla pratica del recupero? E quale no?
-



IN SINTESI

- Richiamare attivamente dalla memoria rafforza il ricordo più che ristudiare: il test è uno strumento per imparare, non solo per misurare.
- L'idea è antica (Aristotele, Tommaso, James) ed è stata confermata da centinaia di esperimenti, in laboratorio e in classi reali, con un effetto medio di buona grandezza; in matematica coincide in gran parte con il risolvere problemi.
- Funziona perché allena ciò che servirà all'esame, radica i ricordi, rivela ciò che non si sa e riduce l'ansia.

- Il ciclo di base: leggi per capire, chiudi e richiama, controlla e correggi. Varianti: domande dagli appunti, flashcard, spiegazioni a voce, esercizi a libro chiuso, prove d'esame.
- Gli errori da evitare: girare subito la scheda, smettere alla prima risposta giusta, usare il test solo per controllare, imparare le risposte invece degli argomenti.



CAPITOLO NONO

Il tempo alleato



et si fieri potest cotidie, potentissimum est

«e, se possibile ogni giorno, è la cosa più
efficace»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA

XI, 2, 40

ESILIATO A TOMI, sul Mar Nero, lontano da Roma, Ovidio scrive a un amico una lettera in versi sul tempo che consuma ogni cosa. Tra gli esempi che porta c'è un verso che tutti abbiamo sentito almeno una volta: *gutta cavat*

lapidem, «la goccia scava la pietra».¹ Ovidio parla dell'usura, di ciò che il tempo porta via. Ma la sua immagine dice anche il contrario, e lo dice meglio di qualunque manuale: una goccia sola non fa nulla; una secchiata d'acqua rovesciata tutta in una volta scivola via; la stessa acqua, caduta goccia dopo goccia per mesi, lascia un segno che resta.

Prima di andare avanti, prova a ricordare. Nel primo capitolo abbiamo incontrato Hermann Ebbinghaus e un suo esperimento su se stesso: quante ripetizioni gli servivano per imparare una lista di sillabe se le faceva tutte in un giorno, e quante se le distribuiva su tre giorni? Se non ricordi i numeri, non importa: prova comunque, e poi guarda la risposta nella nota.² Lo sforzo che hai appena fatto è pratica del recupero (capitolo 8); il fatto che tu lo abbia fatto qualche capitolo dopo, e non subito, è il tema di questo capitolo.

La conclusione di Ebbinghaus era che distribuire le ripetizioni nel tempo è «decisamente più vantaggioso» che accumularle in un'unica sessione. Quasi la metà del lavoro, per lo stesso risultato. Da allora la psicologia ha misurato questo fenomeno centinaia di volte, in quasi tutti i modi possibili, e ha scoperto qualcosa che Ebbinghaus poteva solo intuire: il

¹ Ovidio, *Epistulae ex Ponto* IV, 10, 5: *gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu*, «la goccia scava la pietra, l'anello si consuma con l'uso». Il seguito che spesso si aggiunge, *non vi sed saepe cadendo* («non con la forza, ma cadendo spesso»), non è di Ovidio: è un'aggiunta medievale.

² Sessantotto ripetizioni fatte tutte di seguito, contro trentotto distribuite nei tre giorni precedenti, per lo stesso risultato: ripetere la lista senza errori il giorno dopo (EBBINGHAUS 1885).

vantaggio della distribuzione cresce quanto più a lungo si vuole ricordare. Per un esame di domani, concentrare lo studio funziona abbastanza. Per ricordare tra un anno, o per la vita, non funziona quasi per niente. Questo capitolo spiega perché il tempo, che di solito consideriamo il nemico della memoria, è in realtà il suo alleato più prezioso; quando conviene tornare su ciò che hai studiato; e come si costruisce, in pratica, un calendario di ripasso.

9.1 LA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA

Gli psicologi chiamano questo fenomeno *effetto della distribuzione* (in inglese *spacing effect*) e lo descrivono così: a parità di tempo totale, studiare in più sessioni separate da intervalli produce un ricordo a lungo termine molto migliore che studiare in un'unica sessione. Il contrario della pratica distribuita si chiama *pratica concentrata* (*massed practice*); nella sua forma estrema, quella della vigilia dell'esame, gli studenti di lingua inglese la chiamano *cramming*, da un verbo che significa «stipare», come si stipano i vestiti in una valigia troppo piccola.

È uno dei risultati più solidi e più replicati della psicologia sperimentale. Nel 2006 Nicholas Cepeda e i suoi colleghi hanno raccolto tutti gli studi che erano riusciti a trovare sulla distribuzione nel tempo di compiti di memoria verbale: 184 articoli, 317 esperimenti, 839 confronti tra studio distribuito e studio concentrato (CEPEDA et al. 2006). Il vantaggio della distribuzione compariva quasi ovunque: con liste di parole,

con coppie di termini, con fatti da ricordare, con intervalli di minuti e con intervalli di settimane. E quando, quindici anni dopo, John Donoghue e John Hattie hanno messo a confronto le dieci tecniche di studio più diffuse raccogliendo più di duecento studi, la pratica distribuita è risultata quella con l'effetto medio più alto di tutte, davanti alla stessa pratica del recupero (DONOGHUE e HATTIE 2021).

Perché dovrebbe funzionare così? La risposta migliore che abbiamo è quella che abbiamo incontrato nel capitolo 6. Ogni ricordo ha due forze: quanto è radicato (la forza di immagazzinamento) e quanto è accessibile in questo momento (la forza di recupero). Quando ripeti una cosa appena studiata, la sua forza di recupero è ancora altissima: la ripetizione non costa nulla, e proprio per questo aggiunge poco. Quando invece torni su quella cosa dopo un giorno, o dopo una settimana, una parte è già sbiadita. Ricordarla costa uno sforzo, e quello sforzo – se riesce – la radica molto più a fondo. Detto in modo paradossale: *un po' di oblio tra una ripetizione e l'altra rende la ripetizione successiva più efficace*. È un esempio perfetto di quelle che Robert ed Elizabeth Bjork hanno chiamato *difficoltà desiderabili* (BJORK e BJORK 2011): condizioni che rendono lo studio più faticoso oggi e il ricordo più saldo domani.

Quintiliano, che non conosceva nessuna di queste teorie, aveva visto il fenomeno con i propri occhi. Nella frase che apre questo capitolo dice che cosa risponderebbe a chi gli chiedesse quale sia la più grande arte della memoria: «l'esercizio e la fatica: imparare molte cose, riflettere su molte cose, e, se possibile ogni giorno, è la cosa più efficace: niente come la

memoria cresce con la cura o svanisce con la trascuratezza».³ Poco oltre aggiunge un'osservazione ancora più sottile: ciò che sul momento non si riusciva a ripetere, il giorno dopo «si ricompone», e «quello stesso tempo che di solito è causa di oblio rafforza la memoria».⁴ Il tempo che fa dimenticare è lo stesso che fa ricordare. Quintiliano osserva il fenomeno e ammette di non saperlo spiegare; non è una prova, ma è un'intuizione che la psicologia sperimentale avrebbe confermato quasi diciotto secoli dopo.

C'è un'ultima ragione, più semplice, per cui distribuire funziona: torni sulle cose in giorni diversi, con uno stato d'animo diverso, magari in un luogo diverso, dopo aver studiato altro. Il ricordo si lega a una varietà di contesti e diventa meno dipendente da quello in cui è nato. Chi ha studiato un argomento soltanto in una notte, nella stessa stanza, sotto la stessa lampada, possiede un ricordo che funziona bene in quelle condizioni e molto meno fuori di esse. L'esame, e ancora di più la vita, non avvengono in quella stanza.

9.2 LA CRESTA DELL'OBLIO

Se distribuire conviene, la domanda successiva è ovvia: *quanto* distribuire? Tra una sessione di studio e la ripresa, meglio lasciar passare un giorno, una settimana, un mese?

³ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 40.

⁴ Quintiliano, *Institutio oratoria* XI, 2, 43. Torneremo su questo passo nel capitolo 15, a proposito del sonno.

Per rispondere, nel 2008 lo stesso gruppo di Cepeda ha condotto uno degli esperimenti più ambiziosi della storia di questo campo (CEPEDA et al. 2008). Più di millecento persone hanno imparato una serie di fatti poco noti (per esempio, quale sia il paese europeo che mangia più cibo piccante messicano). Poi hanno ripreso lo stesso materiale dopo un intervallo che variava, a seconda del gruppo, da nessun giorno a più di tre mesi. Infine sono state messe alla prova a distanze diverse dall'ultima ripresa: una settimana, cinque settimane, dieci settimane, quasi un anno. Incrociando gli intervalli di ripresa e gli intervalli del test, i ricercatori hanno potuto disegnare una sorta di mappa, e su quella mappa è comparsa una linea: una *cresta* lungo la quale il ricordo era massimo.

La cresta dice una cosa molto semplice e molto utile: *l'intervallo migliore tra due sessioni è una frazione del tempo per cui vuoi ricordare*. Se devi ricordare qualcosa per poche settimane, conviene riprenderlo dopo circa un quinto di quel tempo; se devi ricordarlo per un anno, la frazione scende a circa un ventesimo, cioè da due a quattro settimane. Per una prova tra dieci giorni, la ripresa ideale cade dopo un paio di giorni; per un esame alla fine del semestre, dopo due o tre settimane; per un concorso tra un anno, dopo qualche settimana. Chi riprende tutto il giorno dopo, per un esame tra sei mesi, ha distribuito troppo poco; chi aspetta tre mesi, per una prova tra quindici giorni, ha semplicemente sbagliato i conti.

La stessa ricerca ha mostrato un'asimmetria che vale oro nella pratica: *intervalli un po' troppo lunghi costano poco; intervalli troppo brevi costano molto*. Superata la cresta, il ricordo cala lentamente; prima della cresta, precipita. Se hai un dubbio tra

ripassare dopo tre giorni o dopo cinque, per un esame lontano, scegli cinque. L'errore che fanno quasi tutti gli studenti non è aspettare troppo: è ripassare troppo presto, quando il ricordo è ancora così fresco che la ripresa non serve quasi a nulla, e poi non tornarci più.

Resta un dubbio pratico. Le applicazioni di flashcard e molti manuali di metodo di studio consigliano intervalli *crescenti*: ripassare dopo un giorno, poi dopo tre, poi dopo una settimana, poi dopo un mese. È davvero meglio che ripassare a intervalli regolari? Alice Latimier, Hugo Peyre e Franck Ramus hanno raccolto tutti gli studi che avevano confrontato le due soluzioni, nel caso in cui ogni ripresa sia una pratica del recupero (LATIMIER et al. 2021). Il risultato è doppio. Da una parte, distribuire il recupero invece di concentrarlo produce un vantaggio forte, di quelli che nella ricerca educativa si incontrano di rado. Dall'altra, tra intervalli crescenti e intervalli uniformi non c'è una differenza apprezzabile. Conta distanziare; il calendario preciso conta molto meno di quanto si creda. È una buona notizia, perché ti libera dall'ansia del programma perfetto: un calendario ragionevole, rispettato, vale più di un calendario ottimo, abbandonato dopo una settimana.

Anche qui, come per il recupero, la matematica fa un po' storia a sé. Una meta-analisi recente trova che distribuire gli esercizi di matematica nel tempo aiuta, e aiuta anche in corsi reali, ma con un effetto più piccolo che in altri campi (MURRAY et al. 2025). Più piccolo non vuol dire trascurabile: vuol dire che per un esame di analisi o di statistica la distribuzione è una condizione necessaria, non una bacchetta magica, e che va accompagnata dall'alternanza dei tipi di problemi di

<i>Devi ricordare per...</i>	<i>Intervallo indicativo tra le riprese</i>
una settimana (una prova in itinere)	1-2 giorni
un mese	circa una settimana
tre mesi (un esame a fine semestre)	2-3 settimane
un anno (un concorso, un esame di Stato)	2-4 settimane
per sempre	riprese sempre più rare, ogni pochi mesi

TABELLA 9.1. Quanto lasciar passare tra una ripresa e l'altra. Valori orientativi ricavati dalla «cresta» di CEPEDA et al. (2008): l'intervallo migliore è circa un quinto del tempo per cui si vuole ricordare, se si tratta di poche settimane, e circa un ventesimo, se si tratta di un anno. Nel dubbio, meglio un intervallo un po' più lungo che uno più breve.

cui parleremo nel capitolo 10.

9.3 IL RIPASSO A SUCCESSIVE RIPRESE

Fin qui abbiamo parlato di *quando* tornare su ciò che hai studiato. Ma che cosa fare, quando ci torni? Se la risposta è «rileggere», buona parte del vantaggio va perduta: la rilettura distribuita è meglio della rilettura concentrata, ma resta una rilettura (capitolo 7). Il meglio si ottiene quando le due forze di

questo capitolo e del precedente lavorano insieme: *recuperare*, e farlo *a intervalli*.

Katherine Rawson e John Dunlosky, della Kent State University, hanno dato a questa combinazione una forma precisa, e un nome: *ripasso a successive riprese* (*successive relearning*) (RAWSON e DUNLOSKY 2022; RAWSON et al. 2013). La procedura ha due regole. La prima: in ogni sessione, ti interroghi sui concetti da imparare – con domande o flashcard, a libro chiuso – e ogni volta che sbagli controlli la risposta e rimetti la domanda in fondo al mazzo, finché non hai risposto correttamente a tutte. Questo è il «criterio»: non si chiude la sessione finché ogni domanda non ha avuto almeno una risposta giusta. La seconda regola: la stessa procedura si ripete in più sessioni distanziate nel tempo, di solito da tre a cinque, a distanza di giorni o di settimane.

Nei loro esperimenti, condotti con studenti universitari in corsi veri e su argomenti che sarebbero stati chiesti all'esame, il ripasso a successive riprese ha prodotto miglioramenti consistenti nei voti degli esami del corso e, soprattutto, un ricordo che a distanza di mesi era molto migliore di quello degli studenti che avevano studiato nel modo abituale. C'è poi un dettaglio che rende la procedura molto più sostenibile di quanto sembri: le sessioni successive alla prima sono *brevi*. La prima volta ci vuole tempo per arrivare al criterio, perché molte risposte sono sbagliate; la seconda ne servono meno; alla terza e alla quarta, per lo stesso materiale, bastano pochi minuti. Il tempo totale non è molto superiore a quello di chi studia nel modo abituale. Cambia la sua distribuzione.

Nel capitolo precedente abbiamo visto un errore comune:

eliminare una domanda dal mazzo dopo la prima risposta giusta. Il ripasso a successive riprese spiega perché è un errore e, insieme, come rimediare. Dentro una singola sessione, una risposta giusta basta: puoi mettere la scheda da parte. Ma non per sempre, soltanto fino alla sessione successiva, tra qualche giorno. Una domanda esce davvero dal mazzo solo quando hai risposto correttamente in più sessioni, in giorni diversi, con intervalli che si sono via via allungati. A quel punto non la sai «ancora»: la sai.

Se dovessi scegliere una sola procedura di studio, una sola, da portare con te per tutta l'università, dovrebbe essere questa. Contiene quasi tutto ciò che la ricerca sa sull'apprendimento duraturo: il recupero, la distribuzione, il controllo delle risposte, l'attenzione concentrata su ciò che non si sa ancora. E non richiede nulla di speciale: un mazzo di schede, o un foglio di domande, e un calendario.

9.4 COSTRUIRE UN CALENDARIO DI RIPASSO

Il principio è chiaro; la difficoltà è pratica. Distribuire lo studio vuol dire decidere *oggi* che cosa farai tra tre giorni e tra tre settimane, e poi farlo davvero, quando nessuno te lo chiede e magari hai altre scadenze più vicine. Senza un calendario scritto, la distribuzione non avviene: le buone intenzioni cedono alla scadenza più urgente, e si torna, quasi senza accorgersene, allo studio della vigilia.

C'è anche un ostacolo che non dipende da te. La scuola italiana, e ancora di più l'università, sono organizzate per unità

chiuse: «finito il Risorgimento, si passa all'Unità»; finito il corso, si dà l'esame; dato l'esame, si passa al successivo. La struttura tipica di un insegnamento universitario – lezioni durante il semestre, studio concentrato nelle settimane della sessione, esame, oblio – è quasi la definizione di pratica concentrata. Nessuno ti obbliga a riprendere ciò che hai studiato a ottobre prima di gennaio, né ciò che hai studiato per l'esame di gennaio dopo averlo superato. Se vuoi distribuire, devi farlo tu. Vediamo tre situazioni tipiche.

Una prova in itinere tra una settimana

Mettiamo che tra sette giorni tu abbia una prova intermedia sulle prime quattro settimane di un corso. Il tempo è poco, ma sufficiente per tre riprese. Il primo giorno studi il materiale per capirlo e, alla fine, fai il primo recupero a libro chiuso (il ciclo in tre passi del capitolo 8); prepari le domande sui punti essenziali. Il secondo giorno rispondi alle domande senza guardare, fino al criterio, e ristudi solo ciò che hai sbagliato. Il quarto o quinto giorno ripeti; il sesto fai una simulazione della prova, nelle condizioni della prova. Il giorno prima: una breve ripresa, e a letto presto. Sono quattro o cinque sessioni, la maggior parte brevi, al posto di una lunga giornata alla vigilia.

Un esame a fine semestre

Qui il tempo è il tuo migliore alleato, a condizione di cominciare subito. La regola è semplice: *pianifica il semestre, non la sessione*. Per ogni insegnamento, fissa un appuntamento settimanale di recupero – mezz'ora o un'ora, sempre lo stesso giorno – in cui ti interroghi non solo sugli argomenti della

settimana, ma anche su quelli delle settimane precedenti, via via più rade. Un argomento spiegato alla prima settimana di lezione verrà così ripreso, nel corso del semestre, cinque o sei volte, a intervalli che si allungano; quando arriverà la sessione, non dovrai *studiarlo*, ma soltanto *ripassarlo*. Nelle ultime due settimane prima dell'appello il lavoro cambia natura: niente materiale nuovo, simulazioni d'esame, ripresa di tutto il programma per blocchi mescolati. Ne parleremo in dettaglio nel capitolo 14 e nel capitolo 20.

Un concorso o un esame di Stato tra un anno

Quando l'orizzonte è lungo e il programma sterminato – un concorso pubblico, l'esame di abilitazione, il test di specializzazione in medicina – la distribuzione non è un'opzione: è l'unico modo di tenere tutto in memoria nello stesso momento. Dividi il programma in blocchi e studiali uno dopo l'altro; ma dedica ogni settimana una parte fissa del tempo, per esempio un quarto, a riprendere con il recupero i blocchi già studiati. Per un orizzonte di un anno, gli intervalli tra le riprese di uno stesso blocco possono arrivare a due, tre o quattro settimane (tabella 9.1). All'inizio la parte di ripresa ti sembrerà tempo sottratto al programma nuovo; verso la fine ti accorgerai che è l'unica ragione per cui ricordi ancora il primo blocco.

Carta, quaderno o applicazione

Per organizzare le riprese servono due strumenti: un calendario e un archivio di domande. Il calendario può essere un'agenda di carta o quello del telefono; l'importante è che le riprese siano scritte come appuntamenti, con un giorno e un'ora, e non

come vaghi propositi. L'archivio di domande può essere un quaderno con le domande a sinistra e le risposte a destra, un mazzo di schede di carta divise in scatole (chi risponde bene sposta la scheda nella scatola successiva, che si riprende più di rado; chi sbaglia la riporta nella prima), oppure una delle molte applicazioni di flashcard che calcolano da sole quando riproporre ciascuna domanda. Le applicazioni sono comode e fanno bene il loro mestiere, purché tu le usi come si deve: rispondendo prima di girare la scheda, e valutando onestamente la tua risposta. Ma ricorda il risultato di Latimier: l'algoritmo perfetto conta meno della costanza. Una scatola da scarpe usata ogni giorno vale più di un'applicazione sofisticata aperta una volta al mese.

IN PRATICA

Il calendario di ripasso in quattro mosse.

1. *Segna le date:* esami, prove in itinere, consegne. Per ciascuna, guarda quanto tempo manca e scegli l'intervallo tra le riprese (tabella 9.1).
2. *Fissa gli appuntamenti:* per ogni insegnamento, una sessione di recupero alla settimana, sempre lo stesso giorno, scritta in agenda come una lezione.
3. *Riprendi il vecchio insieme al nuovo:* in ogni sessione, domande sugli argomenti della settimana e su quelli delle settimane precedenti, fino al criterio.
4. *Allunga gli intervalli:* ciò che sai bene torna più di rado; ciò che sbagli torna presto.

Un modello di calendario da fotocopiare è nell'appendice B.

9.5 CONTRO LA NOTTE PRIMA DELL'ESAME

Se la distribuzione funziona così bene, perché quasi tutti gli studenti continuano a concentrare lo studio nei giorni che precedono l'esame? Le ragioni esterne le abbiamo viste: il calendario delle sessioni, gli esami che si accumulano, le scadenze più vicine che schiacciano quelle più lontane. Ma c'è anche una ragione interna, più insidiosa: lo studio concentrato *sembra* funzionare meglio.

Nate Kornell lo ha mostrato con un esperimento semplice (KORNELL 2009). Alcuni studenti imparavano con le flashcard vocaboli inglesi difficili, con la loro definizione; una parte delle schede veniva ripetuta a intervalli brevissimi, in piccoli mazzi ripresi più volte di seguito, un'altra a intervalli più lunghi. Al test finale la distribuzione si è rivelata più efficace per 63 partecipanti su 70: circa nove su dieci. Eppure, quando è stato chiesto loro quale metodo avesse funzionato meglio, 42 dei 58 che hanno espresso un giudizio – quasi tre su quattro – hanno indicato lo studio concentrato. Hanno imparato di più in un modo e hanno creduto di aver imparato di più nell'altro.

La spiegazione è quella che conosci già dal capitolo 7. Mentre studi in modo concentrato, tutto è fresco: ogni informazione è ancora lì, a portata di mano; le risposte arrivano pronte; la sensazione di padronanza è forte. Quello che misuri, in quel momento, è la forza di recupero, non l'apprendimento. Nello studio distribuito accade il contrario: ogni volta che riprendi il materiale, una parte l'hai dimenticata, e la sensazione è quella di dover ricominciare da capo. È una sensazione sgradevole, e ingannevole. L'oblio parziale che la provoca è esattamente ciò

che rende la ripresa efficace.

Lo studio della vigilia, poi, «funziona» davvero, in un senso preciso: se l'esame è domani e ti chiede di riconoscere o di ripetere ciò che hai letto oggi, puoi superarlo. Il prezzo si paga dopo. Ciò che è stato stipato in pochi giorni se ne va in pochi giorni; quando il corso dell'anno successivo lo presuppone, bisogna ristudiarlo quasi da capo. È il secondo dei tre errori del capitolo 1: studiare per il giorno dopo, non per la vita.

E c'è un aggravante, quando la vigilia diventa una notte in bianco. Il sonno non è una pausa per la memoria: è una delle fasi in cui la memoria lavora di più. Già nel 1924 John Jenkins e Karl Dallenbach avevano osservato che si dimentica meno dopo alcune ore di sonno che dopo lo stesso tempo passato svegli (JENKINS e DALLENBACH 1924); oggi sappiamo che durante il sonno i ricordi della giornata vengono riattivati e consolidati. Chi rinuncia a dormire per studiare di più somma due svantaggi: studia in modo concentrato e toglie a ciò che ha studiato la notte che dovrebbe fissarlo. E se la notte in bianco cade prima di una giornata di studio, compromette anche la capacità di imparare cose nuove il giorno dopo (YOO et al. 2007). Ne parleremo nel capitolo 15; per ora basta una regola: *la notte prima dell'esame si dorme*.

PER CHI INSEGNA

Il corso universitario tipico è una sequenza di unità chiuse, e l'esame di ciascuna sembra dire allo studente che, superata la prova,

quell'unità si può dimenticare. Chi insegna può cambiare questo messaggio senza aggiungere una sola lezione: basta che i quiz, le prove in itinere e l'esame finale contengano anche domande sugli argomenti delle settimane precedenti, e non soltanto su quelli dell'ultima. Una prova *cumulativa* obbliga a riprendere, a intervalli che si allungano, ciò che è stato già spiegato: è il ripasso a successive riprese, imposto dal calendario invece che lasciato alla buona volontà di ciascuno. Va detto agli studenti all'inizio del corso, perché la scelgano invece di subirla (capitoli 23 e 24).

* * *

Io credo che il messaggio di questo capitolo sia, in fondo, un messaggio di sollievo. Non serve studiare di più: spesso serve studiare lo stesso tempo, ma distribuito diversamente. Un'ora al giorno per tre giorni vale più di tre ore in un giorno; mezz'ora alla settimana per tutto il semestre vale più di una settimana di chiusura prima dell'appello. Quintiliano chiedeva un esercizio «se possibile ogni giorno»; Ovidio vedeva la goccia che scava la pietra. Il tempo non è soltanto ciò che ti fa dimenticare. Se lo usi bene, è ciò che ti fa ricordare.

DA RICORDARE

Il tempo è un alleato, non un nemico. Distribuisci lo studio in più sessioni invece di concentrarlo, e in ogni ripresa interroga-

ti invece di rileggere. Più a lungo vuoi ricordare, più distanti possono essere le riprese.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Perché tre ore di studio il giorno prima dell'esame rendono meno di un'ora al giorno per tre giorni? Rispondi usando le due forze della memoria.
 2. Che cos'è la «cresta» scoperta da Cepeda e colleghi? Quanto conviene aspettare prima di riprendere un argomento per un esame tra tre mesi?
 3. Descrivi il ripasso a successive riprese: quali sono le sue due regole?
 4. Scrivi il calendario delle riprese per il prossimo esame che devi sostenere.
 5. (Ripresa, capitolo 8) Qual è l'errore più comune con le flashcard, e come lo corregge il ripasso a successive riprese?
 6. (Ripresa, capitolo 1) Che cosa aveva misurato Ebbinghaus confrontando 68 e 38 ripetizioni?
-



IN SINTESI

- A parità di tempo, distribuire lo studio in più sessioni produce un ricordo molto più duraturo che concentrarlo: è uno dei risultati più replicati della psicologia.

- Funziona perché un po' di oblio tra una ripresa e l'altra rende più faticoso, e quindi più efficace, il ricordo successivo.
- L'intervallo migliore tra le riprese è una frazione del tempo per cui si vuole ricordare; intervalli troppo brevi costano più di intervalli un po' troppo lunghi, e il calendario preciso conta meno della costanza.
- Il ripasso a successive riprese unisce recupero e distribuzione: interrogarsi fino al criterio, in tre-cinque sessioni distanziate, sempre più brevi.
- Lo studio della vigilia sembra funzionare perché misura la forza di recupero, non l'apprendimento; la notte in bianco aggiunge al danno la perdita del sonno.



CAPITOLO DECIMO

Mescolare le carte



*Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae
vagantur et flores ad mel faciendum
idoneos carpunt.*

«Dobbiamo imitare le api, come si dice, che
vagano e colgono i fiori adatti a fare il miele.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 84,

3

SENECA CONSIGLIA a Lucilio di leggere come lavorano le api: non restando sempre sullo stesso fiore, ma passando dall'uno all'altro, cogliendo da ciascuno ciò che

serve, per poi trasformare tutto in qualcosa di nuovo, il miele.¹ Seneca pensava alla varietà delle letture, non a una tecnica di studio. Ma la sua immagine si adatta molto bene a un'idea che la psicologia dell'apprendimento ha scoperto in tempi recenti, e che va contro l'abitudine di quasi tutti gli studenti e di quasi tutti i libri di esercizi.

Nel 2008 Nate Kornell e Robert Bjork mostrano ad alcuni studenti universitari una serie di quadri di dodici pittori paesaggisti: sei quadri per ciascuno, con il nome dell'autore (KORNELL e BJORK 2008). Il compito è imparare a riconoscere lo stile di ogni pittore, così da attribuirgli quadri mai visti. Per metà dei pittori, i sei quadri vengono presentati uno dopo l'altro, in blocco: tutti quelli del primo pittore, poi tutti quelli del secondo, e così via. Per l'altra metà, i quadri vengono mescolati: uno di un pittore, poi uno di un altro, poi di un terzo, poi di nuovo del primo. Alla fine gli studenti vedono quadri nuovi e devono dire di chi sono.

Con i pittori studiati in modo mescolato gli studenti attribuiscono correttamente il 61% dei quadri nuovi; con quelli studiati in blocco, il 35%. Quasi quattro studenti su cinque vanno meglio con la mescolanza. Ma quando i ricercatori chiedono quale modo di studiare abbia funzionato meglio, la stessa proporzione, quasi quattro su cinque, risponde che i blocchi erano altrettanto buoni, o migliori. È l'inganno che conosci dal capitolo 7 e che abbiamo ritrovato nel capitolo 9:

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 84, 3. Poco oltre (84, 7) Seneca aggiunge che ciò che si è raccolto va «digerito», altrimenti «andrà nella memoria, non nell'intelligenza»: ne ripareremo nel capitolo 11.

la strategia che sembra più efficace mentre studi non è quella che fa imparare di più.

Questo capitolo parla dell'*alternanza* (in inglese *interleaving*): mescolare, nella stessa sessione, esempi o problemi di tipo diverso, invece di esercitarsi su un tipo alla volta. È un principio meno generale del recupero e della distribuzione: non funziona per tutto, e vedremo quando conviene e quando no. Ma quando funziona, funziona in modo spettacolare.

10.1 BLOCCHI E MESCOLANZE

Apri quasi qualunque manuale di matematica, di fisica, di statistica o di economia. Alla fine di ogni capitolo trovi una serie di esercizi, e tutti riguardano l'argomento del capitolo: dopo il capitolo sulle derivate, venti esercizi sulle derivate; dopo quello sugli integrali, venti esercizi sugli integrali. Anche le esercitazioni in aula seguono spesso lo stesso schema, e lo studente, a casa, fa lo stesso: una sera tutti gli esercizi di un tipo, la sera dopo tutti quelli del tipo successivo. Se chiamiamo A, B e C tre tipi di problemi, la pratica a blocchi è AAAA-BBBB-CCCC. La pratica alternata è A-C-B-B-A-C: gli stessi problemi, nello stesso numero, in un ordine diverso.

La pratica a blocchi ha un vantaggio evidente: è fluida. Dopo il primo esercizio sai già come si fanno gli altri; ogni problema conferma il precedente, e la sensazione di padronanza cresce rapidamente. Ha però anche un difetto nascosto, che si vede solo più tardi. Quando tutti i problemi della pagina sono sulle derivate, non devi mai chiederti se il problema che hai

davanti richieda una derivata: lo sai già, perché sei nel capitolo delle derivate. Il blocco ti risparmia proprio la decisione più difficile, quella che l'esame ti chiederà: *che tipo di problema è questo, e quale strategia richiede?*

All'esame, infatti, i problemi non arrivano a blocchi. Arrivano mescolati, senza il titolo del capitolo in testa alla pagina. Lo studente che si è allenato solo a blocchi sa eseguire ciascuna procedura, ma non sa scegliere quale procedura eseguire. È un'esperienza comune, e molto frustrante: «a casa gli esercizi mi venivano tutti», e all'esame non si sapeva da dove cominciare. Non era mancato lo studio; era mancato l'allenamento a distinguere.

Lo stesso vale ben oltre la matematica. Lo studente di statistica deve capire quando usare un test e quando un altro; quello di giurisprudenza deve riconoscere in un caso concreto se si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale; quello di medicina deve distinguere malattie che si presentano con sintomi simili; quello di lingue deve scegliere tra due tempi verbali che nella sua lingua si sovrappongono. In tutti questi casi imparare le singole regole è necessario, ma non basta: bisogna imparare a *riconoscere quale regola si applica*. L'alternanza allena proprio questo.

10.2 GLI ESPERIMENTI

Il primo esperimento che ha reso famosa l'alternanza in matematica è quello di Doug Rohrer e Kelli Taylor (ROHRER e TAYLOR 2007). Alcuni studenti universitari imparavano a

calcolare il volume di quattro solidi geometrici poco familiari, ciascuno con la propria formula. Un gruppo si esercitava a blocchi: prima tutti i problemi del primo solido, poi tutti quelli del secondo, e così via. L'altro gruppo risolveva gli stessi problemi mescolati. Durante la pratica, come prevedibile, il gruppo a blocchi andava meglio: con la formula appena usata ancora in mente, sbagliava di meno. Una settimana dopo, al test finale, il quadro si è rovesciato: chi si era esercitato in modo alternato ha risolto correttamente il 63% dei problemi; chi si era esercitato a blocchi, il 20%. Più del triplo.

Un risultato di laboratorio, con studenti universitari e materiale insolito, può sempre sollevare un dubbio: funzionerebbe anche in una classe vera, con il programma vero? Rohrer e i suoi colleghi hanno risposto con uno studio randomizzato di grandi dimensioni (ROHRER et al. 2020). In 54 classi di seconda media americane, con 787 studenti, per alcuni mesi una parte dei compiti di matematica è stata assegnata in forma alternata, l'altra in forma tradizionale, a blocchi. Un mese dopo la fine della pratica, gli studenti hanno sostenuto un test a sorpresa. Chi aveva fatto i compiti alternati ha ottenuto in media il 61%; chi li aveva fatti a blocchi, il 38%. Nella ricerca educativa, dove un intervento che sposta i risultati di pochi punti è già considerato un successo, una differenza di questa grandezza è rara, e l'intervento non costava nulla: gli stessi esercizi, in un ordine diverso. Bisogna però ricordare chi erano i partecipanti: ragazzi di dodici o tredici anni, e una sola materia. Per gli studenti universitari le prove sono soprattutto esperimenti di laboratorio, come quello di Rohrer e Taylor. Non c'è motivo di pensare che i meccanismi siano diversi; ma

la dimensione dell'effetto in un corso universitario reale non è stata misurata con la stessa chiarezza.

Perché funziona? La spiegazione più convincente è quella che abbiamo già anticipato: l'alternanza costringe a *discriminare*. Ogni nuovo problema obbliga a chiedersi «che cos'è?» prima di chiedersi «come si fa?»; e, confrontando esempi diversi uno dopo l'altro, si notano le differenze che li distinguono, mentre nel blocco si notano soprattutto le somiglianze. Nel caso dei pittori, vedere il quadro di uno subito dopo quello di un altro mette in risalto proprio ciò che li separa. C'è poi un secondo meccanismo, meno visibile: in una sessione alternata, i problemi dello stesso tipo sono separati da altri problemi, quindi ogni volta che ne ritrovi uno devi richiamare la procedura dalla memoria. L'alternanza contiene al suo interno un po' di distribuzione e un po' di recupero. Non stupisce che le tre tecniche lavorino bene insieme.

10.3 QUANDO FUNZIONA E QUANDO NO

Qui serve un'onestà che molti libri sul metodo di studio non hanno. L'alternanza non è un principio universale come il recupero o la distribuzione. Nel 2019 Marc Brunmair e Tobias Richter hanno raccolto tutti gli studi disponibili, 59 in tutto, con 238 confronti tra pratica alternata e pratica a blocchi (BRUNMAIR e RICHTER 2019). In media l'alternanza vince, con un effetto moderato. Ma la media nasconde differenze enormi a seconda del materiale.

L'alternanza funziona molto bene per imparare a distinguere *categorie visive simili*: gli stili dei pittori, le fotografie di specie di uccelli o di farfalle che si somigliano. Con i *problemi di matematica* l'effetto è più contenuto, ma chiaro. Non produce vantaggi apprezzabili con i *testi espositivi*, come i capitoli di un manuale da leggere e capire. E con le *liste di parole* fa addirittura peggio: lì conviene studiare a blocchi.

La regola che si ricava da questi risultati è abbastanza intuitiva. L'alternanza serve quando la difficoltà principale è *distinguere cose che si confondono*: categorie che si somigliano tra loro, ma i cui membri sono vari; problemi con una struttura superficiale simile e una soluzione diversa. Lo stesso studio lo conferma: l'effetto è più forte quando le categorie sono simili tra loro, quando gli esempi della stessa categoria sono molto diversi l'uno dall'altro, e quando il materiale è complesso. Se invece le cose da imparare sono già ben distinte, o se il compito è imparare ciascuna in sé – un elenco di vocaboli, una serie di definizioni – mescolarle non aggiunge nulla, e può disturbare.

Una seconda cautela riguarda una pratica che spesso viene chiamata «alternanza» ma è un'altra cosa: passare, nella stessa giornata, da una materia all'altra, per esempio due ore di diritto privato, poi due di economia, poi di nuovo diritto. Può essere un buon modo di organizzare la giornata, e ha il vantaggio di distribuire lo studio di ciascuna materia (capitolo 9); ma non è l'alternanza studiata dalla ricerca, che mescola *tipi diversi di problemi o di esempi della stessa materia*, quelli che si possono confondere tra loro. Nessuno confonde un contratto di compravendita con una curva di domanda. Ci si confonde, invece, tra due tipi di contratto, o tra due spostamenti della curva.

10.4 COME MESCOLARE

Se l'alternanza è così efficace, perché non mescolare tutto fin dall'inizio? Perché, quando incontri un tipo di problema per la prima volta, devi prima capire come si risolve. Mescolare problemi che non sai ancora affrontare non produce discriminazione: produce solo confusione. La sequenza corretta ha due tempi.

Il primo tempo è l'*introduzione*: un nuovo tipo di problema si studia con la spiegazione, qualche esempio svolto e alcuni esercizi dello stesso tipo, in blocco, finché la procedura è chiara. Il blocco, qui, è utile: serve a costruire la procedura. Il secondo tempo è la *mescolanza*: appena la procedura è stata capita, il nuovo tipo entra nel mazzo insieme a tutti quelli già studiati, e da quel momento non si pratica più da solo. Ogni sessione di esercizi successiva contiene un po' del nuovo e un po' del vecchio, in ordine casuale.

In questo modo l'alternanza si combina naturalmente con la distribuzione: i tipi di problemi già studiati ritornano, sessione dopo sessione, a intervalli sempre più lunghi, e ogni volta che ritornano devi riconoscerli e richiamarne la soluzione. Nelle discipline di problemi, questo è il cuore del metodo: *introdurre a blocchi, praticare mescolando, riprendere nel tempo*.

Nella pratica, il problema è che quasi tutti i materiali sono organizzati a blocchi, e mescolarli tocca a te. Non è difficile, ma richiede un po' di preparazione.

IN PRATICA

Da una pagina a blocchi a una sessione mista.

1. Scegli gli esercizi dai capitoli già studiati: per esempio tre dal capitolo di questa settimana e due o tre da ciascuno dei capitoli precedenti.
 2. Scrivili, o fotocopiali, su fogli o schede separati, *senza* il titolo del capitolo e senza indicazioni sul metodo; sul retro annota da dove vengono e dove trovare la soluzione.
 3. Mescola le schede e risolvi nell'ordine in cui escono, a libro chiuso.
 4. Per ogni esercizio, prima di risolverlo, scrivi in una riga *che tipo di problema è e perché*. Poi risolvi e controlla sia la soluzione sia la classificazione.
 5. Gli esercizi sbagliati tornano nel mazzo della sessione successiva.
-

Per chi prepara un esame scritto c'è poi una risorsa già pronta, e naturalmente mescolata: le prove degli anni precedenti. Un compito d'esame è, per definizione, una sessione alternata; farne molti, a distanza di giorni, nelle condizioni dell'esame, unisce alternanza, distribuzione e recupero. Le prove passate andrebbero però usate *dopo* aver introdotto e praticato ciascun tipo di problema, non al posto di questa fase: altrimenti si ricade nella confusione di cui si diceva.

Anche fuori dalla matematica il principio si applica, con un po' di inventiva. Chi studia anatomia patologica o dermatologia può mescolare le immagini di lesioni simili invece di guardarle capitolo per capitolo; chi studia storia dell'arte può mescolare le opere di autori o di scuole che si confondono; chi

studia diritto può raccogliere casi pratici di istituti diversi e, per ciascuno, chiedersi prima di tutto «di che cosa si tratta?»; chi studia una lingua può mescolare frasi che richiedono tempi o modi verbali diversi. Sempre, la domanda è la stessa: *che cosa, qui, rischio di confondere?* È lì che conviene mescolare.

PER CHI INSEGNA

Lo studio di ROHRER et al. (2020) ha ottenuto un grande effetto cambiando soltanto l'ordine degli esercizi assegnati. Per un corso universitario con esercitazioni la traduzione è diretta: dopo la prima settimana di un nuovo argomento, le schede di esercizi, i quiz e le prove in itinere dovrebbero contenere anche problemi degli argomenti precedenti, in ordine non prevedibile, e chiedere esplicitamente di riconoscere il tipo di problema prima di risolverlo. Gli studenti troveranno questi esercizi più difficili e, all'inizio, andranno peggio: è bene spiegare loro il perché (capitoli 23 e 24).

* * *

Le api di Seneca non restano su un fiore solo. Non per capriccio: è passando da un fiore all'altro che trovano ciò che serve a fare il miele. Anche lo studio che mescola sembra, sul momento, più disordinato e più faticoso di quello che procede a blocchi, un fiore alla volta. Ma all'esame, e nella professione, nessuno ti dirà in quale capitolo ti trovi.

DA RICORDARE

All'esame i problemi arrivano mescolati: allenati così. Introduci ogni tipo di problema a blocchi, poi mescolalo con quelli già studiati. L'alternanza serve soprattutto quando il difficile è distinguere cose che si confondono.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa hanno mostrato Rohrer e Taylor con i problemi sul volume dei solidi? Chi andava meglio durante la pratica, e chi al test una settimana dopo?
 2. Perché l'alternanza aiuta a scegliere la strategia giusta?
 3. In quali casi l'alternanza non conviene? Fai un esempio tratto da una materia che studi.
 4. Prendi gli esercizi di due capitoli del tuo manuale e prepara una sessione mista di dieci problemi.
 5. (Ripresa, capitolo 9) Come si sceglie l'intervallo tra due ripassi, se l'esame è tra tre mesi?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Perché gli studenti di Kornell e Bjork credevano di aver imparato meglio con i blocchi?
-



IN SINTESI

- L'alternanza consiste nel mescolare tipi diversi di problemi o di esempi nella stessa sessione, invece di esercitarsi su un tipo alla volta.

- Durante la pratica sembra meno efficace dei blocchi; nei test a distanza di giorni o settimane, in laboratorio e in classi reali, è spesso molto più efficace.
- Funziona perché costringe a riconoscere che tipo di problema si ha davanti e a richiamare la procedura dalla memoria.
- È utile soprattutto per categorie simili e per i problemi di matematica; non aiuta con i testi da capire e peggiora il ricordo delle liste di parole.
- Sequenza consigliata: introdurre a blocchi, poi mescolare con i tipi già studiati, riprendendoli nel tempo.



CAPITOLO UNDICESIMO

Capire



Aliud autem est meminisse, aliud scire.

«Altro è ricordare, altro è sapere.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 33,

8

LUCILIO ha chiesto a Seneca di mandargli qualche massima dei grandi filosofi stoici, frasi brevi da imparare a memoria. Seneca gliela manda, ma lo avverte: a un certo punto bisogna smettere di ripetere le parole degli altri. «Altro è ricordare, altro è sapere. Ricordare è custodire ciò che è stato affidato alla memoria; sapere, invece, è far proprie tutte le cose, non dipendere da un modello e non voltarsi ogni

volta a guardare il maestro». E subito dopo, con una frase che meriterebbe di essere scritta sopra la porta di ogni aula universitaria: «*Questo l'ha detto Zenone, questo Cleante. Ci sia qualche differenza tra te e un libro!*»¹

Leggi ora questo breve testo, con attenzione, una volta sola.

La procedura è in realtà molto semplice. Per prima cosa si dividono gli elementi in gruppi diversi; a volte ne basta uno solo, dipende da quanti sono. Se non si dispone dell'attrezzatura necessaria bisogna andare altrove; altrimenti si è pronti. È importante non esagerare: meglio fare poche cose alla volta che troppe. Sul momento può non sembrare grave, ma gli inconvenienti arrivano presto, e un errore può costare caro. All'inizio tutto sembra complicato; presto, però, diventerà solo un'altra parte della vita. Finita la procedura, si dividono di nuovo gli elementi in gruppi e li si mette al loro posto. Prima o poi verranno usati di nuovo, e tutto ricomincerà da capo.

Hai capito? Probabilmente le parole ti sono chiare una per una, e anche le frasi. Eppure il testo, nel suo insieme, sfugge; e se ti chiedessi di ripeterlo a memoria tra dieci minuti, ne ricorderesti pochissimo. Ora rileggilo sapendo che si intitola *Fare il bucato*. Tutto va al suo posto: i gruppi sono i bianchi e i colorati, l'attrezzatura è la lavatrice, gli inconvenienti sono la maglietta rossa finita tra le camicie bianche.

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 33, 8–9: *aliquid inter te intersit et librum*.

Il testo che hai letto è una riscrittura di quello usato nel 1972 da John Bransford e Marcia Johnson in un esperimento diventato celebre (BRANSFORD e JOHNSON 1972). Gli studenti che lo leggevano senza titolo lo giudicavano incomprensibile e ne ricordavano poco; quelli che ricevevano il titolo *prima* di leggerlo lo capivano e lo ricordavano molto meglio. E il dettaglio più interessante è questo: a chi riceveva il titolo soltanto *dopo* la lettura, il titolo non serviva quasi a nulla. Capire non era avvenuto alla fine, ripensandoci; era avvenuto durante la lettura, oppure non era avvenuto affatto.

Questo capitolo parla di che cosa significa capire, e di come si studia per capire. Finora abbiamo parlato soprattutto di ricordare: richiamare, distanziare, alternare. Qualcuno, a questo punto, potrebbe pensare che questo libro proponga un metodo per diventare ottimi pappagalli. Vedremo che è vero il contrario: ricordare e capire non sono in conflitto, ma si sostengono a vicenda. Si capisce con ciò che si ricorda; e si ricorda ciò che si è capito.

II.1 RICORDARE E SAPERE

Il testo sul bucato mostra una cosa semplice e profonda: *capire significa collegare ciò che si legge a ciò che si sa già*. Le parole del testo, da sole, non bastavano; serviva una struttura di conoscenze già presente nella tua memoria – quella del bucato, che conosci bene – in cui sistemarle. Gli psicologi chiamano queste strutture *schemi*. Quando lo schema giusto si attiva, ogni informazione nuova trova il proprio posto; quando non

si attiva, o non esiste, le informazioni restano sparse e se ne vanno presto.

David Ausubel, uno dei padri della psicologia dell'educazione, riassumeva la questione in una frase: il fattore che influisce di più sull'apprendimento è ciò che lo studente sa già; bisogna scoprirlo, e insegnare di conseguenza (AUSUBEL 1968). Molti esperimenti successivi gli hanno dato ragione. Negli anni Settanta William Chase e Herbert Simon, riprendendo le ricerche dello psicologo olandese Adriaan de Groot, mostravano per pochi secondi a giocatori di scacchi di livello diverso delle posizioni sulla scacchiera, e poi chiedevano di ricostruirle a memoria (CHASE e SIMON 1973). I maestri ricordavano le posizioni di partite reali molto meglio dei principianti; ma quando i pezzi erano disposti a caso, il loro vantaggio spariva quasi del tutto. I maestri non avevano una memoria migliore: avevano una conoscenza organizzata di migliaia di configurazioni, e vedevano in un colpo d'occhio strutture che il principiante doveva ricordare pezzo per pezzo.

Pochi anni dopo, Micheline Chi e i suoi colleghi chiesero a studenti alle prime armi e a dottorandi di fisica di raggruppare una serie di problemi di meccanica secondo il modo in cui li avrebbero risolti (CHI et al. 1981). I principianti li raggruppavano per l'aspetto superficiale: i problemi con il piano inclinato, i problemi con le molle, quelli con le carrucole. Gli esperti li raggruppavano per il principio che li governava: la conservazione dell'energia, la seconda legge di Newton. Due problemi che al principiante sembravano diversi, perché uno aveva un piano inclinato e l'altro una molla, all'esperto sembravano lo stesso problema. Capire, in fisica come altrove, vuol

dire vedere la struttura sotto la superficie; e per vederla bisogna possedere le conoscenze che la rendono visibile.

Un ultimo esperimento, forse il più eloquente. Donna Recht e Lauren Leslie hanno fatto leggere un testo sul baseball a ragazzi americani che differivano per due cose: l'abilità di lettura e la conoscenza del baseball (RECHT e LESLIE 1988). I lettori deboli che conoscevano bene il gioco hanno capito e ricordato il testo *meglio* dei lettori forti che non lo conoscevano. La comprensione di un testo non dipende solo da un'abilità generica di «saper leggere»: dipende in gran parte da ciò che si sa dell'argomento. È probabile che, se l'esperimento si ripetesse in Italia, il calcio farebbe lo stesso effetto.

Ecco perché Seneca ha ragione, ma solo a metà. Ricordare non basta per sapere: chi ripete «questo l'ha detto Zenone» senza averlo fatto proprio è davvero poco diverso da un libro. Ma non si può sapere senza ricordare. Le conoscenze che hai in memoria sono il materiale con cui pensi, l'impalcatura su cui si appoggia ciò che impari dopo. Lo abbiamo detto nel capitolo 3, e ora lo possiamo dire in modo più preciso: *per capire bisogna ricordare, e per ricordare bisogna capire*. Il resto del capitolo presenta quattro modi di studiare che fanno lavorare insieme le due cose.

II.2 CHIEDERSI PERCHÉ

Il primo è il più semplice: mentre studi, fermati e chiediti *perché*. Perché questa cosa è vera? Perché accade così e non altrimenti? Come si collega a ciò che so già? Gli psicologi

la chiamano *interrogazione elaborativa*. Il nome è pesante, ma l'abitudine è quella che hanno i bambini di tre anni e che l'università, spesso, spegne.

Prendi una frase da un manuale di biologia: «Le cellule muscolari contengono più mitocondri delle cellule della pelle». Puoi rileggerla tre volte, sottolinearla, copiarla sugli appunti. Oppure puoi chiederti: perché? La risposta – i muscoli consumano molta energia, e i mitocondri sono il luogo in cui l'energia viene prodotta – collega la frase a due cose che già sai, la funzione dei mitocondri e il lavoro dei muscoli. Da fatto isolato, diventa la conseguenza di un principio. E un fatto che discende da un principio si ricorda meglio, perché ha più strade per essere ritrovato, e si capisce meglio, perché se ne vede la ragione.

La grande rassegna di John Dunlosky e colleghi sulle tecniche di studio assegna all'interrogazione elaborativa un'utilità «moderata»: funziona bene, ma con una condizione importante (DUNLOSKY et al. 2013). Funziona tanto meglio quanto più lo studente sa già qualcosa dell'argomento, perché per rispondere a un «perché?» bisogna avere qualcosa con cui rispondere. Il principiante assoluto che si chiede perché le cellule muscolari abbiano tanti mitocondri, senza sapere che cosa sia un mitocondrio, non trova risposta, o ne inventa una sbagliata. Ancora una volta: la comprensione si costruisce sulla conoscenza.

Seneca aveva un'altra parola per questo lavoro: *concoquere*, digerire. Ciò che leggiamo, scriveva, va digerito, «altrimen-

ti andrà nella memoria, non nell'intelligenza».² Chiedersi perché è il modo più semplice di digerire.

II.3 SPIEGARSI GLI ESEMPI

Il secondo modo è una variante del primo, particolarmente utile nelle discipline in cui si impara da esempi svolti: matematica, fisica, chimica, economia, statistica, ma anche il diritto con le sentenze e la medicina con i casi clinici. Si chiama *auto-spiegazione*.

Nel 1989 Michelene Chi e i suoi colleghi osservarono alcuni studenti mentre studiavano, sul manuale, gli esempi svolti di un capitolo di meccanica, chiedendo loro di pensare ad alta voce (CHI et al. 1989). Alcuni leggevano gli esempi passaggio per passaggio, verificavano che i conti tornassero e passavano oltre. Altri si fermavano a ogni passaggio e si spiegavano che cosa stava succedendo: «qui usa la seconda legge di Newton perché il corpo accelera», «questa forza la scompone perché il piano è inclinato», «ah, allora la tensione è la stessa ai due capi della fune». Quando poi venivano messi alla prova su problemi nuovi, gli studenti che si erano spiegati gli esempi andavano molto meglio degli altri. La differenza non stava nel tempo passato sugli esempi, né nell'intelligenza di partenza, ma in ciò che facevano mentre li leggevano.

² Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 84, 7: *concoquamus illa; alioqui in memoriam ibunt, non in ingenium*.

Da allora l'auto-spiegazione è stata studiata in decine di discipline. Una meta-analisi del 2018 ha raccolto 64 studi e ha trovato che invitare gli studenti a spiegarsi ciò che stanno studiando produce un effetto medio di buona grandezza (BISRA et al. 2018). Il meccanismo è chiaro: spiegarsi un passaggio obbliga a collegarlo al principio da cui deriva e a ciò che si sa già; e, soprattutto, rivela i punti in cui la spiegazione non viene. Quelle lacune, che la semplice lettura avrebbe nascosto, sono esattamente ciò che devi studiare.

In pratica: quando studi un esempio svolto, non limitarti a seguirlo. A ogni passaggio chiediti «che cosa ha fatto, e perché?» e rispondi a parole, anche solo nella tua testa. Quando non sai rispondere, fermati: hai trovato qualcosa da capire. E quando hai finito, copri la soluzione e prova a rifarla da capo: così alla spiegazione si aggiunge il recupero (capitolo 8).

C'è un ultimo consiglio che riguarda gli esempi, e che tocca da vicino il titolo di questo libro. Un solo esempio tende a legare un'idea al contesto in cui l'hai incontrata; per riconoscerla altrove ne servono diversi, e conviene *confrontarli*. Mary Gick e Keith Holyoak raccontavano ad alcuni studenti la storia di un generale che conquista una fortezza dividendo l'esercito in piccoli gruppi, che convergono da strade diverse; poi proponevano un problema medico con la stessa struttura: distruggere un tumore con raggi che, se concentrati in un solo fascio, danneggiano anche i tessuti sani. Pochissimi vedevano da soli l'analogia, e cioè la soluzione: molti raggi deboli da direzioni diverse. La vedevano molto più spesso gli studenti a cui erano state date due storie analoghe, con l'invito a confrontarle e a estrarne il principio comune (GICK e HOLYOAK 1983).

Ciò che si impara non si trasferisce da sé a situazioni nuove, né all'esame né nella vita. Il trasferimento va preparato: più esempi diversi, la domanda «che cosa hanno in comune?», e l'abitudine di chiedersi «dove altro si applica questo?».

II.4 GENERARE PRIMA DI RICEVERE

Il terzo modo sembra, a prima vista, controintuitivo: provare a rispondere *prima* di sapere la risposta.

Già negli anni Settanta Norman Slamecka e Peter Graf avevano scoperto che le parole che una persona genera da sé si ricordano meglio di quelle che legge (SLAMECKA e GRAF 1978). Chi legge la coppia «caldo – freddo» ricorda *freddo* meno bene di chi deve completare «caldo – f...» trovando da solo la parola. È l'*effetto di generazione*, confermato da una meta-analisi di 86 studi (BERTSCH et al. 2007): lo sforzo di produrre una risposta, anche facile, lascia una traccia più profonda della lettura della stessa risposta.

Più di recente la ricerca si è concentrata su una forma di generazione molto utile per chi studia: le *pre-domande*. Prima di leggere un capitolo o di seguire una lezione, provi a rispondere ad alcune domande sull'argomento, anche se non lo conosci ancora, e anche se sbaglierai quasi certamente. Poi leggi o ascolti. Una rassegna del 2023 e una meta-analisi del 2025 mostrano che le pre-domande migliorano in modo netto l'apprendimento delle informazioni su cui vertevano (KING-SHEPARD et al. 2025; PAN e CARPENTER 2023). La meta-analisi aggiunge due precisazioni importanti. La prima: il vantaggio riguarda

solo il contenuto delle pre-domande, non il resto del materiale, che si impara né meglio né peggio. La seconda: il beneficio cresce se, dopo aver risposto, si riceve la risposta corretta. Le pre-domande, in altre parole, funzionano come un faro: dirigono l'attenzione su ciò che chiedono. Per questo vanno scelte sui concetti centrali, non sui dettagli.

Da dove prendere le pre-domande? Molti manuali le hanno già: gli obiettivi all'inizio del capitolo, le domande alla fine, che quasi tutti leggono *dopo* e che sarebbe meglio leggere, e tentare, *prima*. Oppure puoi costruirle dai titoli dei paragrafi: «Il ciclo di Krebs» diventa «che cosa produce il ciclo di Krebs, e a che cosa serve?». Prima di una lezione, bastano cinque minuti: leggi l'argomento sul programma del corso e scrivi che cosa ne sai già e che cosa ti aspetti di imparare. Sbaglierai, e va bene così: è proprio lo scarto tra ciò che avevi immaginato e ciò che scopri a rendere memorabile la risposta.

Una versione più ambiziosa della stessa idea è il *fallimento produttivo*, studiato da Manu Kapur: far affrontare agli studenti un problema nuovo *prima* di spiegare come si risolve. Può aiutare la comprensione concettuale, ma a una condizione: che il tentativo sia seguito da una spiegazione chiara e completa. Il tentativo prepara il terreno; non sostituisce l'insegnamento. Lasciato a sé stesso, il fallimento resta soltanto fallimento.

II.5 SBAGLIARE PER IMPARARE

Tutto ciò che abbiamo detto finora ha una conseguenza che contrasta con una parte della nostra cultura scolastica: *gli*

errori sono utili. Chi prova a rispondere prima di sapere sbaglia; chi si interroga a libro chiuso sbaglia; chi mescola i problemi sbaglia più di chi li fa a blocchi. E in tutti questi casi impara di più.

Janet Metcalfe, che ha dedicato buona parte della sua carriera allo studio dell'apprendimento dagli errori, ne ha tratto una conclusione netta: commettere errori in condizioni a basso rischio, seguiti da una correzione, non danneggia l'apprendimento e spesso lo migliora (METCALFE 2017). C'è anche un fenomeno che a prima vista sembra paradossale, e che gli psicologi chiamano *effetto di ipercorrezione*: gli errori commessi con grande sicurezza, quando vengono corretti, si correggono in modo particolarmente stabile. La sorpresa di scoprire di aver sbagliato ciò di cui eri certo fissa la risposta giusta più saldamente di quanto farebbe una semplice lettura.

Due condizioni, però, sono essenziali. La prima è la *correzione*: l'errore non corretto rischia di consolidarsi, come abbiamo visto a proposito della pratica del recupero. La seconda è il *basso rischio*: l'errore insegna quando lo si può guardare con curiosità, non quando costa un voto, una bocciatura, una figuraccia davanti ai compagni. Una cultura che punisce ogni errore – che trasforma ogni occasione di sbagliare in un giudizio – spreca uno dei momenti più fecondi dell'apprendimento, e insegna agli studenti a evitarli: a non rispondere, a non tentare, a rileggere invece di mettersi alla prova.

Per te, che studi da solo, la conseguenza pratica è semplice. Sbaglia presto, sbaglia in privato, sbaglia spesso: nelle domande, nelle flashcard, negli esercizi a libro chiuso, nelle simulazioni d'esame. E ogni volta controlla, correggi, e annota

l'errore in un posto dove lo ritroverai. Un quaderno degli errori – una pagina per insegnamento, con l'errore, la risposta giusta e il perché – è uno degli strumenti di studio più utili che conosca. Gli errori che fai a casa sono quelli che non farai all'esame.

II.6 IMPARARE A MEMORIA NON È UNA COLPA

Resta da affrontare un'obiezione che in Italia ha radici profonde. Da decenni il dibattito sulla scuola contrappone lo «studio mnemonico», fatto di nozioni imparate a memoria, allo «studio ragionato», fatto di comprensione e di competenze. Nella versione più diffusa, la prima è la scuola del passato, da superare; la seconda è quella del futuro. Chi ha letto fin qui avrà capito che la scienza dell'apprendimento vede le cose in modo diverso.

Le capacità che più ci stanno a cuore – ragionare, analizzare, valutare, il pensiero critico – non sono abilità generiche che si possono esercitare a vuoto e applicare poi a qualunque argomento. Dipendono in gran parte da conoscenze specifiche: si ragiona bene di diritto se si conosce il diritto, di storia se si conosce la storia (WILLINGHAM 2007). Il maestro di scacchi, il fisico esperto, il lettore che conosce il baseball pensano meglio perché sanno di più, e perché ciò che sanno è organizzato. Anche cercare informazioni in rete, o chiederle a un'intelligenza artificiale, non sostituisce il sapere: per cercare bene, per valutare ciò che si trova, per accorgersi che una risposta è sbagliata, bisogna già sapere (capitolo 17).

D'altra parte, la memorizzazione *senza* comprensione è fragile. Una definizione ripetuta a pappagallo per l'interrogazione si dimentica in fretta, non si sa usare fuori dalla forma in cui è stata imparata, e crolla alla prima domanda formulata in modo diverso. Il problema, quindi, non è imparare a memoria: è imparare a memoria *senza pensare*. E, aggiungerebbe questo libro, imparare a memoria *una volta sola*, per un giorno preciso, senza mai tornarci.

Le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo, adottate alla fine del 2025 e in vigore dall'anno scolastico 2026/27, hanno riaperto questo dibattito rivalutando, tra le altre cose, la memorizzazione, per esempio delle poesie.³ Senza entrare nelle polemiche che le hanno accompagnate, la scienza dell'apprendimento suggerisce due osservazioni. La prima: dare valore alla memoria è coerente con ciò che sappiamo, perché le conoscenze memorizzate sono il fondamento della comprensione e del pensiero. La seconda: la memoria che dura non nasce dal ripetere un testo finché non lo si sa per l'interrogazione di domani, ma dal recuperarlo più volte, a distanza di tempo, e dal capirlo (capitoli 8 e 9). Le stesse indicazioni, applicate con i metodi della vigilia, darebbero i risultati di sempre.

Per chi studia all'università la sintesi è questa. Non vergognarti di imparare a memoria ciò che va saputo con precisione: definizioni, formule, articoli di legge, strutture anatomiche, date, vocaboli. Ma fallo con gli strumenti di questo libro – recupero, distribuzione – e fallo dopo aver capito, chiedendoti

³ D.M. 9 dicembre 2025, n. 221.

perché, spiegandoti gli esempi, collegando. Solo così ciò che ricordi diventa qualcosa di tuo, e tra te e un libro, come voleva Seneca, c'è finalmente qualche differenza.

IN PRATICA

Tre domande alla fine di ogni paragrafo. Quando studi un testo impegnativo, alla fine di ogni paragrafo chiudi il libro per qualche secondo e rispondi, a voce o per iscritto:

1. *Che cosa ho letto?* Riassumilo in una o due frasi, senza guardare.
2. *Perché è vero?* Qual è la ragione, il meccanismo, la prova?
3. *Come si collega a ciò che so?* A un paragrafo precedente, a un altro insegnamento, a un esempio della vita.

La prima domanda è pratica del recupero; la seconda è interrogazione elaborativa; la terza costruisce i collegamenti che rendono il ricordo più facile da ritrovare. Se una delle tre non ha risposta, rileggi quel paragrafo: ora sai che cosa cercare.

ESERCIZIO

La tecnica di Feynman, presa sul serio. Circola da anni, sotto il nome del fisico Richard Feynman, famoso per la chiarezza delle sue lezioni, un metodo in quattro passi: (1) scegli un concetto; (2) spiegalo per iscritto, a libro chiuso, con parole semplici, come se dovessi farlo capire a qualcuno che non ha studiato la materia; (3) individua i punti in cui la spiegazione si inceppa, diventa vaga o ricorre a paroloni; (4) torna alla fonte, studia quei punti, e rifai la spiegazione. Con questo nome, il metodo non è mai stato studiato in un esperimento, e non sappiamo se Feynman

lo abbia mai formulato così. Ma combina tre principi che le prove sostengono: il recupero (spieghi senza guardare), l'auto-spiegazione (devi dire il perché) e la scoperta delle lacune (vedi ciò che non sai). Provalo ora, con il concetto più difficile dell'ultimo insegnamento che hai studiato.

DA RICORDARE

Si capisce collegando ciò che si studia a ciò che si sa già; per capire bisogna ricordare, e si ricorda meglio ciò che si è capito. Chiediti perché, spiegati gli esempi, prova a rispondere prima di sapere, e usa gli errori.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa intende Seneca distinguendo ricordare e sapere? In che senso, secondo la scienza dell'apprendimento, ha ragione solo a metà?
 2. Che cosa mostra l'esperimento di Bransford e Johnson sul testo senza titolo? Perché il titolo dato dopo la lettura non serviva?
 3. Perché rispondere a domande prima della lezione aiuta? Su quali contenuti, e a quali condizioni?
 4. Che cos'è l'effetto di ipercorrezione?
 5. (Ripresa, capitolo 10) Quando l'alternanza è più utile, e quando non serve?
 6. (Ripresa, capitolo 3) Perché le conoscenze che hai in memoria sono necessarie per pensare?
-



IN SINTESI

- Capire significa collegare le informazioni nuove a schemi di conoscenza già presenti: per questo ciò che si sa già è il fattore che conta di più nell'apprendimento.
- Chiedersi perché (interrogazione elaborativa) e spiegarsi ogni passaggio degli esempi (auto-spiegazione) trasformano fatti isolati in conoscenze collegate.
- Generare una risposta, anche sbagliata, prima di riceverla migliora l'apprendimento; le pre-domande aiutano sul contenuto che chiedono, soprattutto se seguite dalla risposta corretta.
- Gli errori commessi a basso rischio e subito corretti fanno imparare; quelli commessi con sicurezza si correggono in modo particolarmente stabile.
- Memorizzare e capire non sono in conflitto: il problema non è imparare a memoria, ma farlo senza pensare, e una volta sola.



CAPITOLO DODICESIMO

*Immagini, parole e palazzi della
memoria*

*Constat igitur artificiosa memoria ex locis
et imaginibus.*

«La memoria artificiale consiste dunque di
luoghi e di immagini.»

— RHETORICA AD HERENNIUM III, 16, 29

VERSO L'ANNO 85 prima di Cristo, un maestro di retorica di cui non conosciamo il nome scrive per un certo Gaio Erennio un manuale dell'arte del parlare. Nel terzo libro, dopo aver spiegato come si costruisce e si pro-

nuncia un discorso, affronta un problema pratico: come fa un oratore a ricordare un'orazione lunga ore, senza appunti? La risposta comincia con un'osservazione di buon senso. Le cose che vediamo ogni giorno, piccole, abituali, consuete, di solito non le ricordiamo, perché la mente non trova in esse nulla che la colpisca; ricordiamo invece a lungo ciò che è eccezionale, vergognoso, inaudito, grandioso, incredibile o ridicolo.¹ Chi ricorda la colazione di martedì di tre settimane fa? Eppure tutti ricordiamo il giorno in cui qualcosa, a colazione, è andato sotto in modo memorabile.

Da questa osservazione l'anonimo autore ricava un metodo: «la memoria artificiale consiste di luoghi e di immagini». Bisogna immaginare una serie ordinata di luoghi ben noti e collocare in ciascuno un'immagine vivida, strana, in movimento, che rappresenti ciò che si vuole ricordare. Poi, al momento di parlare, basta percorrere mentalmente i luoghi, uno dopo l'altro, e ritrovare le immagini lasciate lungo la strada.

Duemila anni dopo, questo metodo è ancora quello usato dai campioni delle gare di memoria, capaci di memorizzare in pochi minuti l'ordine di un mazzo di carte o centinaia di cifre. Nel 2017 un gruppo di neuroscienziati guidato da Martin Dresler ha voluto capire se questi campioni avessero un cervello diverso dagli altri, o soltanto un allenamento diverso (DRESLER et al. 2017). Ha preso persone comuni, senza alcuna esperienza di mnemotecniche, e ne ha allenate alcune con il metodo dei luoghi: mezz'ora al giorno, per quaranta sessioni, nell'arco di sei settimane. Prima dell'allenamento, da una

¹ *Rhetorica ad Herennium* III, 22, 35.

lista di settantadue parole ne ricordavano in media meno di trenta. Dopo, ne ricordavano sessantadue, mentre un gruppo che si era allenato con un altro tipo di esercizi di memoria era migliorato di sole sette parole. Quattro mesi più tardi, senza altro allenamento, il vantaggio c'era ancora; e le immagini del loro cervello cominciavano a somigliare a quelle dei campioni.

È un risultato spettacolare, e giustamente celebre. Ma questo capitolo deve rispondere a una domanda più modesta e più utile: le immagini, i disegni e le tecniche di memoria servono *a chi studia*? La risposta è sì, ma con alcune distinzioni importanti.

12.1 PAROLE E IMMAGINI

Negli anni Settanta lo psicologo canadese Allan Paivio propose una teoria semplice: la mente elabora le informazioni attraverso due sistemi distinti ma collegati, uno per il linguaggio e uno per le immagini (PAIVIO 1986). Una parola astratta, come *giustizia*, si affida quasi soltanto al sistema verbale; una parola concreta, come *bilancia*, attiva anche un'immagine. Le informazioni codificate in entrambe le forme hanno due vie per essere ritrovate, e per questo si ricordano meglio. È la *teoria della doppia codifica*, e spiega un fatto che tutti conosciamo: le parole concrete e le immagini si ricordano più facilmente delle parole astratte.

Da allora Richard Mayer, dell'Università della California a Santa Barbara, ha condotto e raccolto centinaia di esperimenti su come si impara da testi e immagini insieme, e ne ha ricavato

una serie di principi pratici (MAYER 2020). Il primo è il più generale: si impara meglio da parole e immagini che da sole parole. Gli altri dicono *quali* immagini e *come*. Le immagini devono essere pertinenti: un diagramma che mostra come funziona una pompa aiuta a capire la pompa; una fotografia decorativa di un'officina no, e anzi distrae. Testo e immagine devono stare vicini, sulla stessa pagina, con le etichette sul disegno, non in una legenda lontana che obbliga l'occhio a fare avanti e indietro. E le decorazioni, i dettagli suggestivi ma irrilevanti, vanno eliminati: tutto ciò che non serve a capire consuma una parte dell'attenzione che serve a capire.

Per chi studia, questi principi hanno due conseguenze. La prima riguarda i materiali: quando un argomento ha una struttura spaziale o temporale – un'anatomia, un circuito, un processo chimico, una sequenza di eventi, un'organizzazione istituzionale – cerca o costruisci una rappresentazione visiva, e studia testo e immagine insieme. La seconda riguarda gli appunti: molte informazioni si capiscono e si ricordano meglio se le trasformi in una forma visiva adatta al loro contenuto: una linea del tempo per la storia, un diagramma di flusso per una procedura, una tabella di confronto per istituti o malattie simili, uno schema ad albero per una classificazione. Non si tratta di rendere gli appunti belli, ma di renderli *strutturati*: la forma visiva deve mostrare le relazioni tra le cose.

Lo stesso vale per le mappe concettuali e le mappe mentali, così diffuse nella scuola italiana. Come strumento per organizzare un argomento sono utili; ma nel capitolo 8 abbiamo visto che, a parità di tempo, ricordare un testo a libro chiuso fa imparare di più che costruirne la mappa con il testo davan-

ti. La soluzione non è rinunciare alle mappe: è costruirle *a memoria*. Disegna la mappa di un capitolo senza guardarlo, poi apri il libro, confronta e completa con un altro colore. La parte aggiunta in colore è ciò che devi ristudiare. Una mappa fatta così non è più un prodotto da decorare, ma un esercizio di recupero con una forma visiva.

Un'ultima abitudine da prendere riguarda le figure dei manuali. Molti studenti le saltano, o le guardano di sfuggita, perché «il testo dice già tutto». Nelle discipline scientifiche e tecniche è spesso vero il contrario: la figura dice in un colpo d'occhio ciò che il testo impiega una pagina a spiegare, e gli autori l'hanno costruita con cura proprio per questo. Fermati sulle figure, leggi la didascalia, spiegati che cosa rappresenta ogni parte e come si collega al testo: è l'auto-spiegazione del capitolo II, applicata a un'immagine.

Tommaso d'Aquino, nelle sue quattro regole per ricordare, lo aveva detto a modo suo. La prima regola chiede di associare a ciò che si vuole ricordare «immagini adatte, ma non del tutto consuete, perché ciò che è insolito ci meraviglia di più, e così l'animo vi si trattiene di più e con più forza»; la seconda, di disporre «ordinatamente» ciò che si vuole tenere a memoria.² Immagini e ordine: proprio ciò che la psicologia avrebbe misurato sette secoli più tardi.

Un'avvertenza, però, va fatta subito. La doppia codifica *non* significa che esistano «persone visive» che imparano meglio

² Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2. Le altre due regole, sull'attenzione e sulla meditazione frequente, le abbiamo incontrate nei capitoli 4 e 8.

con le immagini e «persone uditive» che imparano meglio ascoltando. È una delle convinzioni più diffuse nella scuola e nell'università, e non ha il sostegno delle prove: adattare l'insegnamento allo «stile» dichiarato da ciascuno non migliora l'apprendimento. Ne parleremo nel capitolo 25. Ciò che conta non è lo stile della persona, ma la natura del contenuto: la geografia si impara con le carte geografiche, per tutti; la musica con l'ascolto, per tutti. Le buone immagini aiutano tutti, quando il contenuto si presta.

12.2 DISEGNARE PER RICORDARE

Se guardare un'immagine aiuta, farla aiuta ancora di più. Nel 2016 Jeffrey Wammes, Melissa Meade e Myra Fernandes, dell'Università di Waterloo, in Canada, hanno dato ad alcuni studenti una serie di parole semplici e concrete, come *mela*, con un compito diverso per ciascuna: per alcune, disegnare ciò che la parola indicava, in quaranta secondi; per altre, scriverla ripetutamente per lo stesso tempo (WAMMES et al. 2016). Dopo un compito di distrazione, dovevano ricordare quante più parole possibile. Le parole disegnate venivano ricordate molto meglio, spesso più del doppio di quelle scritte. Il vantaggio si manteneva anche con soli quattro secondi per disegno, e batteva anche altre strategie, come elencare le caratteristiche dell'oggetto, immaginarlo o guardarne una fotografia. E soprattutto: la qualità del disegno non contava. Uno scarabocchio funzionava come un'opera d'arte.

Perché? Disegnare costringe a fare molte cose insieme: pensare al significato della parola, decidere come rappresentarlo, muovere la mano, guardare il risultato. Il ricordo che ne nasce è insieme verbale, visivo e motorio, e porta il segno di un piccolo sforzo di elaborazione. È, in un certo senso, un effetto di generazione (capitolo II) in forma grafica.

Anche qui, però, serve onestà. Gli esperimenti di Wammes riguardano parole semplici e facili da disegnare; le prove che il disegno aiuti allo stesso modo con contenuti complessi e astratti sono ancora poche. Nessuno sa bene come disegnare «il principio di sussidiarietà». Il consiglio pratico, quindi, è mirato: disegna ciò che ha una forma o una struttura – un organo, una cellula, un meccanismo, un apparato, un grafico, lo schema di un procedimento – e disegna, quando puoi, *a memoria*. Chiudi il libro e ridisegna il ciclo di Krebs, la struttura del nefrone, lo schema del processo civile; poi confronta con l'originale e correggi. Un disegno fatto a memoria è pratica del recupero, doppia codifica e generazione, tutte insieme.

12.3 IL METODO DEI LUOGHI

Torniamo ai luoghi e alle immagini dell'anonimo autore. Il metodo ha una storia leggendaria, che abbiamo raccontato nel capitolo 4: il poeta Simonide che, sopravvissuto al crollo della sala di un banchetto, riesce a identificare le vittime ricordando il posto in cui ciascuna era seduta, e ne ricava che è soprattutto l'ordine a dare luce alla memoria. Per secoli, da Cicerone e Quintiliano ai predicatori medievali e ai maestri

del Rinascimento, l'*ars memoriae* è stata una parte essenziale della formazione di chiunque dovesse parlare in pubblico.

Uno degli episodi più singolari di questa storia ha per protagonista un italiano. Matteo Ricci, gesuita di Macerata, arrivato in Cina alla fine del Cinquecento, stupiva i letterati cinesi con la sua memoria e insegnava loro l'arte dei «palazzi della memoria», che presentava come un aiuto per preparare i durissimi esami imperiali, sui quali si giocava l'accesso alla carriera di funzionario. La vicenda è raccontata dallo storico Jonathan Spence in un libro che ha reso celebre l'espressione *palazzo della memoria* (SPENCE 1984).

Come si costruisce un palazzo della memoria? Si procede in tre passi.

Scegli i luoghi. Pensa a un percorso che conosci benissimo: la tua casa, la strada che fai ogni giorno per andare all'università, il tuo paese. Individua lungo il percorso una serie di punti precisi, in un ordine fisso: la porta d'ingresso, l'attaccapanni, il divano, la finestra del soggiorno, il frigorifero, e così via. I luoghi devono essere distinti tra loro e sempre percorsi nello stesso ordine.

Crea le immagini. Per ogni elemento da ricordare, inventa un'immagine concreta, esagerata, possibilmente in movimento: come diceva già la *Rhetorica ad Herennium*, le immagini che fanno qualcosa, e che sono insolite, si ricordano meglio di quelle immobili e banali. Più è strana, meglio è.

Colloca e ripercorri. Metti ogni immagine in un luogo, nell'ordine della lista. Poi percorri mentalmente il palazzo, più volte e a distanza di tempo, e ritrova le immagini. Qui il metodo antico incontra quelli di questo libro: il palazzo non si

costruisce una volta per tutte, si *ripercorre*, cioè si recupera, e a intervalli.

Il metodo dei luoghi è straordinariamente efficace per un tipo preciso di materiale: le *sequenze ordinate* di elementi che non hanno un legame logico tra loro. Serve per ricordare l'ordine degli argomenti di un discorso o di una presentazione, la scaletta di una risposta all'esame orale, le fasi di un procedimento, una serie di nomi. Per questi usi è uno strumento potente, che chiunque può imparare in poche ore di pratica, come ha mostrato l'esperimento di Dresler.

ESERCIZIO

Costruisci un palazzo della memoria. Scegli un elenco ordinato che devi imparare: le fasi della mitosi, i re di Roma, i passaggi di un procedimento amministrativo, gli argomenti di una relazione che dovrai presentare. Per le fasi della mitosi, per esempio: sulla porta di casa un *professore* in toga che fa lezione (profase); sull'attaccapanni lo stesso professore che *promette* a gran voce qualcosa agli studenti (prometafase); sul divano, esattamente a *metà*, una fila di ospiti seduti in riga (metafase: i cromosomi allineati al centro); alla finestra un *ananas* tagliato in due, le cui metà volano verso i due lati opposti della stanza (anafase: i cromatidi che si separano); davanti al *televisore* due famiglie identiche, ciascuna con il proprio divano (telofase: due nuclei). Percorri il palazzo tre volte oggi, una domani, una tra una settimana. Poi prova a ricordare l'elenco senza percorrerlo.

12.4 MNEMOTECNICHE: QUANDO SERVONO E QUANDO NO

Il metodo dei luoghi è la più nobile delle *mnemotecniche*, ma non la sola. Ci sono gli acronimi e le frasi in cui le iniziali delle parole richiamano un elenco; ci sono le rime e le filastrocche; e c'è il metodo della *parola chiave*, utile soprattutto per i vocaboli stranieri: per ricordare che il tedesco *Tisch* significa «tavolo», si può immaginare una tisana bollente rovesciata su un tavolo apparecchiato. Tutte queste tecniche funzionano allo stesso modo: creano un aggancio artificiale per un'informazione che, di per sé, non ne ha.

Ed è qui che si vede il loro limite. Le mnemotecniche aiutano a *ritrovare* un'informazione, non a *capirla*. Sanno dirti qual è la terza fase della mitosi, non che cosa succede in quella fase né perché. Per questo la rassegna di Dunlosky e colleghi, che valuta le tecniche di studio per la loro utilità generale, assegna alla parola chiave un'utilità bassa: funziona bene per un tipo ristretto di materiale, soprattutto vocaboli, e i suoi effetti possono svanire presto se non si ripassa (DUNLOSKY et al. 2013). Chi volesse studiare un manuale di diritto costituzionale o di biochimica con le mnemotecniche costruirebbe un magnifico palazzo pieno di parole senza significato.

La regola pratica è dunque questa. Usa le mnemotecniche per ciò che è davvero *arbitrario*: elenchi, sequenze, nomenclature, vocaboli, associazioni senza logica interna. Per tutto il resto – cioè per la maggior parte di ciò che si studia all'università – la strada passa per la comprensione, i collegamenti, il recupero e la distribuzione dei capitoli precedenti. E anche le

mnemotecniche, per durare, hanno bisogno di essere riprese nel tempo: un palazzo della memoria non visitato si svuota come qualunque altro ricordo.

Diffida, infine, di chi promette di «memorizzare un libro in un giorno» o di «triplicare la memoria in una settimana». I campioni di memoria esistono, e il metodo dei luoghi funziona; ma i campioni si allenano per mesi e anni, e ciò che ricordano sono per lo più liste di elementi arbitrari, non conoscenze da capire e da usare. Lo stesso autore anonimo della *Rhetorica ad Herennium*, alla fine della sua lunga esposizione, avvertiva che in ogni disciplina «l'insegnamento della tecnica è debole senza la massima assiduità dell'esercizio».³ Nessun trucco dispensa dalla fatica di studiare.

* * *

Le immagini, dunque, aiutano, e aiutano tutti: quando sono pertinenti, quando stanno vicino alle parole, quando le costruisci tu, e ancora di più quando le ridisegni a memoria. Le tecniche di memoria sono strumenti nobili e antichi, utilissimi per ciò che è arbitrario e ordinato. Ma i luoghi e le immagini servono a ritrovare; capire è un altro lavoro, e ricordare a lungo un altro ancora.

³ *Rhetorica ad Herennium* III, 24, 40. È l'epigrafe del capitolo 25.

DA RICORDARE

Parole e immagini insieme si ricordano meglio, e disegnare aiuta a ricordare. Le immagini aiutano tutti quando il contenuto è visivo: non esistono «persone visive». Le mnemotecniche servono per liste e associazioni arbitrarie, non per capire.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Che cosa dice la teoria della doppia codifica? Perché non conferma l'esistenza di «persone visive»?
 2. Quali caratteristiche deve avere un'immagine per aiutare a capire un testo, secondo i principi di Mayer?
 3. Che cosa hanno mostrato Dresler e colleghi allenando persone comuni con il metodo dei luoghi?
 4. Perché le mnemotecniche non bastano per studiare? Per quali contenuti di una materia che studi potrebbero servire?
 5. (Ripresa, capitolo 11) Che cos'è l'auto-spiegazione, e perché funziona?
 6. (Ripresa, capitolo 4) Che cosa ricavò Simonide dalla tragedia del banchetto?
-



IN SINTESI

- Le informazioni codificate sia in parole sia in immagini hanno due vie di recupero e si ricordano meglio.

- Le immagini utili sono pertinenti, vicine al testo e prive di decorazioni; negli appunti, la forma visiva deve mostrare le relazioni tra le cose.
- Disegnare ciò che si impara, anche male, migliora il ricordo; disegnare a memoria unisce disegno e recupero.
- Il metodo dei luoghi è efficacissimo per le sequenze ordinate e si impara in poche settimane; le altre mnemotecniche servono per vocaboli e associazioni arbitrarie.
- Le mnemotecniche aiutano a ritrovare, non a capire: sono strumenti di nicchia, non un metodo di studio.



CAPITOLO TREDICESIMO

Insegnare per imparare



homines dum docent discunt

«gli uomini, mentre insegnano, imparano»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 7, 8

MARTEDÌ SERA. Chiara, studentessa del secondo anno di biotecnologie, ha appena ricevuto un messaggio da Marco, il compagno con cui di solito segue le lezioni: è stato a casa con la febbre, ha perso la lezione di genetica sul controllo dell'espressione genica e le chiede se domani, prima della lezione, può spiegargliela in dieci minuti. Chiara risponde di sì senza pensarci: era presente, ha preso

appunti, le è sembrato tutto chiaro.

Poi, dopo cena, prova a immaginare come comincerà la spiegazione. E si accorge che non è così semplice. Sa che cos'è un operone, ma non sa bene come dirlo in due frasi; ricorda che il lattosio «accende» qualcosa, ma non ricorda più se il repressore si stacca o si attacca; e quando Marco le chiederà – perché glielo chiederà – «sì, ma perché la cellula fa così?», non è sicura di saper rispondere. Riapre gli appunti, questa volta con domande precise in testa. Rilegge il paragrafo del manuale che aveva saltato. Si fa uno schema. Prova a spiegare tutto ad alta voce, da sola, in camera, e alla seconda volta ci riesce. La mattina dopo la spiegazione a Marco va bene. Ma chi ha imparato di più, in questa storia, è probabilmente Chiara.

Seneca lo aveva osservato quasi duemila anni fa. Scrivendo a Lucilio a proposito delle compagnie da frequentare, gli consiglia di stare con chi può renderlo migliore e di accogliere chi lui stesso può rendere migliore, perché «queste cose avvengono reciprocamente: gli uomini, mentre insegnano, imparano».¹ Questo capitolo si chiede perché insegnare faccia imparare chi insegna, e come sfruttare questo effetto quando si studia, da soli o in gruppo.

¹ Seneca, *Epistulae ad Lucilium* 7, 8: *mutuo ista fiunt, et homines dum docent discunt*.

13.1 DOCENDO DISCIMUS

Il motto latino che quasi tutti conoscono, *docendo discimus*, «insegnando impariamo», non si trova in nessun autore antico: è una formula moderna, ricavata proprio dalla frase di Seneca.² Ma l'idea è antica quanto l'insegnamento. Chiunque abbia dovuto spiegare qualcosa – un docente alla prima lezione di un corso nuovo, un dottorando alla sua prima esercitazione, un fratello maggiore alle prese con i compiti di matematica del più piccolo – conosce la sensazione di aver capito davvero un argomento solo nel momento in cui ha dovuto farlo capire a un altro.

Perché accade? Una prima ragione riguarda un'illusione che tutti condividiamo, e di cui abbiamo avuto un assaggio nel capitolo 7, a proposito della cerniera lampo e dello sciacquone del bagno: crediamo di capire come funzionano finché qualcuno non ci chiede di spiegarlo passo per passo. Due psicologi di Yale, Leonid Rozenblit e Frank Keil, hanno misurato esattamente questo: chiesero ad alcune persone di valutare quanto bene capissero il funzionamento di oggetti comuni, poi di spiegarne il funzionamento per iscritto, passo per passo. Dopo aver provato a spiegare, le stesse persone abbassavano nettamente la valutazione della propria comprensione (ROZENBLIT e KEIL 2002). I ricercatori chiamarono questo fenomeno *illu-*

² Non è l'unico caso: anche *repetita iuvant*, che molti credono un detto classico, non si trova negli autori antichi; la sua origine lontana è un verso di Orazio (*Ars poetica* 365) che parla di opere d'arte che piacciono di più a ogni rilettura, non di memoria.

sione della profondità esplicativa: crediamo di capire le cose molto meglio di quanto le capiamo, e ce ne accorgiamo soltanto quando dobbiamo spiegarle: è il nome che il capitolo 7 aveva promesso. Chiara credeva di aver capito la lezione. Lo ha scoperto non vero quando ha dovuto prepararsi a spiegarla.

Insegnare, dunque, è prima di tutto un modo di scoprire ciò che non sai: un antidoto alle illusioni di competenza di cui abbiamo parlato nel capitolo 7. Ma non è l'unica ragione per cui funziona, e forse nemmeno la principale.

13.2 CHE COSA DICONO LE PROVE

La ricerca sperimentale ha scomposto l'insegnare nelle sue parti, e ha cercato di capire quale di esse faccia imparare.

La prima parte è l'*aspettativa* di dover insegnare. In uno studio di John Nestojko e colleghi, alcuni studenti leggevano un testo sapendo che dopo avrebbero dovuto sostenere un test; altri lo leggevano credendo che avrebbero dovuto insegnarlo a qualcun altro (NESTOJKO et al. 2014). In realtà nessuno insegnava: tutti facevano lo stesso test. Ma chi si aspettava di insegnare ricordava di più, in particolare le idee principali, e ricordava in modo più ordinato. Il solo pensiero di dover spiegare cambia il modo in cui si legge: si cerca la struttura, si distingue l'essenziale dal dettaglio, ci si chiede come mettere in fila le cose.

La seconda parte è l'insegnare *davvero*. Logan Fiorella e Richard Mayer hanno confrontato tre gruppi di studenti: uno studiava un testo come per un normale esame; un altro lo

studiava per prepararsi a insegnarlo; un terzo si preparava e poi lo spiegava davvero, registrando una breve lezione davanti a una videocamera (FIORELLA e MAYER 2013). Subito dopo, entrambi i gruppi che si erano preparati a insegnare andavano meglio del primo. Una settimana dopo, però, solo il gruppo che aveva effettivamente spiegato conservava un vantaggio netto. Prepararsi a insegnare aiuta; insegnare aiuta di più, e più a lungo.

Ma che cosa, esattamente, dell'insegnare fa imparare? Aloysius Koh, Sze Chi Lee e Stephen Lim hanno risposto con un esperimento molto pulito (KOH et al. 2018). Hanno diviso 124 studenti universitari in quattro gruppi. Il primo insegnava leggendo da un testo preparato, come un relatore che legge le slide; il secondo insegnava a memoria, senza appunti; il terzo non insegnava affatto, ma faceva pratica del recupero, scrivendo a libro chiuso ciò che ricordava; il quarto, di controllo, passava lo stesso tempo facendo esercizi di aritmetica. Una settimana dopo, il gruppo che aveva insegnato leggendo non andava meglio del controllo. I due gruppi che andavano meglio erano quello che aveva insegnato a memoria e quello che aveva soltanto fatto pratica del recupero.

La conclusione è importante, e un po' sorprendente: il beneficio dell'insegnare deriva in larga parte dal fatto che insegnare *senza appunti* obbliga a recuperare. È la pratica del recupero del capitolo 8, travestita da lezione. A essa si aggiungono l'organizzazione del materiale, favorita dall'aspettativa di spiegarlo, e la scoperta delle lacune. Ma senza il recupero, l'effetto quasi scompare.

13.3 SPIEGARE SENZA APPUNTI

Da questi risultati viene un consiglio preciso: se vuoi imparare insegnando, *insegna a memoria*. Leggere a un compagno i propri appunti, o ripetere ad alta voce le slide del docente con le slide davanti, è una rilettura fatta a voce alta: rassicura chi parla, annoia chi ascolta, e lascia poco a entrambi. Spiegare senza guardare, invece, è faticoso, si inceppa, costringe a fermarsi, a tornare indietro, a cercare le parole. Quella fatica è il segno che il recupero sta avvenendo.

In pratica, la sequenza che funziona è questa. Prima studi l'argomento, sapendo che dovrai spiegarlo: cerchi la struttura, le idee principali, gli esempi migliori. Poi chiudi il libro e spieghi, ad alta voce, a qualcuno o anche a nessuno: a un compagno, a un familiare paziente, alla videocamera del telefono, alla sedia vuota davanti a te. Infine riapri il materiale e controlla: che cosa hai saltato? dove ti sei inceppato? che cosa hai detto di sbagliato? Quei punti tornano nel tuo mazzo di domande (capitolo 9).

Un ascoltatore vero, se c'è, aggiunge qualcosa che la sedia vuota non può dare: le domande. «Perché?», «E se invece...?», «Non ho capito il passaggio tra questo e quello». Ogni domanda obbliga chi spiega a elaborare, a collegare, a trovare un esempio: è l'interrogazione elaborativa del capitolo 11, fatta da un altro al posto tuo. Per questo spiegare a qualcuno che ne sa meno di te, ma che è curioso e non si accontenta, è uno degli esercizi di studio più efficaci che esistano.

Per chi prepara un esame orale, tutto questo ha una traduzione immediata. L'esame orale è una spiegazione senza

appunti, davanti a qualcuno che fa domande. Allenarsi a spiegare ad alta voce, a memoria, ogni argomento del programma, possibilmente davanti a un compagno che fa la parte del docente, è l'allenamento più vicino alla prova vera che si possa immaginare. Registrarsi e riascoltarsi, per quanto imbarazzante, rivela le esitazioni, i giri di parole, i punti in cui si parla molto per dire poco.

13.4 STUDIARE IN GRUPPO, BENE

Tutto ciò porta naturalmente allo studio in gruppo, una delle abitudini più diffuse tra gli studenti universitari italiani, e una delle più ambivalenti. Studiare con altri può essere molto efficace o del tutto inutile, a seconda di ciò che si fa. La ricerca non dice che il gruppo funzioni o non funzioni in sé; dice che funziona quando i componenti si interrogano e si spiegano le cose a vicenda, e non funziona quando si limitano a rileggere insieme, ad ascoltare chi ne sa di più, o a chiacchierare.

Le forme inefficaci sono facili da riconoscere. C'è il gruppo che «fa il riassunto»: uno legge ad alta voce il manuale, gli altri seguono e sottolineano. C'è il gruppo del compagno bravo: uno spiega tutto, gli altri ascoltano e annuiscono, e a imparare – come ormai sai – è soprattutto quello che spiega. C'è il gruppo che si rassicura: ci si racconta quanto si è indietro, si confrontano le ansie, si commentano i docenti, e la serata passa. Nessuna di queste è pratica del recupero.

Le forme efficaci hanno invece alcune caratteristiche comuni. Ciascuno arriva avendo *già studiato* la parte assegnata:

il gruppo non serve a studiare per la prima volta, ma a recuperare, verificare e approfondire. I libri e gli appunti restano *chiusi* durante le spiegazioni e le interrogazioni, e si aprono solo per controllare. I *ruoli ruotano*: chi spiega, chi fa domande, chi controlla sul testo; nessuno resta per tutta la sessione nel ruolo comodo dell'ascoltatore. E il gruppo è *piccolo*: in due, tre o al massimo quattro, ciascuno parla abbastanza da trarne vantaggio.

IN PRATICA

Una sessione di studio a coppie, in trenta minuti. Prima della sessione, ciascuno studia lo stesso argomento e prepara cinque domande, alcune di memoria e alcune di applicazione.

1. *Primi dieci minuti*: A spiega a B, a libro chiuso, la prima metà dell'argomento; B ascolta, interrompe con domande («perché?», «fammi un esempio») e alla fine controlla sul testo che cosa manca.
2. *Secondi dieci minuti*: si invertono i ruoli sulla seconda metà.
3. *Ultimi dieci minuti*: ciascuno pone all'altro le proprie cinque domande, a libro chiuso; le risposte si controllano insieme.

Alla fine, ciascuno annota gli errori e le lacune da riprendere nella sessione successiva, tra qualche giorno.

Un'ultima considerazione, che va oltre il metodo. Lo studio in gruppo fatto bene non è soltanto più efficace: è anche più umano. L'università può essere un luogo molto solitario,

soprattutto nei primi anni e soprattutto per chi viene da lontano (capitolo 19). Spiegare le cose agli altri, farsi spiegare le cose dagli altri, scoprire insieme ciò che non si sapeva, è anche un modo di appartenere a una comunità di persone che studiano. Seneca, nella lettera che apre questo capitolo, parlava proprio di questo: delle compagnie che ci rendono migliori e di quelle che noi possiamo rendere migliori. Si impara di più quando si impara con altri e per altri.

C'è anche un'occasione che molti studenti lasciano passare. Diversi atenei affidano attività di tutorato a studenti degli anni successivi, che seguono le matricole negli esercizi o nel metodo di studio. Se ti viene proposto, accetta: oltre ad aiutare chi comincia, è uno dei modi migliori per consolidare ciò che hai studiato negli anni precedenti, e per scoprire quanto ne ricordi davvero.

PER CHI INSEGNA

Se spiegare fa imparare chi spiega, in molte lezioni universitarie a imparare di più è il docente. Bastano pochi minuti per restituire una parte di questo vantaggio agli studenti: fermare la lezione e chiedere a ciascuno di spiegare al vicino, senza appunti, il passaggio appena visto; porre una domanda concettuale, far rispondere tutti individualmente, poi far discutere le risposte a coppie prima di rivelare quella corretta. Se ne parla nel capitolo 23.

Chiara, la sera prima di spiegare la lezione a Marco, ha fatto senza saperlo tutto ciò che la ricerca consiglia: si è accorta di non sapere ciò che credeva di sapere, ha studiato cercando la struttura, ha provato a spiegare a memoria, ha controllato e ha riprovato. Non aveva bisogno di un compagno ammalato per farlo. Chiunque studi può immaginare di dover spiegare domani ciò che studia oggi, e poi spiegarlo davvero, a voce alta, senza guardare. Insegnare, in fondo, è recuperare ad alta voce.

DA RICORDARE

Insegnare è recuperare ad alta voce. Per imparare insegnando, studia come se dovessi spiegare, poi spiega a memoria, senza appunti, e alla fine controlla. Nello studio in gruppo, interrogatevi e spiegatevi a vicenda: non rileggete insieme.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Da dove viene il motto *docendo discimus*?
 2. Che cos'è l'illusione della profondità esplicativa, e che cosa c'entra con lo studio?
 3. Descrivi l'esperimento di Koh e colleghi. Perché insegnare leggendo gli appunti rende poco?
 4. Quali caratteristiche distinguono uno studio di gruppo efficace da uno inutile?
 5. (Ripresa, capitolo 12) Quando conviene il metodo dei luoghi, e quando no?
 6. (Ripresa, capitolo 8) Quali sono i tre passi del ciclo di base della pratica del recupero?
-



IN SINTESI

- Spiegare ad altri fa imparare chi spiega: lo osservava già Seneca, e la ricerca lo conferma.
- Aspettarsi di insegnare migliora l'organizzazione di ciò che si studia; insegnare davvero produce un vantaggio più duraturo.
- Il beneficio viene soprattutto dal recupero: insegnare a memoria funziona, insegnare leggendo gli appunti quasi no.
- Provare a spiegare rivela le lacune che la rilettura nasconde (illusione della profondità esplicativa).
- Lo studio in gruppo funziona se è piccolo, preparato, a libro chiuso e con ruoli che ruotano; non funziona se si rilegge insieme o si ascolta soltanto.



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Il metodo in una settimana



*memoria non solum a natura proficiscitur,
sed etiam habet plurimum artis et
industriæ*

«la memoria non deriva soltanto dalla natura,
ma dipende moltissimo dall'arte e
dall'impegno»

— TOMMASO D'AQUINO, SUMMA
THEOLOGIAE II-II, Q. 49, A. 1, AD 2

QUANDO TOMMASO D'AQUINO, nella *Summa theologiae*, arriva a parlare della memoria, si trova davanti a un'obiezione che suona familiare ancora oggi: la

memoria è un dono di natura; o ce l'hai o non ce l'hai. La sua risposta è netta: la memoria «non deriva soltanto dalla natura, ma dipende moltissimo dall'arte e dall'impegno».¹ E subito dopo, da maestro concreto qual era, elenca le quattro regole di quest'arte, che abbiamo incontrato una alla volta nei capitoli precedenti: immagini adatte e non banali, ordine, attenzione e affetto per ciò che si vuole ricordare, meditazione frequente.

Arte e impegno: è una buona definizione di metodo. Nei cinque capitoli precedenti abbiamo visto i singoli principi: richiamare dalla memoria, distribuire nel tempo, alternare, capire, usare le immagini, spiegare. Ciascuno funziona da solo; ma nessuno studente studia applicando un principio alla volta. Studia in una settimana reale, con le lezioni del mattino, i treni da prendere, gli esercizi da consegnare, gli amici, la stanchezza. Questo capitolo rimette insieme i pezzi e mostra come diventano una routine: che cosa fare prima, durante e subito dopo una lezione; che cosa fare il giorno dopo; come organizzare le settimane del semestre; come prepararsi negli ultimi giorni prima dell'esame. Alla fine, seguiremo Sara, studentessa del secondo anno di Economia, lungo una settimana di lezione, giorno per giorno.

Una premessa sui tempi. Per la legge italiana, a ogni credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di impegno complessivo dello studente, e un anno a tempo pieno vale sessanta crediti.² Un semestre da trenta crediti cor-

¹ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 49, a. 1, ad 2.

² D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, commi 1-2. Le ore per credito

risponde dunque, sulla carta, a circa settecentocinquanta ore tra lezioni, esercitazioni e studio personale: più o meno una normale settimana di lavoro, per tutte le settimane del semestre e della sessione. Il metodo che segue non chiede di studiare di più. Chiede di distribuire diversamente quelle ore, e di usarle per fare cose diverse.

14.1 PRIMA, DURANTE E SUBITO DOPO

Prima: cinque minuti di domande

Prima di una lezione, o prima di aprire un capitolo del manuale, concediti cinque minuti. Guarda l'argomento sul programma del corso, i titoli del capitolo, gli obiettivi o le domande finali, se ci sono. Poi prova a rispondere, per iscritto, a due o tre domande sull'argomento: che cosa ne so già? che cosa mi aspetto? come si collega all'argomento della lezione precedente? Sbaglierai, o non saprai rispondere: non importa. Le pre-domande orientano l'attenzione su ciò che chiedono e rendono più memorabile la risposta, quando arriva (capitolo 11). E già che ci sei, rispondi a memoria a una domanda sulla lezione precedente: è un recupero, e costa un minuto.

Durante: capire, non trascrivere

Durante la lezione, o durante la prima lettura del manuale, l'obiettivo è uno solo: *capire*. Non trascrivere tutto ciò che il docente dice; non sottolineare mezza pagina. Annota le

possono variare di poco, per decreto, in alcune classi di laurea.

idee principali, gli esempi, e soprattutto le *domande* che ti vengono: «perché questo passaggio?», «che differenza c'è con...?». Quando studi sul manuale, alla fine di ogni paragrafo fermati e rispondi alle tre domande del capitolo II: che cosa ho letto, perché è vero, come si collega a ciò che so. Negli esempi svolti, spiegati ogni passaggio. Parleremo più a lungo degli appunti e della lezione nei capitoli 16 e 20; qui basta la regola: la prima esposizione a un argomento serve a capirlo, non a memorizzarlo.

Subito dopo: il primo recupero

Qui sta il passaggio che quasi tutti gli studenti saltano, e che vale più di tutto il resto. Lo stesso giorno della lezione – meglio entro poche ore – prendi un foglio bianco e, senza guardare gli appunti, scrivi tutto ciò che ricordi: i concetti, le definizioni, gli esempi, i collegamenti. Bastano dieci o quindici minuti. Poi apri gli appunti, confronta, completa con un altro colore ciò che mancava. È il ciclo in tre passi del capitolo 8: leggi, chiudi e richiama, controlla e correggi.

Negli ultimi cinque minuti prepara il materiale per i giorni successivi: trasforma i punti essenziali della lezione in domande o in flashcard, di memoria e di applicazione. Non devono essere molte: da cinque a dieci per una lezione di due ore. Sono queste domande, e non gli appunti, che userai d'ora in poi.

14.2 IL GIORNO DOPO

Il giorno dopo, meglio se al mattino, dopo una notte di sonno, rispondi alle domande preparate il giorno prima, a libro chiuso, per iscritto o ad alta voce. Una parte delle risposte sarà già sbiadita: è normale, ed è proprio per questo che la ripresa è efficace (capitolo 9). Controlla ogni risposta. Le domande a cui hai risposto bene vanno messe da parte, fino alla sessione settimanale; quelle sbagliate le ristiudi *subito*, sul testo, e le rimetti in fondo al mazzo finché non hai risposto correttamente almeno una volta.

Questa ripresa è breve: un quarto d'ora, venti minuti per ogni lezione del giorno prima. Molti studenti la fanno sul treno o sull'autobus, o nei minuti prima della lezione successiva. Non serve un luogo speciale; serve che avvenga. E non rileggere gli appunti al posto delle domande: rileggere ti darebbe la sensazione di sapere, rispondere ti dice se sai.

14.3 LE SETTIMANE SUCCESSIVE

Il cuore del metodo è la *sessione settimanale di ripresa*: per ogni insegnamento, un appuntamento fisso alla settimana – da mezz'ora a un'ora, sempre lo stesso giorno – scritto in agenda come una lezione. In questa sessione fai tre cose.

La prima: rispondi, a libro chiuso e fino al criterio, alle domande di *tutte* le settimane precedenti, non solo dell'ultima. Le domande delle settimane più lontane tornano più di rado: quelle che sai bene da diverse sessioni puoi riprenderle ogni

due o tre settimane, quelle che sbagli tornano subito. È il ripasso a successive riprese di Rawson e Dunlosky (RAWSON et al. 2013), applicato a un intero semestre.

La seconda: *mescola*. Le domande e gli esercizi di argomenti diversi dello stesso insegnamento vanno affrontati in ordine casuale, non capitolo per capitolo. Per le discipline di problemi, è il momento degli esercizi misti a libro chiuso: introdotto un nuovo tipo di problema durante la settimana, lo si pratica insieme ai tipi già visti (capitolo 10).

La terza: *spiega*. Almeno una volta alla settimana, per ogni insegnamento, spiega ad alta voce un argomento, senza appunti, a un compagno, a un gruppo di studio, o anche soltanto a te stesso (capitolo 13). Se l'esame è orale, questa è la parte più importante.

Perché proprio questa combinazione? Perché recupero e distribuzione, le due tecniche con le prove più solide, danno il meglio quando lavorano insieme: ogni ripresa distanziata è anche un recupero, e ogni recupero distanziato è più faticoso e quindi più efficace di un recupero immediato (CARPENTER et al. 2022). L'alternanza e la spiegazione ad alta voce si innestano sulla stessa base. Il risultato è che, arrivati alla fine del semestre, ogni argomento del programma è stato richiamato dalla memoria cinque, sei, sette volte, a intervalli crescenti. Non dovrai studiarlo per l'esame: dovrai soltanto ripassarlo.

14.4 PRIMA DELL'ESAME

Se hai seguito il metodo durante il semestre, le ultime settimane prima dell'esame cambiano natura. Non sono più il momento in cui si studia tutto, ma quello in cui si consolida e ci si allena alla prova.

Niente materiale nuovo nelle ultime due settimane, o il meno possibile. Idealmente, il programma è stato studiato tutto, almeno una volta, prima di questo periodo. Ciò che si studia per la prima volta negli ultimi giorni ha pochissime occasioni di essere ripreso, e si dimentica per primo.

Simula la prova. Per uno scritto, prendi i testi degli esami passati e svolgili nelle condizioni dell'esame: con il tempo contato, senza appunti, senza interruzioni; poi correggili con severità. Per un orale, fatti interrogare da un compagno sul programma intero, possibilmente con domande che non conosci in anticipo, e registrati. Una simulazione non è un ripasso: è un recupero nelle stesse condizioni in cui dovrai recuperare, e ti dice con precisione dove sei debole.

Riprendi tutto, mescolato. Nelle ultime settimane le sessioni di ripresa coprono l'intero programma, con gli argomenti mescolati: non «oggi il primo capitolo, domani il secondo», ma ogni giorno un po' di tutto, con più spazio per ciò che sbagli.

Dormi. La notte prima dell'esame non si studia fino all'alba: si dorme. Il sonno consolida ciò che hai studiato, e la privazione di sonno peggiora proprio le capacità che l'esame mette alla prova (capitoli 9 e 15). La mattina dell'esame, se vuoi, fai un breve recupero sulle domande principali; non rileggere tutto

il manuale.

E se sei già in ritardo?

Tutto questo presuppone di cominciare all'inizio del semestre. Ma può capitare – capita a quasi tutti, almeno una volta – di trovarsi a tre settimane dall'appello con buona parte del programma ancora da studiare. Il metodo non è perduto; cambia soltanto le proporzioni. Anzitutto, *fai subito il punto*: scorri il programma e, per ogni argomento, prova a scrivere a memoria ciò che ne sai. In un'ora saprai che cosa è già a posto, che cosa è debole e che cosa manca del tutto. Poi *distribuisce anche il poco tempo che hai*: meglio studiare ogni giorno un po' di tutto che un argomento al giorno fino alla vigilia; anche intervalli di due o tre giorni sono molto meglio di nessun intervallo. Da subito, *studia interrogandoti*: dopo la prima lettura di ogni argomento, niente riletture, solo domande e recuperi. E *non rinunciare al sonno*: le notti in bianco, in una situazione di ritardo, sembrano un investimento e sono una perdita. Se il tempo davvero non basta, valuta con lucidità l'appello successivo: arrivarci preparati con il metodo può costare meno, in tutto, che superare questo a fatica e ristudiare tutto l'anno prossimo, quando servirà.

C'è infine un vantaggio che non si vede sul libretto. Chi arriva all'esame dopo essersi interrogato decine di volte, a distanza di giorni e di settimane, arriva meno ansioso: lo abbiamo visto nel capitolo 8. Sa che cosa sa, perché lo ha verificato; e sa che cosa non sa, perché lo ha scoperto per tempo.

14.5 UNA SETTIMANA TIPO ALL'UNIVERSITÀ

Sara è al secondo anno di Economia, al primo semestre. Segue tre insegnamenti da nove crediti: Microeconomia, Statistica e Diritto commerciale. Le lezioni sono concentrate dal lunedì al giovedì, di mattina; il venerdì c'è l'esercitazione di Statistica. Microeconomia e Statistica avranno uno scritto a gennaio, con una prova in itinere a metà novembre; Diritto commerciale un orale. La tabella 14.1 mostra come Sara organizza la sua settimana alla sesta settimana di lezione.

Guardata da vicino, la settimana di Sara non è eroica. Le attività del metodo – pre-domande, primi recuperi, riprese del giorno dopo, sessioni settimanali – occupano in tutto poco più di sei ore; il resto del suo tempo di studio va, come per tutti, alla lettura del manuale e agli esercizi. La differenza non è nella quantità, ma nella struttura: ogni argomento viene richiamato dalla memoria lo stesso giorno, il giorno dopo e poi ogni settimana, mescolato con gli altri; gli esercizi di Statistica vengono ripresi in forma mista; il Diritto commerciale viene spiegato ad alta voce, come all'orale. Quando arriverà la prova in itinere di novembre, Sara avrà già richiamato più volte ogni argomento; quando arriverà gennaio, le ultime due settimane serviranno alle simulazioni, non a studiare da capo.

Ci saranno settimane in cui il metodo salterà: un'influenza, un lavoro part-time, una scadenza imprevista. Non importa. Il metodo non è una regola da rispettare alla perfezione, ma un'abitudine a cui tornare. Se salti una sessione settimanale, la recuperi il giorno dopo; se salti una settimana intera, la settimana successiva riprendi dalle domande più vecchie. Ricorda

<i>Giorno</i>	<i>Che cosa fa Sara, oltre alle lezioni</i>
Lunedì	Pre-domande sulle lezioni del giorno (5 min). Nel pomeriggio: primo recupero delle lezioni di Microeconomia e Statistica e preparazione delle domande (30 min); esercizi sul nuovo tipo di problema di Statistica, a blocchi (1 h).
Martedì	In treno: ripresa delle domande di lunedì (20 min). Pomeriggio: studio del manuale di Diritto commerciale con le tre domande a fine paragrafo (1 h 30); primo recupero (15 min).
Mercoledì	Ripresa delle domande di martedì (15 min). <i>Sessione settimanale di Microeconomia</i> : domande di tutte le settimane, fino al criterio, mescolate; due esercizi a libro chiuso (1 h).
Giovedì	Primo recupero delle lezioni del giorno (20 min). <i>Sessione settimanale di Statistica</i> : dieci esercizi misti di tutti i tipi visti finora, con la classificazione prima della soluzione (1 h).
Venerdì	Esercitazione di Statistica. <i>Sessione settimanale di Diritto commerciale</i> a coppie con Giovanni: spiegazione a libro chiuso e domande reciproche (45 min). Pre-domande sugli argomenti della settimana successiva (10 min).
Sabato	Ripresa breve delle domande in scadenza di tutti e tre gli insegnamenti (30 min). Il resto della giornata è libero.
Domenica	Riposo. La sera, dieci minuti per rivedere il calendario della settimana successiva.

TABELLA 14.1. La settimana di Sara, studentessa del secondo anno, alla sesta settimana di lezione. Oltre a queste attività, Sara dedica ogni giorno il tempo necessario allo studio dei nuovi argomenti sul manuale e agli esercizi assegnati.

la lezione di Latimier (capitolo 9): un calendario ragionevole e costante vale più di uno perfetto e abbandonato.

IL METODO IN UNA PAGINA

1. *Prima*: cinque minuti di pre-domande sull'argomento nuovo e una domanda sull'argomento precedente.
2. *Durante*: capisci, non trascrivere; annota domande; chiediti perché; spiegati gli esempi.
3. *Subito dopo*: a libro chiuso, scrivi ciò che ricordi; controlla e correggi; prepara cinque-dieci domande.
4. *Il giorno dopo*: rispondi alle domande senza guardare; ristudia solo gli errori.
5. *Ogni settimana*: per ogni insegnamento, una sessione di ripresa di tutte le domande, fino al criterio, mescolate; gli esercizi misti; una spiegazione ad alta voce.
6. *Prima dell'esame*: niente materiale nuovo; simulazioni della prova; ripresa di tutto il programma, mescolato; la notte prima si dorme.
7. *Sempre*: telefono lontano, pause vere, sonno sufficiente, e una risposta scritta alla domanda «a che cosa mi serve questo, e per chi?».

La scheda, da fotocopiare, è anche nell'appendice B.

Le dieci tecniche, in una tabella

Chi ha letto fino a qui può confrontare il metodo di questo libro con le abitudini più diffuse. La tabella 14.2 riassume le due rassegne più importanti sulle tecniche di studio. La prima, di Dunlosky e colleghi, ha valutato dieci tecniche per la loro utilità generale: con quanti materiali, studenti e tipi di

<i>Tecnica</i>	<i>Utilità (2013)</i>	<i>Effetto (2021)</i>
Pratica distribuita	alta	0,85
Pratica del recupero	alta	0,74
Interrogazione elaborativa	moderata	0,56
Auto-spiegazione	moderata	0,54
Pratica alternata	moderata	0,47
Immagini mentali per i testi	bassa	0,56
Parola chiave (mnemotecnica)	bassa	0,50
Rilettura	bassa	0,47
Sottolineatura	bassa	0,44
Riassunto	bassa	0,44

TABELLA 14.2. Le dieci tecniche di studio secondo DUNLOSKY et al. (2013) (utilità generale) e DONOGHUE e HATTIE (2021) (effetto medio, in unità di deviazione standard). Gli effetti delle tecniche «basse» non sono nulli perché spesso sono misurati rispetto a nessuna attività, non rispetto alle tecniche migliori; e poiché tre test su quattro avvengono entro un giorno dallo studio, i vantaggi di lungo periodo delle tecniche migliori sono probabilmente sottostimati.

prova funzionano (DUNLOSKY et al. 2013). La seconda, di Donoghue e Hattie, ha misurato l'effetto medio delle stesse dieci tecniche in 242 studi (DONOGHUE e HATTIE 2021).

La tabella va letta con due avvertenze. La prima: le tecniche con utilità «bassa» non sono inutili in assoluto. Sottolineare, rileggere o riassumere fanno qualcosa, rispetto a non fare niente; ma fanno molto meno delle tecniche migliori a parità di tempo, e soprattutto danno l'illusione di aver imparato. La seconda: le tecniche si possono trasformare. Un riassunto

scritto a libro chiuso è pratica del recupero; una mappa costruita a memoria anche; una rilettura fatta dopo un tentativo di recupero, per controllare e correggere, è parte del metodo. Ciò che conta non è il nome della tecnica, ma che cosa fa fare alla tua memoria.

Come far diventare il metodo un'abitudine

Resta la parte più difficile: passare dal leggere un metodo all'usarlo davvero. Mark McDaniel e Gilles Einstein, che hanno studiato come gli studenti adottano – o abbandonano – le strategie di studio, hanno individuato quattro condizioni, tutte necessarie (McDANIEL e EINSTEIN 2020). Bisogna *sapere* che cosa sono le strategie e come funzionano: è ciò che hai fatto leggendo questi capitoli. Bisogna *credere* che funzionino, e il modo migliore per crederlo è averlo visto su di sé. Bisogna *impegnarsi* a usarle, con una decisione esplicita. E bisogna *pianificare* quando, dove e come usarle, perché le buone intenzioni senza un piano cedono alla prima scadenza.

Per la seconda condizione ti propongo un esperimento, da fare nelle prossime due settimane. Scegli due argomenti di uguale difficoltà dello stesso insegnamento. Il primo studialo come hai sempre fatto. Il secondo studialo con il metodo di questo capitolo: primo recupero lo stesso giorno, ripresa il giorno dopo, sessione dopo una settimana. Dopo due settimane, senza ripassare, prova a scrivere a memoria tutto ciò che ricordi dei due argomenti. Nessuna tabella ti convincerà quanto quel foglio.

* * *

La memoria, diceva Tommaso, dipende moltissimo dall'arte e dall'impegno. L'arte ora la conosci: è fatta di pochi gesti semplici, ripetuti con costanza. L'impegno spetta a te. Con questo capitolo si chiude la parte del libro dedicata al metodo; la prossima parla delle condizioni in cui il metodo lavora meglio – il sonno, il corpo, l'attenzione, gli strumenti, la motivazione –, perché si studia con tutto se stessi, non soltanto con la memoria.

DA RICORDARE

Il metodo si riassume in una sequenza: pre-domande prima, comprensione durante, recupero subito dopo, ripresa il giorno dopo, sessioni settimanali di ripresa mescolata, simulazioni prima dell'esame. Non richiede più ore di studio: richiede di distribuirle diversamente.

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. Quali sono i passi del metodo subito dopo una lezione? Perché conviene farli lo stesso giorno?
 2. Che cosa si fa nella sessione settimanale di ripresa?
 3. Che cosa si fa nelle ultime due settimane prima di un esame, e che cosa non si fa?
 4. Scrivi la tua settimana tipo per il semestre in corso, sul modello della tabella 14.1.
 5. (Ripresa, capitoli 8 e 9) Perché recupero e distribuzione funzionano meglio insieme?
 6. (Ripresa, capitolo 7) Perché le tecniche più usate dagli studenti sono tra le meno efficaci?
-



IN SINTESI

- Prima di studiare, poche pre-domande; durante, l'obiettivo è capire; subito dopo, un recupero a libro chiuso e la preparazione delle domande.
- Il giorno dopo, una breve ripresa delle domande; si ristudiano solo gli errori.
- Ogni settimana, per ogni insegnamento, una sessione di ripresa di tutte le domande, mescolate, con esercizi misti e una spiegazione ad alta voce.
- Prima dell'esame: niente materiale nuovo, simulazioni della prova, ripresa di tutto il programma, sonno.
- Per adottare il metodo servono conoscenza, convinzione, impegno e un piano: il modo migliore per convincersi è provarlo su di sé.





PARTE QUARTA

*Le condizioni
dell'apprendimento*



CAPITOLO QUINDICESIMO

Il corpo che impara



*Mirum dictu est, nec in promptu ratio,
quantum nox interposita adferat
firmitatis.*

«È straordinario a dirsi, e la ragione non è
evidente, quanta solidità aggiunga una notte
interposta.»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 43

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

15.1 IL SONNO CHE CONSOLIDA*[da scrivere]***15.2 IL MOVIMENTO***[da scrivere]***15.3 STRESS E ANSIA***[da scrivere]***15.4 PAUSE VERE***[da scrivere]***15.5 CIBI E INTEGRATORI: POCHE PROVE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SEDICESIMO

L'attenzione



Nusquam est qui ubique est.

«Non è da nessuna parte chi è dappertutto.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 2, 2

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

16.1 UNA COSA ALLA VOLTA

[*da scrivere*]

16.2 IL TELEFONO

[da scrivere]

16.3 APPUNTI A MANO O AL COMPUTER?

[da scrivere]

16.4 CARTA O SCHERMO?

[da scrivere]

16.5 MUSICA E SILENZIO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

*L'intelligenza artificiale: stampella o
tutor?*



οὐκ οὖν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως
φάρμακον ἡὔρες

«non hai trovato un farmaco per la memoria,
ma per il richiamo»

— PLATONE, FEDRO 275A

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

17.1 IL MITO DI THEUTH

[da scrivere]

17.2 CHE COSA DICONO I PRIMI ESPERIMENTI

[da scrivere]

17.3 STAMPELLA O TUTOR

[da scrivere]

17.4 REGOLE PER USARE L'IA SENZA PERDERE L'APPRENDIMENTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIOTTESIMO

Motivazione e scopo



omnia, quae curant, meminerunt

«ricordano tutto ciò che sta loro a cuore»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

18.1 SI RICORDA CIÒ CHE STA A CUORE

[*da scrivere*]

18.2 AUTONOMIA, COMPETENZA, RELAZIONE

[da scrivere]

18.3 IL VALORE DI CIÒ CHE SI STUDIA

[da scrivere]

18.4 MENTALITÀ E GRINTA: MENO DI QUANTO SI DICE

[da scrivere]

18.5 LA CURIOSITÀ

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*





PARTE QUINTA

Studiare all'università



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Dalla scuola all'università



Discipulus est prioris posterior dies.

«Il giorno che segue è allievo del giorno che
precede.»

— PUBLILIO SIRO, SENTENTIAE

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

19.1 IL SALTO DELL'AUTONOMIA

[*da scrivere*]

19.2 CHE COSA LA SCUOLA NON HA INSEGNATO*[da scrivere]***19.3 IL PRIMO ANNO: PERCHÉ SI ABBANDONA***[da scrivere]***19.4 IMPARARE A IMPARARE: UN CORSO PER LE
MATRICOLE***[da scrivere]***19.5 AI MATURANDI, E AI LORO INSEGNANTI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTESIMO

Il semestre, le lezioni, gli esami



senescere se multa in dies addiscentem

«invecchiare imparando ogni giorno molte
cose nuove»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 26

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

20.1 PIANIFICARE IL SEMESTRE, NON LA SESSIONE

[da scrivere]

20.2 DALLA LEZIONE AGLI APPUNTI, DAGLI APPUNTI ALLE DOMANDE

[da scrivere]

20.3 PREPARARSI AGLI ESAMI SCRITTI E ORALI

[da scrivere]

20.4 STUDIARE IN GRUPPO, E CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

[da scrivere]

20.5 DOPO LA LAUREA: IMPARARE PER TUTTA LA VITA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTUNESIMO

Ogni disciplina ha il suo studio



ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες
μανθάνομεν

«le cose che bisogna aver imparato per farle, le
impariamo facendole»

— ARISTOTELE, ETICA NICOMACHEA II

I, 1103A32

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

21.1 MATEMATICA, FISICA E INGEGNERIA*[da scrivere]***21.2 SCIENZE DELLA VITA, MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE***[da scrivere]***21.3 GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA***[da scrivere]***21.4 DISCIPLINE UMANISTICHE***[da scrivere]***21.5 LINGUE STRANIERE E CLASSICHE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIDUESIMO

*Studenti con DSA e altri bisogni
speciali*



*Tria sunt studentibus necessaria: natura,
exercitium, disciplina.*

«Tre cose sono necessarie a chi studia: l'indole,
l'esercizio, la disciplina.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON III, 6

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

**22.1 CHE COSA SONO I DSA, E CHI LI SCOPRE
ALL'UNIVERSITÀ**

[da scrivere]

**22.2 LEGGERE LENTAMENTE IN UNA LINGUA
TRASPARENTE**

[da scrivere]

22.3 CHE COSA FUNZIONA E CHE COSA NO

[da scrivere]

22.4 COMPENSARE L'ACCESSO, NON IL PENSIERO

[da scrivere]

22.5 SERVIZI DI ATENEO, ADHD E ALTRI BISOGNI

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE SESTA

*Per chi insegna
all'università*



CAPITOLO VENTITREESIMO

*Insegnare con la scienza
dell'apprendimento*

οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως
ἀλλ' ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται

«la mente non ha bisogno di essere riempita
come un vaso, ma di essere accesa come legna»

— PLUTARCO, COME SI DEVE
ASCOLTARE 48C

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

23.1 CHE COSA SANNO I DOCENTI UNIVERSITARI*[da scrivere]***23.2 LA LEZIONE: ISTRUZIONE ESPLICITA E CARICO
COGNITIVO***[da scrivere]***23.3 APPRENDIMENTO ATTIVO IN AULA***[da scrivere]***23.4 IL METODO DI STUDIO SI INSEGNA NEI CORSI***[da scrivere]***23.5 IMPARARE A INSEGNARE: IL FACULTY
DEVELOPMENT***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Valutare per far imparare



ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ' ἐρωτῶ
πάντα

«io non gli insegno nulla, ma gli domando
tutto»

— PLATONE, MENONE 82E

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

24.1 L'ESAME COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***24.2 QUIZ FREQUENTI E PROVE IN ITINERE***[da scrivere]***24.3 ESAMI CUMULATIVI E SESSIONI***[da scrivere]***24.4 RIPENSARE L'ESAME ORALE***[da scrivere]***24.5 UN FEEDBACK CHE AIUTA***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Contro i miti



*in omni disciplina infirma est artis
praeceptio sine summa adsiduitate
exercitationis*

«in ogni disciplina l'insegnamento della
tecnica è debole senza la massima assiduità
dell'esercizio»

— RHETORICA AD HERENNIIUM III, 24,

40

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

25.1 GLI STILI DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***25.2 IL DIECI PER CENTO DEL CERVELLO E ALTRE
LEGGENDE***[da scrivere]***25.3 LA PIRAMIDE DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***25.4 LETTURA VELOCE E ALLENAMENTO DEL
CERVELLO***[da scrivere]***25.5 COME RICONOSCERE UN METODO DA QUATTRO
SOLDI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTISEIESIMO

Formare chi insegnerà



*Didactica magna, universale omnes
omnia docendi artificium exhibens*

«Grande didattica, che presenta l'arte
universale di insegnare tutto a tutti»

— COMENIO, DIDACTICA MAGNA (1657),
FRONTESPIZIO

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

26.1 CHI FORMA GLI INSEGNANTI*[da scrivere]***26.2 CHE COSA IMPARANO I FUTURI INSEGNANTI, E
CHE COSA MANCA***[da scrivere]***26.3 I NEUROMITI NELLA FORMAZIONE***[da scrivere]***26.4 UN CURRICOLO MINIMO DI SCIENZA
DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***26.5 DALL'UNIVERSITÀ ALLA SCUOLA: LA SECONDA
FASE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



Sulle spalle dei giganti



*Omnia disce, videbis postea nihil esse
superfluum.*

«Impara tutto: vedrai poi che nulla è
superfluo.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON VI, 3

QUESTO LIBRO [congedo: da scrivere — Bernardo di Chartres, i nani sulle spalle dei giganti (ricerca 03, §4.3); ritorno alla domanda iniziale: studiare per la vita].

APPENDICE A

*Una proposta di indagine: come
studiano gli studenti italiani*



[da scrivere]



APPENDICE B

Schede pratiche



[da scrivere]



APPENDICE C

Glossario



[da scrivere]



Bibliografia

- ADESOPÉ, O. O., D. A. TREVISAN e N. SUNDARARAJAN (2017). «Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing». In: *Review of Educational Research* 87.3, pp. 659–701.
- AGARWAL, P. K. (2019). «Retrieval Practice & Bloom's Taxonomy: Do Students Need Fact Knowledge Before Higher Order Learning?» In: *Journal of Educational Psychology* 111.2, pp. 189–209.
- AGARWAL, P. K., L. D'ANTONIO, H. L. ROEDIGER, K. B. McDERMOTT e M. A. McDANIEL (2014). «Classroom-Based Programs of Retrieval Practice Reduce Middle School and High School Students' Test Anxiety».

- In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 3.3, pp. 131-139.
- ANVUR (2026). *Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca 2026*. Roma: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
- AUSUBEL, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart e Winston.
- BADDELEY, A. D. e G. HITCH (1974). «Working Memory». In: *The Psychology of Learning and Motivation*. A cura di G. H. BOWER. Vol. 8. New York: Academic Press, pp. 47-89.
- BAHRICK, H. P. (1984). «Semantic Memory Content in Permastore: Fifty Years of Memory for Spanish Learned in School». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 113.1, pp. 1-29.
- BAHRICK, H. P., L. E. BAHRIK, A. S. BAHRIK e P. E. BAHRIK (1993). «Maintenance of Foreign Language Vocabulary and the Spacing Effect». In: *Psychological Science* 4.5, pp. 316-321.
- BARNETT, S. M. e S. J. CECI (2002). «When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer». In: *Psychological Bulletin* 128.4, pp. 612-637.
- BARROSO, C. et al. (2021). «A Meta-Analysis of the Relation Between Math Anxiety and Math Achievement». In: *Psychological Bulletin* 147.2, pp. 134-168.

- BARTLETT, F. C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BASTANI, H. et al. (2025). «Generative AI Without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122.26, e242263122.
- BEI, E., D. ARGIROPOULOS, J. VAN HERWEGEN et al. (2023). «Neuromyths: Misconceptions about Neurodevelopment by Italian Teachers». In: *Trends in Neuroscience and Education*.
- BELAND, L.-P. e R. MURPHY (2016). «Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance». In: *Labour Economics* 41, pp. 61–76.
- BERTSCH, S., B. J. PESTA, R. WISCOTT e M. A. McDANIEL (2007). «The Generation Effect: A Meta-Analytic Review». In: *Memory & Cognition* 35.2, pp. 201–210.
- BISRA, K., Q. LIU, J. C. NESBIT, F. SALIMI e P. H. WINNE (2018). «Inducing Self-Explanation: A Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 30.3, pp. 703–725.
- BIWER, F., A. de BRUIN e A. PERSKY (2023). «Study Smart – Impact of a Learning Strategy Training on Students’ Study Behavior and Academic Performance». In: *Advances in Health Sciences Education* 28, pp. 147–167.
- BIWER, F., M. G. A. oude EGBRINK, P. AALTEN e A. B. H. de BRUIN (2020). «Fostering Effective Learning Strategies in Higher Education – A Mixed-Methods Study». In:

Journal of Applied Research in Memory and Cognition 9,2, pp. 186–203.

BJORK, E. L. e R. A. BJORK (2011). «Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning». In: *Psychology and the Real World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society*. A cura di M. A. GERNSBACHER, R. W. PEW, L. M. HOUGH e J. R. POMERANTZ. New York: Worth, pp. 56–64.

BJORK, R. A. (1994). «Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings». In: *Metacognition: Knowing about Knowing*. A cura di J. METCALFE e A. P. SHIMAMURA. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 185–205.

BJORK, R. A. e E. L. BJORK (1992). «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». In: *From Learning Processes to Cognitive Processes: Essays in Honor of William K. Estes*. A cura di A. F. HEALY, S. M. KOSLYN e R. M. SHIFFRIN. Vol. 2. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 35–67.

BJORK, R. A., J. DUNLOSKY e N. KORNELL (2013). «Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions». In: *Annual Review of Psychology* 64, pp. 417–444.

BLACK, P. e D. WILIAM (1998). «Assessment and Classroom Learning». In: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5,1, pp. 7–74.

- BLOOM, B. S. (1984). «The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring». In: *Educational Researcher* 13.6, pp. 4–16.
- BOLZONI, L. (1995). *La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'età della stampa*. Torino: Einaudi.
- BOYSEN, G. A. (2024). «A Critical Analysis of the Research Evidence Behind CAST's Universal Design for Learning Guidelines». In: *Policy Futures in Education*.
- BRANSFORD, J. D. e M. K. JOHNSON (1972). «Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 717–726.
- BROWN, P. C., H. L. ROEDIGER e M. A. MCDANIEL (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- BRUNMAIR, M. e T. RICHTER (2019). «Similarity Matters: A Meta-Analysis of Interleaved Learning and Its Moderators». In: *Psychological Bulletin* 145.11, pp. 1029–1052.
- BUTLER, A. C. (2010). «Repeated Testing Produces Superior Transfer of Learning Relative to Repeated Studying». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 36.5, pp. 1118–1133.
- CARPENTER, S. K., S. C. PAN e A. C. BUTLER (2022). «The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice». In: *Nature Reviews Psychology* 1.9, pp. 496–511.

- CARRUTHERS, M. (1990). *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CEPEDA, N. J., H. PASHLER, E. VUL, J. T. WIXTED e D. ROHRER (2006). «Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 132.3, pp. 354–380.
- CEPEDA, N. J., E. VUL, D. ROHRER, J. T. WIXTED e H. PASHLER (2008). «Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention». In: *Psychological Science* 19.11, pp. 1095–1102.
- CHASE, W. G. e H. A. SIMON (1973). «Perception in Chess». In: *Cognitive Psychology* 4.1, pp. 55–81.
- CHI, M. T. H., M. BASSOK, M. W. LEWIS, P. REIMANN e R. GLASER (1989). «Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems». In: *Cognitive Science* 13.2, pp. 145–182.
- CHI, M. T. H., P. J. FELTOVICH e R. GLASER (1981). «Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices». In: *Cognitive Science* 5.2, pp. 121–152.
- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (2026). *XXVIII Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati. Rapporto 2026*. Bologna: AlmaLaurea.
- COOPER, H., J. C. ROBINSON e E. A. PATALL (2006). «Does Homework Improve Academic Achievement? A

- Synthesis of Research, 1987–2003». In: *Review of Educational Research* 76.1, pp. 1–62.
- COWAN, N. (2001). «The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity». In: *Behavioral and Brain Sciences* 24.1, pp. 87–114.
- CRAIK, F. I. M. e R. S. LOCKHART (1972). «Levels of Processing: A Framework for Memory Research». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 671–684.
- CRAIK, F. I. M. e E. TULVING (1975). «Depth of Processing and the Retention of Words in Episodic Memory». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 104.3, pp. 268–294.
- CREDÉ, M., M. C. TYNAN e P. D. HARMS (2017). «Much Ado About Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 113.3, pp. 492–511.
- DEKKER, S., N. C. LEE, P. HOWARD-JONES e J. JOLLES (2012). «Neuromyths in Education: Prevalence and Predictors of Misconceptions among Teachers». In: *Frontiers in Psychology* 3, 429.
- DELGADO, P., C. VARGAS, R. ACKERMAN e L. SALMERÓN (2018). «Don't Throw Away Your Printed Books: A Meta-Analysis on the Effects of Reading Media on Reading Comprehension». In: *Educational Research Review* 25, pp. 23–38.

- DESLAURIERS, L., L. S. MCCARTY, K. MILLER, K. CALLAGHAN e G. KESTIN (2019). «Measuring Actual Learning Versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116.39, pp. 19251–19257.
- DEWAR, M., J. ALBER, C. BUTLER, N. COWAN e S. DELLA SALA (2012). «Brief Wakeful Resting Boosts New Memories Over the Long Term». In: *Psychological Science* 23.9, pp. 955–960.
- DIGNATH, C. e G. BÜTTNER (2008). «Components of Fostering Self-Regulated Learning Among Students: A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level». In: *Metacognition and Learning* 3.3, pp. 231–264.
- DONOGHUE, G. M. e J. A. C. HATTIE (2021). «A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques». In: *Frontiers in Education* 6, 581216.
- DRESLER, M. et al. (2017). «Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory». In: *Neuron* 93.5, pp. 1227–1235.
- DUNLOSKY, J., K. A. RAWSON, E. J. MARSH, M. J. NATHAN e D. T. WILLINGHAM (2013). «Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology». In: *Psychological Science in the Public Interest* 14.1, pp. 4–58.

- DUPAUL, G. J., T. L. ECKERT e B. VILARDO (2012). «The Effects of School-Based Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis 1996–2010». In: *School Psychology Review* 41.4, pp. 387–412.
- EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION (2025). *Metacognition and Self-Regulation. Teaching and Learning Toolkit*. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/metacognition-and-self-regulation> (visitato il giorno 19/09/2026).
- EUROSTAT (3 set. 2026). *SDG 4: EU tertiary education level nears 45% in 2025*. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260903-1>.
- FIGIELLA, L. e R. E. MAYER (2013). «The Relative Benefits of Learning by Teaching and Teaching Expectancy». In: *Contemporary Educational Psychology* 38.4, pp. 281–288.
- FREEMAN, S. et al. (2014). «Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.23, pp. 8410–8415.
- GATES, A. I. (1917). «Recitation as a Factor in Memorizing». In: *Archives of Psychology* 6.40.

- GERSTEN, R. et al. (2009). «Mathematics Instruction for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of Instructional Components». In: *Review of Educational Research* 79.3, pp. 1202–1242.
- GICK, M. L. e K. J. HOLYOAK (1983). «Schema Induction and Analogical Transfer». In: *Cognitive Psychology* 15.1, pp. 1–38.
- GODDEN, D. R. e A. D. BADDELEY (1975). «Context-Dependent Memory in Two Natural Environments: On Land and Underwater». In: *British Journal of Psychology* 66.3, pp. 325–331.
- GOODYEAR, V. A. et al. (2025). «School Phone Policies and Their Association with Mental Wellbeing, Phone Use, and Social Media Use (SMART Schools): A Cross-Sectional Observational Study». In: *The Lancet Regional Health – Europe*, 101211.
- GREGG, N. e J. M. NELSON (2012). «Meta-Analysis on the Effectiveness of Extra Time as a Test Accommodation for Transitioning Adolescents with Learning Disabilities: More Questions Than Answers». In: *Journal of Learning Disabilities* 45.2, pp. 128–138.
- GRUBER, M. J., B. D. GELMAN e C. RANGANATH (2014). «States of Curiosity Modulate Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit». In: *Neuron* 84.2, pp. 486–496.
- HARACKIEWICZ, J. M., E. A. CANNING, Y. TIBBETTS, S. J. PRINISKI e J. S. HYDE (2016). «Closing Achievement

- Gaps With a Utility-Value Intervention: Disentangling Race and Social Class». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 111.5, pp. 745–765.
- HARTWIG, M. K. e J. DUNLOSKY (2012). «Study Strategies of College Students: Are Self-Testing and Scheduling Related to Achievement?» In: *Psychonomic Bulletin & Review* 19.1, pp. 126–134.
- HATTIE, J. e H. TIMPERLEY (2007). «The Power of Feedback». In: *Review of Educational Research* 77.1, pp. 81–112.
- HEBB, D. O. (1949). *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. New York: Wiley.
- HILLMAN, C. H., K. I. ERICKSON e A. F. KRAMER (2008). «Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition». In: *Nature Reviews Neuroscience* 9.1, pp. 58–65.
- HULLEMAN, C. S. e J. M. HARACKIEWICZ (2009). «Promoting Interest and Performance in High School Science Classes». In: *Science* 326.5958, pp. 1410–1412.
- INVALSI (2026). *Rapporto nazionale prove INVALSI 2026*. Roma: INVALSI.
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (2022). *Linea guida sulla gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- JAMES, W. (1890). *The Principles of Psychology*. New York: Henry Holt.

- JENKINS, J. G. e K. M. DALLENBACH (1924). «Obliviscence During Sleep and Waking». In: *American Journal of Psychology* 35.4, pp. 605–612.
- KALYUGA, S., P. AYRES, P. CHANDLER e J. SWELLER (2003). «The Expertise Reversal Effect». In: *Educational Psychologist* 38.1, pp. 23–31.
- KANDEL, E. R. (2001). «The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses». In: *Science* 294.5544, pp. 1030–1038.
- KARPICKE, J. D. e J. R. BLUNT (2011). «Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping». In: *Science* 331.6018, pp. 772–775.
- KARPICKE, J. D., J. R. BLUNT e M. A. SMITH (2016). «Retrieval-Based Learning: Positive Effects of Retrieval Practice in Elementary School Children». In: *Frontiers in Psychology* 7, 350.
- KARPICKE, J. D., A. C. BUTLER e H. L. ROEDIGER (2009). «Metacognitive Strategies in Student Learning: Do Students Practise Retrieval When They Study on Their Own?». In: *Memory* 17.4, pp. 471–479.
- KARPICKE, J. D. e H. L. ROEDIGER (2008). «The Critical Importance of Retrieval for Learning». In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- KERR, R. e B. BOOTH (1978). «Specific and Varied Practice of Motor Skill». In: *Perceptual and Motor Skills* 46.2, pp. 395–401.

- KESTIN, G., K. MILLER, A. KLALES, T. MILBOURNE e G. PONTI (2025). «AI Tutoring Outperforms In-Class Active Learning: An RCT Introducing a Novel Research-Based Design in an Authentic Educational Setting». In: *Scientific Reports* 15.
- KING-SHEPARD, Q. W., J. WALKER, T. J. NOKES-MALACH, S. K. CARPENTER e S. H. FRAUNDORF (2025). «The Effect of Prequestions on Learning: A Multilevel Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 37, 115.
- KIRSCHNER, P. A., J. SWELLER e R. E. CLARK (2006). «Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching». In: *Educational Psychologist* 41.2, pp. 75–86.
- KLUGER, A. N. e A. DENISI (1996). «The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory». In: *Psychological Bulletin* 119.2, pp. 254–284.
- KNOUSE, L. E., K. A. RAWSON, K. E. VAUGHN e J. DUNLOSKY (2016). «Does Testing Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?» In: *Clinical Psychological Science* 4.1, pp. 136–143.
- KOH, A. W. L., S. C. LEE e S. W. H. LIM (2018). «The Learning Benefits of Teaching: A Retrieval Practice Hypothesis». In: *Applied Cognitive Psychology* 32.3, pp. 401–410.

- KORAT, A. e R. A. BJORK (2005). «Illusions of Competence in Monitoring One's Knowledge During Study». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 31.2, pp. 187-194.
- KORNELL, N. (2009). «Optimising Learning Using Flashcards: Spacing Is More Effective than Cramming». In: *Applied Cognitive Psychology* 23.9, pp. 1297-1317.
- KORNELL, N. e R. A. BJORK (2007). «The Promise and Perils of Self-Regulated Study». In: *Psychonomic Bulletin & Review* 14.2, pp. 219-224.
- (2008). «Learning Concepts and Categories: Is Spacing the «Enemy of Induction»?» In: *Psychological Science* 19.6, pp. 585-592.
- KOSMYNA, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. Preprint non sottoposto a revisione paritaria.
- KUSTER, S. M., M. van WEERDENBURG, M. GOMPEL e A. M. T. BOSMAN (2018). «Dyslexie Font Does Not Benefit Reading in Children with or without Dyslexia». In: *Annals of Dyslexia* 68.1, pp. 25-42.
- LATIMIER, A., H. PEYRE e F. RAMUS (2021). «A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out Retrieval Practice Episodes on Retention». In: *Educational Psychology Review* 33.3, pp. 959-987.

- LETRUD, K. e S. HERNES (2018). «Excavating the Origins of the Learning Pyramid Myths». In: *Cogent Education* 5.1, 1518638.
- MACNAMARA, B. N. e A. P. BURGOYNE (2023). «Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis with Recommendations for Best Practices». In: *Psychological Bulletin* 149.3-4, pp. 133-173.
- MACNAMARA, B. N., D. Z. HAMBRICK e F. L. OSWALD (2014). «Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis». In: *Psychological Science* 25.8, pp. 1608-1618.
- MAYER, R. E. (2020). *Multimedia Learning*. 3^a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- MCCABE, J. (2011). «Metacognitive Awareness of Learning Strategies in Undergraduates». In: *Memory & Cognition* 39.3, pp. 462-476.
- MCDANIEL, M. A. e G. O. EINSTEIN (2020). «Training Learning Strategies to Promote Self-Regulation and Transfer: The Knowledge, Belief, Commitment, and Planning Framework». In: *Perspectives on Psychological Science* 15.6, pp. 1363-1381.
- MELBY-LERVÅG, M. e C. HULME (2013). «Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review». In: *Developmental Psychology* 49.2, pp. 270-291.

- MELBY-LERVÅG, M., T. S. REDICK e C. HULME (2016). «Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of «Far Transfer»: Evidence From a Meta-Analytic Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 11.4, pp. 512–534.
- METCALFE, J. (2017). «Learning from Errors». In: *Annual Review of Psychology* 68, pp. 465–489.
- MEYER, A. N. D. e J. M. LOGAN (2013). «Taking the Testing Effect Beyond the College Freshman: Benefits for Lifelong Learning». In: *Psychology and Aging* 28.1, pp. 142–147.
- MILLER, G. A. (1956). «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information». In: *Psychological Review* 63.2, pp. 81–97.
- MUELLER, P. A. e D. M. OPPENHEIMER (2014). «The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking». In: *Psychological Science* 25.6, pp. 1159–1168.
- MURRAY, E., A. J. HORNER e S. M. GÖBEL (2025). «A Meta-Analytic Review of the Effectiveness of Spacing and Retrieval Practice for Mathematics Learning». In: *Educational Psychology Review*.
- MURRE, J. M. J. e J. DROS (2015). «Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve». In: *PLOS ONE* 10.7, e0120644.
- NADER, K., G. E. SCHAFE e J. E. LEDOUX (2000). «Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for

- Reconsolidation after Retrieval». In: *Nature* 406.6797, pp. 722–726.
- NELSON, T. O. e J. DUNLOSKY (1991). «When People's Judgments of Learning (JOLs) Are Extremely Accurate at Predicting Subsequent Recall: The «Delayed-JOL Effect»». In: *Psychological Science* 2.4, pp. 267–270.
- NESBIT, J. C. e O. O. ADESOPE (2006). «Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 76.3, pp. 413–448.
- NESTOJKO, J. F., D. C. BUI, N. KORNEILL e E. L. BJORK (2014). «Expecting to Teach Enhances Learning and Organization of Knowledge in Free Recall of Text Passages». In: *Memory & Cognition* 42.7, pp. 1038–1048.
- NICKOW, A., P. OREOPOULOS e V. QUAN (2020). *The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence*. NBER Working Paper 27476. National Bureau of Economic Research.
- OECD (2014). *Does Homework Perpetuate Inequities in Education?* PISA in Focus 46. Paris: OECD Publishing.
- (2024). *Survey of Adult Skills 2023: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
 - (2025). *Results from TALIS 2024: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
 - (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing.

- PAIVIO, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. New York: Oxford University Press.
- PAN, S. C. e S. K. CARPENTER (2023). «Prequestioning and Pretesting Effects: A Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice». In: *Educational Psychology Review* 35, 97.
- PAN, S. C. e T. C. RICKARD (2018). «Transfer of Test-Enhanced Learning: Meta-Analytic Review and Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 144.7, pp. 710–756.
- PASHLER, H., M. MCDANIEL, D. ROHRER e R. BJORK (2008). «Learning Styles: Concepts and Evidence». In: *Psychological Science in the Public Interest* 9.3, pp. 105–119.
- RASCH, B. e J. BORN (2013). «About Sleep's Role in Memory». In: *Physiological Reviews* 93.2, pp. 681–766.
- RAWSON, K. A. e J. DUNLOSKY (2022). «Successive Relearning: An Underexplored but Potent Technique for Obtaining and Maintaining Knowledge». In: *Current Directions in Psychological Science* 31.4, pp. 362–368.
- RAWSON, K. A., J. DUNLOSKY e S. M. SCIARTELLI (2013). «The Power of Successive Relearning: Improving Performance on Course Exams and Long-Term Retention». In: *Educational Psychology Review* 25.4, pp. 523–548.
- RAYNER, K., E. R. SCHOTTER, M. E. J. MASSON, M. C. POTTER e R. TREIMAN (2016). «So Much to Read, So Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help?». In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.1, pp. 4–34.

- RECHT, D. R. e L. LESLIE (1988). «Effect of Prior Knowledge on Good and Poor Readers' Memory of Text». In: *Journal of Educational Psychology* 80.1, pp. 16–20.
- RISKO, E. F. e S. J. GILBERT (2016). «Cognitive Offloading». In: *Trends in Cognitive Sciences* 20.9, pp. 676–688.
- ROEDIGER, H. L., P. K. AGARWAL, M. A. MCDANIEL e K. B. McDERMOTT (2011). «Test-Enhanced Learning in the Classroom: Long-Term Improvements from Quizzing». In: *Journal of Experimental Psychology: Applied* 17.4, pp. 382–395.
- ROEDIGER, H. L. e J. D. KARPICKE (2006). «Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention». In: *Psychological Science* 17.3, pp. 249–255.
- ROHRER, D., R. F. DEDRICK, M. K. HARTWIG e C.-N. CHEUNG (2020). «A Randomized Controlled Trial of Interleaved Mathematics Practice». In: *Journal of Educational Psychology* 112.1, pp. 40–52.
- ROHRER, D. e K. TAYLOR (2007). «The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning». In: *Instructional Science* 35.6, pp. 481–498.
- ROSENSHINE, B. (2012). «Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know». In: *American Educator* 36.1, pp. 12–19, 39.
- ROSSI, P. (1960). *Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz*. Milano–Napoli: Ricciardi.

- ROWLAND, C. A. (2014). «The Effect of Testing Versus Re-study on Retention: A Meta-Analytic Review of the Testing Effect». In: *Psychological Bulletin* 140.6, pp. 1432–1463.
- ROZENBLIT, L. e F. KEIL (2002). «The Misunderstood Limits of Folk Science: An Illusion of Explanatory Depth». In: *Cognitive Science* 26.5, pp. 521–562.
- RYAN, R. M. e E. L. DECI (2000). «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being». In: *American Psychologist* 55.1, pp. 68–78.
- SANA, F., T. WESTON e N. J. CEPEDA (2013). «Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers». In: *Computers & Education* 62, pp. 24–31.
- SCOVILLE, W. B. e B. MILNER (1957). «Loss of Recent Memory after Bilateral Hippocampal Lesions». In: *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry* 20.1, pp. 11–21.
- SIMONS, D. J. et al. (2016). «Do «Brain-Training» Programs Work?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.3, pp. 103–186.
- SINHA, T. e M. KAPUR (2021). «When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure». In: *Review of Educational Research* 91.5, pp. 761–798.
- SISK, V. F., A. P. BURGOYNE, J. SUN, J. L. BUTLER e B. N. MACNAMARA (2018). «To What Extent and Under

- Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses». In: *Psychological Science* 29.4, pp. 549–571.
- SLAMECKA, N. J. e P. GRAF (1978). «The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon». In: *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 4.6, pp. 592–604.
- SMITH, A. M., V. A. FLOERKE e A. K. THOMAS (2016). «Retrieval Practice Protects Memory against Acute Stress». In: *Science* 354.6315, pp. 1046–1048.
- SODERSTROM, N. C. e R. A. BJORK (2015). «Learning Versus Performance: An Integrative Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 10.2, pp. 176–199.
- SPENCE, J. D. (1984). *The Memory Palace of Matteo Ricci*. New York: Viking.
- SPITZER, H. F. (1939). «Studies in Retention». In: *Journal of Educational Psychology* 30.9, pp. 641–656.
- STEENBERGEN-HU, S., M. C. MAKEL e P. OLSZEWSKI-KUBILIUS (2016). «What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students' Academic Achievement». In: *Review of Educational Research* 86.4, pp. 849–899.
- SWANSON, H. L. (1999). «Instructional Components That Predict Treatment Outcomes for Students with Learning Disabilities: Support for a Combined Strategy and Direct Instruction Model». In: *Learning Disabilities Research & Practice* 14.3, pp. 129–140.

- SWELLER, J. (1988). «Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning». In: *Cognitive Science* 12.2, pp. 257–285.
- THEOBALD, E. J. et al. (2020). «Active Learning Narrows Achievement Gaps for Underrepresented Students in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and Math». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.12, pp. 6476–6483.
- TRESSOLDI, P. E., G. STELLA e M. FAGGELLA (2001). «The Development of Reading Speed in Italians with Dyslexia: A Longitudinal Study». In: *Journal of Learning Disabilities* 34.5, pp. 414–417.
- TULVING, E. e Z. PEARLSTONE (1966). «Availability Versus Accessibility of Information in Memory for Words». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 5.4, pp. 381–391.
- TULVING, E. e D. M. THOMSON (1973). «Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory». In: *Psychological Review* 80.5, pp. 352–373.
- URRY, H. L., C. S. CRITTLE, V. A. FLOERKE, M. Z. LEONARD, I. PERRY Clinton S. et al. (2021). «Don't Ditch the Laptop Just Yet: A Direct Replication of Mueller and Oppenheimer's (2014) Study 1 Plus Mini Meta-Analyses Across Similar Studies». In: *Psychological Science* 32.3, pp. 326–339.

- VANLEHN, K. (2011). «The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems». In: *Educational Psychologist* 46.4, pp. 197–221.
- VLACH, H. A. e C. M. SANDHOFER (2012). «Distributing Learning Over Time: The Spacing Effect in Children's Acquisition and Generalization of Science Concepts». In: *Child Development* 83.4, pp. 1137–1144.
- WAMMES, J. D., M. E. MEADE e M. A. FERNANDES (2016). «The Drawing Effect: Evidence for Reliable and Robust Memory Benefits in Free Recall». In: *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 69.9, pp. 1752–1776.
- WIGFIELD, A. e J. S. ECCLES (2000). «Expectancy–Value Theory of Achievement Motivation». In: *Contemporary Educational Psychology* 25.1, pp. 68–81.
- WILLINGHAM, D. T. (2007). «Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?» In: *American Educator* 31.2, pp. 8–19.
- (2009). *Why Don't Students Like School? A Cognitive Scientist Answers Questions About How the Mind Works and What It Means for the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass.
- WISNIEWSKI, B., K. ZIERER e J. HATTIE (2020). «The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research». In: *Frontiers in Psychology* 10, 3087.
- WOOD, S. G., J. H. MOXLEY, E. L. TIGHE e R. K. WAGNER (2018). «Does Use of Text-to-Speech and Related

- Read-Aloud Tools Improve Reading Comprehension for Students with Reading Disabilities? A Meta-Analysis». In: *Journal of Learning Disabilities* 51.1, pp. 73–84.
- YANG, C., L. LUO, M. A. VADILLO, R. YU e D. R. SHANKS (2021). «Testing (Quizzing) Boosts Classroom Learning: A Systematic and Meta-Analytic Review». In: *Psychological Bulletin* 147.4, pp. 399–435.
- YATES, F. A. (1966). *The Art of Memory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- YEAGER, D. S. et al. (2014). «Boring but Important: A Self-Transcendent Purpose for Learning Fosters Academic Self-Regulation». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 107.4, pp. 559–580.
- YEAGER, D. S. et al. (2019). «A National Experiment Reveals Where a Growth Mindset Improves Achievement». In: *Nature* 573.7774, pp. 364–369.
- YOO, S.-S., P. T. HU, N. GUJAR, F. A. JOLESZ e M. P. WALKER (2007). «A Deficit in the Ability to Form New Human Memories Without Sleep». In: *Nature Neuroscience* 10.3, pp. 385–392.

